实变函数

By 芬达不带气儿

目录

1 Fuctions of Bounded Variation and the Riemann-Stieltjes Integral **1**
- 1.1 Functions of Bounded Variation . . . 1
- 1.2 Rectifiable Curves . . . 5
- 1.3 The Riemann-Stieltjes Integral . . . 6

2 Lebesgue Measure and Outer Measure **10**
- 2.1 Lebesgue Outer Measure and the Cantor Set . . . 10
- 2.2 Lebesgue Measurable Sets . . . 13
- 2.3 Two properties of Lebesgue Measure . . . 16
- 2.4 Characterizations of Measurability . . . 17
- 2.5 Lipschitz Transformation of $\mathbb{R}^n$ . . . 20
- 2.6 A Nonmeasurable Set . . . 21

3 Lebesgue Measurable Functions **23**
- 3.1 Elementary Properties of Measurable Functions . . . 23
- 3.2 Semicontinuous Function . . . 25
- 3.3 Properties of Measurable functions and Theorems of Egorov and Lusin . . . 26
- 3.4 Convergence in Measure . . . 28

4 The Lebesgue Integral **30**
- 4.1 Definition of the Integral of a Nonnegative Function . . . 30
- 4.2 Properties of Integral . . . 32
- 4.3 The Integral of Arbitrary Measurable Functions . . . 36
- 4.4 Relation between Riemann-Stieltjes and Lebesgue Integrals and the L^p Spaces, $0 < p < \infty$ . . . 40
- 4.5 Riemann and Lebesgue Integrals . . . 45

5 Repeated Integration **47**
- 5.1 Fubini's Theorem . . . 47
- 5.2 Tonelli's Theorem . . . 52
- 5.3 Applications of Fubini's Theorem . . . 53

6 Differentiation **56**
- 6.1 The Indefinite Integral . . . 56
- 6.2 Lebesgue's Differentiation Theorem . . . 57
- 6.3 Vitali Covering Lemma . . . 67
- 6.4 Differentiation of Monotone Functions . . . 68
- 6.5 Absolutely continuous and singular functions . . . 72
- 6.6 Convex Functions . . . 76

Chapter 1 Fuctions of Bounded Variation and the Riemann–Stieltjes Integral

§1.1 Functions of Bounded Variation

Def. f 在 $[a,b]$ 上有限. $\Gamma = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b\}$ 是 $[a,b]$ 的一个分划

$S_\Gamma := S_\Gamma[f;a,b] := \sum_{i=1}^m |f(x_i) - f(x_{i-1})|$

$V := V[f;a,b] := \sup_\Gamma S_\Gamma$（无歧义情况下也可记作 $V[a,b]$ 或 $V(f)$）

若 $V < +\infty$，则 f 称为 $[a,b]$ 上的有界变差函数（Bounded Variation）

Prop. ① 若 f 是 B.V.，则 f 在 $[a,b]$ 上有界

② 若 f,g 是 B.V.，则 $\alpha f + \beta g$，$f \cdot g$ 是 B.V.

若 $\exists \varepsilon > 0$，s.t. $|g(x)| \geq \varepsilon$，$\forall x \in [a,b]$，则 f/g 是 B.V.

Lemma. 若 $\tilde{\Gamma}$ 是 Γ 的一个加细，则 $S_\Gamma \leq S_{\tilde{\Gamma}}$（用三角不等式）

Thm. ① 若 $[a',b'] \subseteq [a,b]$，则 $V[a',b'] \leq V[a,b]$

② 若 $a < c < b$，则 $V[a,b] = V[a,c] + V[c,b]$

Pf. ① 可由 ② 推出，只证 ②

设 Γ_1, Γ_2 分别是 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 的分划，则 $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 是 $[a,b]$ 的一个分划.

$S_\Gamma[a,b] = S_{\Gamma_1}[a,c] + S_{\Gamma_2}[c,b]$

$\therefore \quad S_\Gamma[a,b] \leq V[a,c] + V[c,b] \Rightarrow V[a,b] \leq V[a,c] + V[c,b]$

$S_{\Gamma_1}[a,c] + S_{\Gamma_2}[c,b] \leq V[a,b] \Rightarrow V[a,c] + V[c,b] \leq V[a,b]$

$\therefore V[a,b] = V[a,c] + V[c,b]$.

Def. f 在 $[a,b]$ 上有限，$\Gamma = \{x_i\}_{i=0}^m$ 是 $[a,b]$ 的一个分划

$P_\Gamma := P_\Gamma[f;a,b] := \sum_{i=1}^m (f(x_i) - f(x_{i-1}))^+$，$N_\Gamma := N_\Gamma[f;a,b] := \sum_{i=1}^m (f(x_i) - f(x_{i-1}))^-$

$P := \sup_\Gamma P_\Gamma$ 称为正变差. $N := \sup_\Gamma N_\Gamma$ 称为负变差

$P_\Gamma + N_\Gamma = S_\Gamma$，$P_\Gamma - N_\Gamma = f(b) - f(a)$

Thm. P, N, V 中只要有一个 $< +\infty$，则三个全部 $< +\infty$，且 $P + N = V$，$P - N = f(b) - f(a)$

$P = \frac{1}{2}[V + f(b) - f(a)]$，$N = \frac{1}{2}[V - f(b) + f(a)]$

Pf. ① 若 $V < +\infty$，$\forall \Gamma$，$P_\Gamma + N_\Gamma = S_\Gamma \leq V$. $\therefore P_\Gamma, N_\Gamma \leq V \Rightarrow P, N \leq V < +\infty$

若 P 或 $N < +\infty$，由 $P_\Gamma - N_\Gamma = f(b) - f(a)$ 得 $P, N < +\infty$.

而 $\forall \Gamma$，$S_\Gamma = P_\Gamma + N_\Gamma \leq P + N \Rightarrow V \leq P + N < +\infty$ $(\star)$

② $P, N, V < +\infty$ 时，设 $\{P_{\Gamma_k}\}_{k=1}^{\infty}$，$\lim_{k\to\infty} P_{\Gamma_k} = P$，则 $N_{\Gamma_k} = P_{\Gamma_k} - f(b) + f(a) \longrightarrow P - f(b) + f(a)$

而 $N_{\Gamma_k} \leq N$，$\therefore P - f(b) + f(a) \leq N$

若 $P - f(b) + f(a) < N$，由 N 定义，$\exists \Gamma$，s.t. $N_\Gamma > P - f(b) + f(a)$

$\therefore P_\Gamma = N_\Gamma + f(b) - f(a) > P$，矛盾！$\therefore P - f(b) + f(a) = N$

$\therefore \lim_{k\to\infty} N_{\Gamma_k} = P - f(b) + f(a) = N$

由 $S_{\Gamma_k} = P_{\Gamma_k} + N_{\Gamma_k}$，$S_{\Gamma_k} \leq V$，$\therefore \lim_{k\to\infty} S_{\Gamma_k} = P + N \leq V$

结合$(\star)$可知 $P + N = V$

Thm. （Jordan's Theorem）

f 是 $[a, b]$ 上的 B.V. 函数，当且仅当 f 可以写为两个有界单增函数之差.

Pf. "⇒" $V[a, b] < +\infty$，设 $x \in [a, b]$，$[a, x] \subseteq [a, b] \Rightarrow V[a, x] \leq V[a, b] < +\infty$

于是 $P[a, x], N[a, x] < +\infty$. 设 $f_1(x) := P[a, x]$，$f_2(x) := N[a, x]$

则 f_1, f_2 在 $[a, b]$ 上单调增.

且 $f_1(x) - f_2(x) = f(x) - f(a)$. $\therefore f(x) = f_1(x) - f_2(x) + f(a)$ 为两个单调函数之差

"⇐" $f = f_1 - f_2$，其中 f_1, f_2 在 $[a, b]$ 上有界且单增.

$\therefore f_1, f_2$ 是 $[a, b]$ 上的 B.V. 函数.

由线性性质知 f 是 $[a, b]$ 上的 B.V. 函数.

此定理可改写为：

f 是 $[a, b]$ 上 B.V. 函数 $\Longleftrightarrow$ f 可写为两个有界单减函数之和.

Ex.

① f 在 $[a,b]$ 上单调，则 f 是 B.V. 且 $\forall\Gamma$，$S_\Gamma = |f(b)-f(a)|$，$\therefore V = |f(b)-f(a)|$.

② 设 $[a,b] = \bigcup_{k=1}^{n}[a_k, a_{k+1}]$，$f$ 在 $[a_k, a_{k+1}]$ 上单调（$\forall k$）

则 $V[a,b] = \sum_{k=1}^{n} V[a_k,a_{k+1}] = \sum_{i=1}^{n} |f(a_{i+1}) - f(a_i)|$

③ $f = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \in [-1,1]\setminus\{0\} \end{cases}$ 若 $0 \in \Gamma$ 则 $S_\Gamma = 2$ $\Rightarrow V = 2$

若 $0 \notin \Gamma$ 则 $S_\Gamma = 0$

故可以选取 $\{\Gamma_k\}$，使得 $\lim_{k\to\infty} S_{\Gamma_k} \neq V$

④ $f = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}\cap[0,1] \\ 0 & x \in [0,1]\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$ $\forall [a,b] \subset [0,1]$，$[a,b]$ 包含无穷有理数和无理数

$\therefore V[a,b] = +\infty$

⑤ 闭区间上的连续函数不一定是 B.V. 函数.

设 $\{a_n\}, \{d_n\}$ 是 $[0,1]$ 上单减的数列，满足 $a_1 = 1$，$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} d_n = 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} d_n = +\infty$.

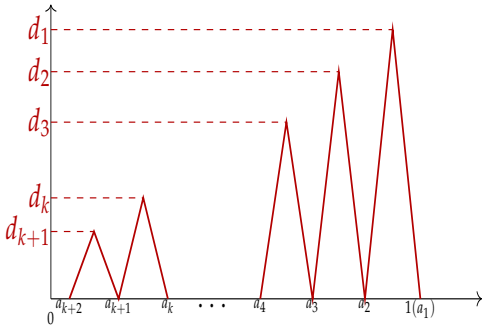
在 $[a_{k+1}, a_k]$ 上，f 是以线段 $\overline{a_{k+1}a_k}$ 为底，高为 d_k 的等腰三角形的腰，$f(a_{k+1}) = f(a_k) = 0$.

记 $[a_{k+1}, a_k]$ 的中点为 m_k，$f(m_k) = d_k$.

取 $\Gamma_k = \{0\} \cup \{a_j\}_{j=1}^{k+1} \cup \{m_j\}_{j=1}^{k}$

则 $S_{\Gamma_k} = 2\sum_{j=1}^{k} d_j \longrightarrow +\infty$ $(k \to \infty)$

$\therefore V[f;0,1] = +\infty$，不是 B.V. 函数.



事实上还可以构造在闭区间上连续，但在任意开子区间上不一定是 B.V. 的函数

以及连续的 B.V. 函数在任意开子区间上不单调.

⑥ f：Lipschitz 连续，在 $[a,b]$ 上，$\forall x,y \in [a,b]$，$|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$（$L>0$）.

设 $\Gamma = \{a_k\}_{k=0}^{n}$，$S_\Gamma = \sum_{k=1}^{n} |f(a_k) - f(a_{k-1})| \le \sum_{k=1}^{n} L|a_k - a_{k-1}| = L(b-a)$

$\therefore V[f;a,b] \le L(b-a) < +\infty$，$\therefore f$ 是 $[a,b]$ 上的 B.V. 函数.

Thm. B.V. 函数只有第一类间断点，且至多可数个.

Pf. 设 f 是 $[a,b]$ 上的 B.V. 函数，不妨设 f 在 $[a,b]$ 上有界且单增 (Jordan's Theorem)

于是 f 只有第一类间断点，即跳跃间断点.

令 D 表示 f 的所有间断点的集合，于是 $D=\bigcup_{k=1}^{\infty}\{x\mid f(x+)-f(x-)\geq\frac{1}{k}\}$.

由于 f 有界，故 $\forall k\in\mathbb{N}$，$\#\{x\mid f(x+)-f(x-)\geq\frac{1}{k}\}<+\infty$，$\therefore D$ 是可数集.

Thm. $f\in C[a,b]$，则 $V=\lim_{\|\Gamma\|\to 0}S_\Gamma$，即 $\forall M<V,\exists\delta>0$，s.t. $\|\Gamma\|<\delta$ 时，$S_\Gamma>M$.

$\Gamma=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$，$\|\Gamma\|:=\max_{1\leq i\leq n}\{x_i-x_{i-1}\}$.

Pf. $\forall M<V$，取 $\mu>0$，s.t. $M+\mu<V$.

取 $\bar{\Gamma}=\{\bar{x}_j\}_{j=0}^{k}$，s.t. $S_{\bar{\Gamma}}>M+\mu$.

$f\in C[a,b]$，故在 $[a,b]$ 上一致连续，$\therefore\exists\eta>0$，s.t. $x_1,x_2\in[a,b],|x_1-x_2|<\eta$ 时

$|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\mu}{2(k+1)}$.

设 Γ 为 $[a,b]$ 的一个分划，$\delta=\min\{\eta,\min_{1\leq j\leq n}\{\bar{x}_j-\bar{x}_{j-1}\}\}$.

记 $\Gamma=\{x_i\}_{i=0}^{m}$，$S_\Gamma=\sum_{i=1}^{m}|f(x_i)-f(x_{i-1})|=\sum'+\sum''$.

$\sum''$ 包含了使得 (x_{i-1},x_i) 中有某个 $\bar{x}_j$ 的 $|f(x_i)-f(x_{i-1})|$，其余项放在 $\sum'$ 中.

于是 $\sum''$ 中至多有 $k+1$ 项.

令 $\Gamma'=\Gamma\cup\bar{\Gamma}$，$S_{\Gamma'}=\sum'+\sum'''$.

$\sum'''$ 可由 $\sum''$ 中的项 $|f(x_{i-1})-f(x_i)|$ 替换为 $|f(\bar{x}_j)-f(x_{i-1})|+|f(x_i)-f(\bar{x}_j)|$ 得到.

当 $\|\Gamma\|<\delta$ 时 $\sum'''<2(k+1)\cdot\frac{\mu}{2(k+1)}=\mu$，$\therefore\sum'=S_{\Gamma'}-\sum'''>S_{\Gamma'}-\mu$.

由于 Γ' 是 $\bar{\Gamma}$ 的加细，故 $S_{\Gamma'}\geq S_{\bar{\Gamma}}$，$\therefore\sum'>S_{\Gamma'}-\mu\geq S_{\bar{\Gamma}}-\mu$.

$\therefore S_\Gamma\geq\sum'>S_{\Gamma'}-\mu\geq S_{\bar{\Gamma}}-\mu>M$.

Cor. 若 $f\in C^1[a,b]$，则 $V=\int_a^b|f'(x)|\,dx$，$P=\int_a^b\{f'(x)\}^+dx$，$N=\int_a^b\{f'(x)\}^-dx$.

Pf. 由中值定理，设 $\Gamma=\{x_i\}_{i=0}^{m}$.

$S_\Gamma=\sum_{i=1}^{m}|f(x_i)-f(x_{i-1})|=\sum_{i=1}^{m}|f'(\xi_i)|(x_i-x_{i-1})$，$\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$.

由定积分定义，$\|\Gamma\|\to 0$ 时 $S_\Gamma\to\int_a^b|f'(x)|\,dx$，$\therefore V=\int_a^b|f'(x)|\,dx$.

$\therefore P=\frac{1}{2}(V+f(b)-f(a))=\frac{1}{2}\left(\int_a^b|f'(x)|\,dx+\int_a^b f'(x)\,dx\right)=\int_a^b\{f'(x)\}^+dx$.

$N=\frac{1}{2}(V-f(b)+f(a))=\frac{1}{2}\left(\int_a^b|f'(x)|\,dx-\int_a^b f'(x)\,dx\right)=\int_a^b\{f'(x)\}^-dx$.

§1.2 Rectifiable Curves

Def. $C:\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}\quad a\le t\le b$，$C$ 的图像为 $\{(x,y)\mid x=\varphi(t),y=\psi(t),a\le t\le b\}$.

$\Gamma=\{a=t_0<t_1<\cdots<t_m=b\}$，$P_i=(\varphi(t_i),\psi(t_i))$，将 $P_0,P_1,\dots,P_m$ 用折线连接.

折线段总长为 $l(\Gamma)=\sum_{i=1}^{m}\left([\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})]^2+[\psi(t_i)-\psi(t_{i-1})]^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

C 的长度 $L:=l(C)=\sup_\Gamma l(\Gamma)$，若 $L<+\infty$ 则称 C 是可求长曲线.

Thm. C 可求长 $\Longleftrightarrow$ $\varphi(t),\psi(t)$ 是 $[a,b]$ 上 B.V. 函数.

且 $V(\varphi),V(\psi)\le L\le V(\varphi)+V(\psi)$.

Pf. "⇒" 若 C 可求长，设 Γ 是 $[a,b]$ 的一个分划.

$l(\Gamma)=\sum_{i=1}^{m}\left([\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})]^2+[\psi(t_i)-\psi(t_{i-1})]^2\right)^{\frac{1}{2}}\ge\sum_{i=1}^{m}|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|,\ \sum_{i=1}^{m}|\psi(t_i)-\psi(t_{i-1})|$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad=S_\Gamma(\varphi)\qquad\qquad\qquad=S_\Gamma(\psi)$

$\therefore V(\varphi),V(\psi)\le L<+\infty$

$\therefore\varphi,\psi$ 是 $[a,b]$ 上的 B.V. 函数.

"⇐" $\sqrt{a^2+b^2}\le a+b$（$a,b>0$），若 φ,ψ 是 $[a,b]$ 上 B.V. 函数.

$\therefore l(\Gamma)\le S_\Gamma(\varphi)+S_\Gamma(\psi)$，$\therefore L\le V(\varphi)+V(\psi)<+\infty$.

$\therefore C$ 可求长.

§1.3 The Riemann-Stieltjes Integral

Def. f, φ 在 $[a,b]$ 上有限，$\Gamma = \{x_i\}_{i=0}^m$ 是 $[a,b]$ 的一个分划.
任选一列介值点 $\{\xi_i\}_{i=1}^m$，$x_{i-1} \le \xi_i \le x_i$.

$R_\Gamma := \sum_{i=1}^m f(\xi_i)[\varphi(x_i) - \varphi(x_{i-1})]$ 称为 Γ 的 Riemann-Stieltjes 和.

若 $I = \lim_{\|\Gamma\|\to 0} R_\Gamma$ 存在且有限，即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，s.t. $\forall \Gamma, \|\Gamma\| < \delta$, $|I - R_\Gamma| < \varepsilon$.

则 I 称为 f 关于 φ 在 $[a,b]$ 上的 Riemann-Stieltjes 积分，记 $I = \int_a^b f(x)\,d\varphi(x) = \int_a^b f\,d\varphi$.

Cauchy 准则：

$\int_a^b f\,d\varphi$ 存在 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，s.t. $\|\Gamma\|, \|\Gamma'\| < \delta$, $|R_\Gamma - R_{\Gamma'}| < \varepsilon$.

① 若 $\varphi(x) = x$，则 $\int_a^b f\,d\varphi = \int_a^b f(x)\,dx$ 为 Riemann 积分.

② $f \in C[a,b]$，$\varphi \in C^1[a,b]$，则 $\int_a^b f\,d\varphi = \int_a^b f(x)\varphi'(x)\,dx$.

Pf. 由中值定理 $R_\Gamma = \sum_{i=1}^m f(\xi_i)[\varphi(x_i) - \varphi(x_{i-1})] = \sum_{i=1}^m f(\xi_i)\varphi'(\eta_i)(x_i - x_{i-1})$，$x_{i-1} \le \xi_i, \eta_i \le x_i$.

结合 φ' 的一致连续性，$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，s.t. $|x - y| < \delta$，$|\varphi'(x) - \varphi'(y)| < \frac{\varepsilon}{M(b-a)}$.

$\therefore \left|R_\Gamma - \sum_{i=1}^m f(\xi_i)\varphi'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})\right| = \left|\sum_{i=1}^m f(\xi_i)(\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\eta_i))(x_i - x_{i-1})\right|$.

当 $\|\Gamma\| < \delta$ 时 $|\xi_i - \eta_i| \le \|\Gamma\| < \delta$. 上式 $\le M(b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{M(b-a)} = \varepsilon$.　（其中 $M = \|f\|_\infty$）

$\therefore \lim_{\|\Gamma\|\to 0} R_\Gamma[f, \varphi] - R_\Gamma[f\varphi', x] = 0$. $\therefore \int_a^b f\,d\varphi = \int_a^b f\varphi'\,dx$.

③ φ：$[a,b]$ 上的阶梯函数. $a = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_m = b$.

φ 在每个小区间 $[\alpha_{i-1}, \alpha_i]$ 上取值为常数，$1 \le i \le m$.

令 $\varphi(\alpha_i+) = \lim_{x\to\alpha_i+} \varphi(x)$，$i = 0,1,2,\ldots,m-1$，$\varphi(\alpha_i-) = \lim_{x\to\alpha_i-} \varphi(x)$，$i = 1,2,\ldots,m$.

$d_i = \varphi(\alpha_i+) - \varphi(\alpha_i-)$，$i = 1,2,\ldots,m-1$，$d_0 = \varphi(\alpha_0+) - \varphi(\alpha_0)$，$d_m = \varphi(\alpha_m) - \varphi(\alpha_m-)$.

于是对于 $f \in C[a,b]$，$\int_a^b f\,d\varphi = \sum_{i=0}^m f(\alpha_i)d_i$.

Ex. Heaviside function $H(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \ge 0 \end{cases}$，$f$ 在 0 处连续.

于是 $\int_{-1}^1 f\,dH = f(0)$.

f 对一个阶梯函数作 Riemann-Stieltjes 积分

结果为每个区间端点的函数值与该点跳幅乘积之和.

④ 若 $\int_a^b f\,d\varphi$ 存在，则 f,φ 没有公共间断点.

Pf. 若 f,φ 有公共间断点 $x_0\in(a,b)$. （$x_0=a$ 或 $x_0=b$ 同理）

1° x_0 不是 φ 的可去间断点.

故 $\exists\varepsilon>0$，s.t. $\forall\delta>0$，$\exists x_1,x_2\in(x_0-\frac{\delta}{2},x_0+\frac{\delta}{2})\setminus\{x_0\}$

s.t. $|\varphi(x_1)-\varphi(x_2)|\geq\varepsilon$（$\delta$ 可以充分小，故 $|x_1-x_2|$ 可以充分小）.

设 Γ 是 $[a,b]$ 的分划，且 $\|\Gamma\|<\varepsilon$，并取 $x_{i_0-1}=x_1$，$x_{i_0}=x_2$.

f 在 x_0 不连续，$\therefore\exists\mu>0$，对于 $\eta=\min(\frac{|x_1-x_0|}{2},\frac{|x_0-x_2|}{2})>0$，$\exists\xi_{i_0},\xi'_{i_0}\in B(x_0,\eta)$

s.t. $|f(\xi_{i_0})-f(\xi'_{i_0})|\geq\mu$.

设 $\{\xi_i\}_{i=1}^m$ 与 $\{\xi'_i\}_{i=1}^m$ 为两组介值点，除了 ξ_{i_0} 与 ξ'_{i_0} 之外均相同.

于是 $|R_\Gamma-R_{\Gamma'}|=|f(\xi_{i_0})-f(\xi'_{i_0})|\,|\varphi(x_1)-\varphi(x_2)|\geq\varepsilon\mu$，矛盾!

2° x_0 是 φ 的可去间断点.

$\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=A\neq\varphi(x_0)$，设 $d:=|\varphi(x_0)-L|>0$.

$\therefore\exists\delta>0$，$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\cap[a,b]$ 时，$|\varphi(x)-L|<\frac{d}{2}$.

$\therefore|\varphi(x_0)-\varphi(x)|\geq|\varphi(x_0)-L|-|\varphi(x)-L|>\frac{d}{2}$.

取 $x_1\in(x_0-\delta)\cap[a,b]$，$x_2\in(x_0+\delta)\cap[a,b]$.

而 $|x_0-x_1|,|x_0-x_2|$ 可以充分小.

设 Γ 是 $[a,b]$ 的分划，$\forall\varepsilon>0$，当 $\|\Gamma\|\leq\varepsilon$ 时.

由于 $|x_0-x_1|,|x_0-x_2|$ 可以充分小，故 x_1,x_0,x_2 可作为分划点.

设 $x_{i_0-1}=x_1$，$x_{i_0}=x_2$.

f 在 x_0 不连续，$\therefore\exists\mu>0$，对于 $\eta=\min(\frac{x_0-x_1}{2},\frac{x_2-x_0}{2})>0$.

$\exists\xi_0\in B(x_0,\eta)$，s.t. $|f(\xi_0)-f(x_0)|\geq\mu$.

取 $\{\xi_i\},\{\xi'_i\}$ 为两组介值点，只有在 $[x_{i_0-1},x_{i_0}]$ 上的点不同.

前者取 ξ_0，后者取 x_0.

则 $|R_\Gamma-R_{\Gamma'}|=|f(\xi_0)-f(x_0)|\cdot|\varphi(\xi_0)-\varphi(x_0)|$

$>\frac{d}{2}\cdot\mu$，矛盾!

Thm. 若 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在，$a<c<b$，则 $\int_a^c f\,d\phi, \int_c^b f\,d\phi$ 都存在且 $\int_a^b f\,d\phi = \int_a^c f\,d\phi + \int_c^b f\,d\phi$.

Pf. 要证 $\int_a^c f\,d\phi$ 存在，即证 $\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$，$\|\Gamma_1\|, \|\Gamma_2\| < \delta$ 时，$|R_{\Gamma_1}[a,c] - R_{\Gamma_2}[a,c]| < \varepsilon$.

由 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在，知 $\exists \delta_0>0$，$\|\Gamma_1'\|, \|\Gamma_2'\| < \delta_0$ 时 $|R_{\Gamma_1'}[a,b] - R_{\Gamma_2'}[a,b]| < \varepsilon$.

设 Γ 是 $[c,b]$ 的分划，$\|\Gamma\| < \delta_0$.

令 $\Gamma_1' = \Gamma \cup \Gamma_1$, $\Gamma_2' = \Gamma \cup \Gamma_2$，$\delta = \delta_0$.

$\Rightarrow |R_{\Gamma_1}[a,c] - R_{\Gamma_2}[a,c]| = |R_{\Gamma_1'}[a,b] - R_{\Gamma_2'}[a,b]| < \varepsilon$

故 $\int_a^c f\,d\phi$ 存在，同理 $\int_c^b f\,d\phi$ 存在.

Thm. （分部积分）

若 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在，则 $\int_a^b \phi\,df$ 存在. 且 $\int_a^b f\,d\phi = [f(b)\phi(b) - f(a)\phi(a)] - \int_a^b \phi\,df$.

Pf. 设 $\Gamma = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = b\}$，$x_{i-1} \le \xi_i \le x_i$.

$R_\Gamma = \sum_{i=1}^m f(\xi_i)[\phi(x_i) - \phi(x_{i-1})] \overset{\text{Abel 变换}}{=} -\sum_{i=1}^{m-1} \phi(x_i)[f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)] + f(\xi_m)\phi(b) - f(\xi_1)\phi(a)$

$= -\sum_{i=1}^{m-1} \phi(x_i)[f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)] + f(\xi_m)\phi(b) - f(b)\phi(b) + f(a)\phi(a) - f(\xi_1)\phi(a) + f(b)\phi(b) - f(a)\phi(a)$

$= -\sum_{i=1}^{m-1} \phi(x_i)[f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i)] + \phi(b)(f(b) - f(\xi_m)) + \phi(a)(f(\xi_1) - f(a)) + f(b)\phi(b) - f(a)\phi(a)$

$= f(b)\phi(b) - f(a)\phi(a) - T_\Gamma$，　T_Γ 是 ϕ 对 f 的 Riemann–Stieltjes 和.

f, ϕ 的地位是对等的.

于是 $\lim_{\|\Gamma\|\to 0} R_\Gamma$ 存在 $\iff$ $\lim_{\|\Gamma\|\to 0} T_\Gamma$ 存在.

即 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在 $\iff$ $\int_a^b \phi\,df$ 存在.

且 $\int_a^b f\,d\phi = [f(b)\phi(b) - f(a)\phi(a)] - \int_a^b \phi\,df$.

ϕ 和 f 只有有限的限制，并没有可导、连续的限制.

数分中要求了 $f, \phi \in C^1[a,b]$，是因为数分中无法说清楚 df, dg 是什么.

Def. f：有界.ϕ：在 $[a,b]$ 上单增.$\Gamma = \{x_i\}_{i=0}^m$，令 $m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f(x)$，$M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x)$.

$L_\Gamma := \sum_{i=1}^m m_i(\phi(x_i) - \phi(x_{i-1}))$，$U_\Gamma := \sum_{i=1}^m M_i(\phi(x_i) - \phi(x_{i-1}))$.

分别称为，对于 Γ 的 Riemann–Stieltjes 下和与上和.

显然.$L_\Gamma \le R_\Gamma \le U_\Gamma$.

Lemma. f：有界.ϕ：在 $[a,b]$ 上单增.

① 若 Γ' 是 Γ 的加细，则 $L_{\Gamma'} \geq L_\Gamma$，$U_{\Gamma'} \leq U_\Gamma$.

② 若 Γ_1, Γ_2 是两个分划，则 $L_{\Gamma_1} \leq U_{\Gamma_2}$.

Pf. ① 只需证 Γ' 比 Γ 多了一个分划点的情形. 设 $\Gamma = \{x_i\}_{i=0}^m$，$\Gamma' = \Gamma \cup \{x'\}$.

设 $x' \in (x_{i-1}, x_i)$.

$\sup_{[x_{i-1},x']} f(x)[\phi(x') - \phi(x_{i-1})] + \sup_{[x',x_i]} f(x)[\phi(x_i) - \phi(x')] \leq \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x)[\phi(x') - \phi(x_{i-1})] + \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x)[\phi(x_i) - \phi(x')]$

$= M_i(\phi(x_i) - \phi(x_{i-1}))$

$\therefore U_{\Gamma'} \leq U_\Gamma$，同理 $L_{\Gamma'} \geq L_\Gamma$.

② 令 $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$，则 $L_{\Gamma_1} \leq L_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} \leq U_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} \leq U_{\Gamma_2}$.

Thm. $f \in C[a,b]$，$\phi \in$ B.V.$[a,b]$，则 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在. 且 $|\int_a^b f\,d\phi| \leq (\sup_{[a,b]} |f|) \cdot V[\phi; a, b]$.

Pf.① 由 Jordan 分解定理及线性性，不妨设 ϕ 在 $[a,b]$ 上单增.

若 ϕ 是常数，trivial. 设 ϕ 不是常数. 令 $\Gamma = \{x_i\}_{i=0}^m$ 为一分划.

$f \in C[a,b]$，故一致连续.$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，$\|\Gamma\| < \delta$ 时.$M_i - m_i < \dfrac{\varepsilon}{\phi(b) - \phi(a)}$.

$\Rightarrow 0 \leq U_\Gamma - L_\Gamma = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i)(\phi(x_i) - \phi(x_{i-1})) < \varepsilon$

故 $\lim_{\|\Gamma\| \to 0}(U_\Gamma - L_\Gamma) = 0$.

若 $\lim_{\|\Gamma\| \to 0} U_\Gamma$ 不存在，则存在两列分划 $\{\Gamma_k'\}, \{\Gamma_k''\}$，$\lim_{k\to\infty} \|\Gamma_k'\| = \lim_{k\to\infty} \|\Gamma_k''\| = 0$

$\exists K \in \mathbb{N}. k > K$ 时.$U_{\Gamma_k'} - U_{\Gamma_k''} > \varepsilon$

但当 k 充分大时.$|L_{\Gamma_k'} - U_{\Gamma_k'}| < \dfrac{\varepsilon}{2} \Rightarrow L_{\Gamma_k'} > U_{\Gamma_k'} - \dfrac{\varepsilon}{2} > U_{\Gamma_k''} + \dfrac{\varepsilon}{2}$.

$\therefore L_{\Gamma_k'} > U_{\Gamma_k''}$，矛盾！$\therefore \lim_{\|\Gamma\| \to 0} U_\Gamma$ 存在，于是 $\lim_{\|\Gamma\| \to 0} R_\Gamma, \lim_{\|\Gamma\| \to 0} L_\Gamma$ 存在.

且 $\lim_{\|\Gamma\| \to 0} U_\Gamma = \lim_{\|\Gamma\| \to 0} L_\Gamma = \lim_{\|\Gamma\| \to 0} R_\Gamma = \int_a^b f\,d\phi$，从而 $\int_a^b f\,d\phi$ 存在.

② $|R_\Gamma| = |\sum_{i=1}^m f(\xi_i)(\phi(x_i) - \phi(x_{i-1}))| \leq (\sup_{[a,b]} |f|) S_\Gamma(\phi) \leq (\sup_{[a,b]} |f|) V[\phi; a, b]$

$\therefore \left|\int_a^b f\,d\phi\right| \leq (\sup_{[a,b]} |f|) V[\phi; b, a]$.

Thm. （积分中值定理）

$f \in C[a,b]$，$\phi \in$ B.V.$[a,b]$ 且单增. 则 $\exists \xi \in [a,b]$ s.t. $\int_a^b f\,d\phi = f(\xi)[\phi(b) - \phi(a)]$.

Pf. $(\min_{[a,b]} f)(\phi(b) - \phi(a)) \leq R_\Gamma \leq (\max_{[a,b]} f)(\phi(b) - \phi(a)) \quad (\forall \Gamma)$.

$\Rightarrow (\min_{[a,b]} f)(\phi(b) - \phi(a)) \leq \int_a^b f\,d\phi \leq (\max_{[a,b]} f)(\phi(b) - \phi(a))$.

由连续函数介值性知 $\exists \xi \in [a,b]$.s.t. $\int_a^b f\,d\phi = f(\xi)[\phi(b) - \phi(a)]$.

Chapter 2. Lebesgue Measure and Outer Measure

§2.1 Lebesgue Outer Measure and the Cantor Set

$E \subseteq \mathbb{R}^n$. $I = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_i \le x_i \le b_i\}$ 表示闭区间.

I 的体积定义为 $V(I) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$

Def. $S = \{I_i\}_{i=1}^\infty$, I_i: 闭区间 $\sigma(S) := \sum_{i=1}^\infty V(I_i)$, $E \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i$

$m^*(E) := \inf \sigma(S)$, 称为 E 的外测度.

Lemma. I: 闭区间, 则 $m^*(I) = V(I)$. $(m^*(\partial I) = 0)$

Pf. 由定义 $m^*(I) \le V(I)$.

设 $S = \{I_i\}_{i=1}^\infty$, $I \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $\exists I_i^*$, s.t. $I_i \subseteq \operatorname{int}(I_i^*)$. 且 $V(I_i^*) \le (1+\varepsilon) V(I_i)$.

$I \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty \operatorname{int}(I_i^*)$, 由紧致性 $\Rightarrow \exists N$.s.t. $I \subseteq \bigcup_{i=1}^N \operatorname{int}(I_i^*) \subseteq \bigcup_{i=1}^N I_i^*$.

$\therefore V(I) \le \sum_{i=1}^N V(I_i^*) \le (1+\varepsilon) \sum_{i=1}^N V(I_i) \le (1+\varepsilon)\sigma(S)$.

$\therefore V(I) \le \sigma(S) \Rightarrow V(I) \le m^*(I) \quad \therefore m^*(I) = V(I)$

Lemma. $E_1 \subseteq E_2$. 则 $m^*(E_1) \le m^*(E_2)$

Pf. $E_2 \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i \quad \therefore E_1 \subseteq E_2 \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i \Rightarrow m^*(E_1) \le \sum_{i=1}^\infty V(I_i) \overset{\text{取 inf}}{\Rightarrow} m^*(E_1) \le m^*(E_2)$.

Lemma. $E_k \subseteq \mathbb{R}^n$. 令 $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k$. 则 $m^*(E) \le \sum_{k=1}^\infty m^*(E_k)$.

Pf. 不妨设 $\forall k \in \mathbb{N}\ m^*(E_k) < \infty$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \{I_i^{(k)}\}_{i=1}^\infty$, $E_k \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty I_i^{(k)}$, s.t. $\sum_{i=1}^\infty V(I_i^{(k)}) < m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}$

$E \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty \bigcup_{i=1}^\infty I_i^{(k)}$, $m^*(E) \le \sum_{k=1}^\infty \sum_{i=1}^\infty V(I_i^{(k)}) \le \sum_{k=1}^\infty m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} \le \sum_{k=1}^\infty m^*(E_k) + \varepsilon$

令 $\varepsilon \to 0+ . \Rightarrow m^*(E) \le \sum_{k=1}^\infty m^*(E_k)$.

Ex. ① 单点集外测度为 0. $E = \{p\}$, $m^*(E) = 0$

② 可数集外测度为 0. $E = \{p_k\}_{k=1}^\infty$.

$m^*(E) \le \sum_{k=1}^\infty m^*(\{p_k\}) = \sum_{k=1}^\infty 0 = 0. \quad \therefore m^*(E) = 0.$

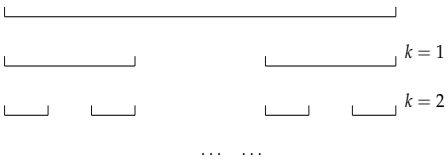
不可数集的测度也可以是 0. 如 Cantor 集.

Cantor Set

C_k：#{ 区间 }　　长度

2^k　　$\dfrac{1}{3^k}$

#{ 移去的开区间 }：$2^k - 1$



$C := \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$，称为 Cantor 集.

$m^*(C) \le m^*(C_k) = \left(\dfrac{2}{3}\right)^k \to 0\ (k \to \infty) \quad \therefore m^*(C) = 0$

① C_k 是闭区间 $\therefore C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$ 是闭集.

② $\forall p \in C$，则 $p \in C_k\ (\forall k \in \mathbb{N})$. 故 p 可以用 C_k 的边界点逼近，从而 C 的每个点都为聚点.

由 ①② ⇒ C 是完美集. 从而不可数.

由 ② ⇒ 令 $A = \{C_k$ 的边界点, $k \in \mathbb{N}\}$. 则 A 是可数集. 且在 C 中稠密.

Cantor Function.（或 Cantor–Lebesgue Function）

$f_k : [0,1] \to [0,1]$

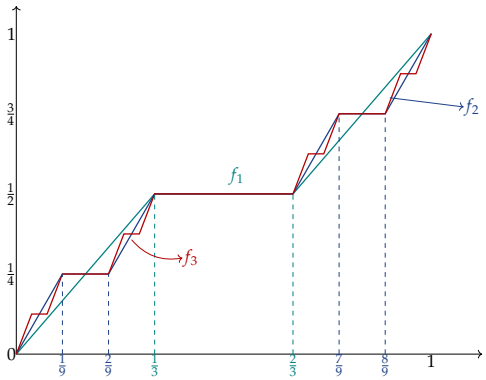
$|f_k - f_{k+1}| \le \dfrac{1}{2^k}$

$\Rightarrow f_n = f_n - f_{n-1} + f_{n-1} - f_{n-2} + \cdots + f_2 - f_1 + f_1$

$|f_n| \le |f_n - f_{n-1}| + |f_{n-1} - f_{n-2}| + \cdots + |f_2 - f_1| + |f_1|$

$\le \dfrac{1}{2^{n-1}} + \cdots + \dfrac{1}{2} + 1$

故 $\{f_n\}$ 一致收敛.



$f := \lim_{n\to\infty} f_n$，称为 Cantor 函数.

f_n 均连续，由连续性定理 ⇒ f 是连续函数.

f 在每个移去的开区间上为常数，故可微. 且 $f' = 0$.

而移去的开区间的总长度为：

$$\frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 2 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot 2^{k-1} + \cdots = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1$$

（称，f 在 $[0,1]$ 上几乎处处可微）

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$.s.t. $E \subseteq G$ 且 $m^*(G) \leq m^*(E) + \varepsilon$

Pf. 不妨设 $m^*(E) < \infty$，否则选 $G = \mathbb{R}^n$.$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \{I_k\}_{k=1}^{\infty}$.s.t. $E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$，且 $m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2} > \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k)$.

$\forall k \in \mathbb{N}$. 取更大的 I_k^*.s.t. $I_k \subseteq \text{int}(I_k^*)$. 且 $V(I_k^*) \leq V(I_k) + \dfrac{\varepsilon}{2^{k+1}}$

令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{int}(I_k^*)$.

则 $m^*(G) \leq \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k^*) \leq \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) + \frac{\varepsilon}{2} \leq m^*(E) + \varepsilon$.

Def. 若 H 形如.$H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$. 其中 G_k 为开集，则称 H 为 G_δ 集.

若 H 形如.$H = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 其中 F_k 为闭集，则称 H 为 F_σ 集.

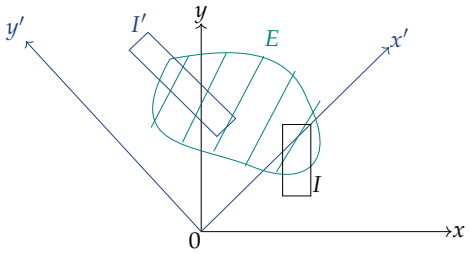
Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$.$\exists$ 一个 G_δ 集 H.s.t. $E \subseteq H$. 且 $m^*(H) = m^*(E)$

Pf. $\forall k \in \mathbb{N}$.$\exists$ 开集 G_k.s.t. $E \subseteq G_k$. 且 $m^*(G_k) \leq m^*(E) + \dfrac{1}{k}$.

令 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$，则 $E \subseteq H$.$\therefore m^*(E) \leq m^*(H)$.

而 $m^*(H) \leq m^*(G_k) \leq m^*(E) + \dfrac{1}{k}$. $\Rightarrow m^*(H) \leq m^*(E)$

$\therefore m^*(H) = m^*(E)$.



不管选哪个坐标系，

[无法辨认 p012-01] 覆盖集合的矩体.

指的都是边界平行于坐标轴的.

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，则 $m^*(E) = m^*(E)'$.

Pf. ① I：闭区间.

$\forall \varepsilon > 0$，取更大的 I_1，s.t. $I \subseteq \text{int}(I_1)$ 且 $V(I_1) \leq V(I) + \varepsilon$.

令 $\text{int}(I_1) = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k'$　I_k'：互不相交

$\forall N > 0$. $\bigcup_{k=1}^{N} I_k' \subseteq \text{int}(I_1) \subseteq I_1$　$\therefore \sum_{k=1}^{N} V(I_k') \leq V(I_1)$

令 $N \to \infty$.$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k') \leq V(I_1) \leq V(I) + \varepsilon = m^*(I) + \varepsilon$

$\therefore m^*(I)' \leq m^*(I) + \varepsilon \overset{\varepsilon \to 0}{\Rightarrow} m^*(I)' \leq m^*(I)$. 同理 $m^*(I) \leq m^*(I)'$.$\therefore m^*(I) = m^*(I)'$

② $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

$\forall \varepsilon > 0, \{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ s.t. $E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$，$\sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) \leq m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}$

$\forall k \in \mathbb{N}$. $\exists \{I_{kj}'\}_{j=1}^{\infty}$ s.t. $I_k \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_{kj}'$，$\sum_{j=1}^{\infty} V(I_{kj}') \leq V(I_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$

$\therefore E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \subseteq \bigcup_{k,j=1}^{\infty} I_{kj}'$

$m^*(E)' \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} V(I_{kj}') \leq \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \leq m^*(E) + \varepsilon. \overset{\varepsilon \to 0}{\Rightarrow} m^*(E)' \leq m^*(E)$

同理 $m^*(E) \leq m^*(E)'$.$\therefore m^*(E) = m^*(E)'$

外测度的值不依赖于直角坐标系的选取.

在刚体变换之下保持不变.

§2.2 Lebesgue Measurable Sets

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 G.s.t. $E \subseteq G$，$m^*(G \setminus E) < \varepsilon$
则称 E 是 Lebesgue 可测集，并定义它的测度为 $m(E) := m^*(E)$.

Ex. ① 开集可测：E 开集. 取 $G = E.m^*(G \setminus E) = 0 \quad \therefore E$ 可测

② 若 $m^*(E) = 0$，则 E 可测.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 G.s.t. $E \subseteq G.m^*(G) \leq m^*(E) + \varepsilon = \varepsilon . \therefore m^*(G \setminus E) \leq m^*(G) < \varepsilon$

Thm. E_k：可测. 则 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 也可测. 且 $m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$.

Pf. $\forall \varepsilon > 0. \forall k \in \mathbb{N}. \exists G_k$ 开集 s.t. $E_k \subseteq G_k.m^*(G_k \setminus E_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$

令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$. 则 G 是开集.$E \subseteq G$. 且 $G \setminus E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty}(G_k \setminus E_k)$

$m^*(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$

$\therefore E$ 是可测集. 且 $m(E) = m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$

Thm. I：闭区间，则 I 可测，且 $m(I) = V(I)$.

Pf. $I = \text{int}(I) \sqcup \partial I.\text{int}(I)$ 是开集.∂I 的外测度为 $0. \therefore \text{int}(I), \partial I$ 可测.

故 I 可测.$m(I) = m^*(I) = V(I)$.

下面要证明闭集是可测的.

Lemma. 若 $\{I_k\}_{k=1}^N$ 是互不相交的闭区间，则 $E = \bigcup_{k=1}^N I_k$ 可测. 且 $m(E) = \sum_{k=1}^N V(I_k)$.（作为习题）

Def. $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^n.d(E_1, E_2) := \inf\{|x - y| \mid x \in E_1, y \in E_2\}.\text{diam}(E_1) := \sup\{|x - y| \mid x, y \in E_1\}$

Thm. 若 $d(E_1, E_2) > 0$，则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

Pf. 显然 $m^*(E_1 \cup E_2) \leq m^*(E_1) + m^*(E_2)$. 下证 $m^*(E_1) + m^*(E_2) \leq m^*(E_1 \cup E_2)$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ s.t. $E_1 \cup E_2 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k . \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) \leq m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon$

不妨设 $\forall k \in \mathbb{N}.\text{diam}(I_k) < \dfrac{d(E_1, E_2)}{2}$，于是 $\exists \{I_k'\}, \{I_k''\}.\text{s.t. } \{I_k\} = \{I_k'\} \cup \{I_k''\}$.

且 $E_1 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k'$，$E_2 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k''$.

$\therefore m^*(E_1) + m^*(E_2) \leq \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k') + \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k'') = \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) \leq m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon$

令 $\varepsilon \to 0+ \Rightarrow m^*(E_1) + m^*(E_2) \leq m^*(E_1 \cup E_2)$

$\therefore m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$

Cor. E_1, E_2：不相交且均为紧集. 则 $d(E_1, E_2) > 0$，从而 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$

Thm. 每个闭集都是可测集.

Pf. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，E 是闭集.

1° 若 E 有界，则 E 是紧集.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 G.s.t. $E \subseteq G$，$m(G) \leq m^*(E) + \varepsilon$

$G \setminus E$ 是开集 $\therefore \exists \{I_k\}$ 互不相交.s.t. $G \setminus E = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$

对 $\forall N \in \mathbb{N}$，$\bigcup_{k=1}^{N} I_k$，E 都是紧集，且不交

$\therefore m\left(\bigcup_{k=1}^{N} I_k\right) + m^*(E) = m^*\left(E \cup \left(\bigcup_{k=1}^{N} I_k\right)\right) \leq m(G) \leq m^*(E) + \varepsilon$

$\therefore m\left(\bigcup_{k=1}^{N} I_k\right) \leq \varepsilon$，令 $N \to \infty \Rightarrow m^*(G \setminus E) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \leq \varepsilon \quad \therefore E$ 可测

2° 若 E 无界，令 $\overline{B}_k = \{|x| \leq k\}$ 则 $E_k = E \cap \overline{B}_k$ 有界闭.$\therefore E_k$ 可测

$\therefore E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 可测.

Thm. E 是可测集，则 E^c 也可测

Pf. $\forall k \in \mathbb{N}.\exists$ 开集 G_k.s.t. $E \subseteq G_k.m^*(G_k \setminus E) < \dfrac{1}{k}$.

令 $F_k = G_k^c \subseteq E^c.F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \subseteq E^c$，$F$ 是闭集

令 $z = E^c \setminus F = E^c \setminus (\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) \subseteq E^c \setminus F_k = G_k \setminus E$

$\therefore m^*(z) \leq m^*(G_k \setminus E) < \dfrac{1}{k}$，$k \to \infty \Rightarrow m^*(z) = 0 \quad \therefore z$ 可测且零测

$\therefore E^c = F \cup z$ 是可测集.

Cor. E_k 可测，则

① $E_1 \setminus E_2$ 可测

② 若 $E_1 \subseteq E_2$，则 $m(E_2) \leq m(E_1) + m(E_2 \setminus E_1)$

当 $m(E_1) < \infty$ 时，$m(E_2) - m(E_1) \leq m(E_2 \setminus E_1)$

③ $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ 可测 $\quad (E^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c$ 可测 $\Rightarrow E$ 可测$)$

从可测集之间的运算，可抽象出 σ 代数的概念.

Def. X：集合.$\Sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\Sigma \neq \varnothing$

若满足 ① $E \in \Sigma \Rightarrow E^c \in \Sigma$ ② $E_k \in \Sigma \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \Sigma$

则称 Σ 是 X 的一个 σ-代数

特别地，$\mathcal{M} = \{$全体 Lebesgue 可测集$\}$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个 σ-代数.

Def. $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\limsup E_k := \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq j}^{\infty} E_k$, $\liminf E_k := \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k\geq j}^{\infty} E_k$

显然, 若 $E_k \in \mathcal{M}$ $(\forall k \in \mathbb{N})$, 则 $\limsup E_k$, $\liminf E_k \in \mathcal{M}$

Ex. Λ 是一个指标集. 令 $\mathcal{F} = \{\Sigma_\alpha \mid \Sigma_\alpha$ 是X 的σ-代数, $\alpha \in \Lambda\}$, $\mathcal{E} = \bigcap_{\alpha\in\Lambda} \Sigma_\alpha$

则 $\mathcal{F}$, $\mathcal{E}$ 都是 σ-代数.

Def. ① 给定集合 S. 考虑包含 S 的最小 σ-代数 $\sigma(S)$

$\sigma(S) := \bigcap_{S\in\Sigma} \Sigma$ 或称为 S 生成的 σ-代数

② 当 $S = \{\mathbb{R}^n$ 所有开集$\}$ 时, $\sigma(S)$ 称为 Borel σ-代数, 记为 $\mathcal{B}$.

$\mathcal{B}$ 中的元素称为 Borel 集.

显然, 所有开集, 闭集都是 Borel 集.

G_δ, F_σ, $G_{\delta\sigma}$, $F_{\sigma\delta}$, $F_{\sigma\delta\sigma}$ $\cdots$ 都是 Borel 集.

Borel 集就是从开集出发, 通过可数并和补集运算生成的集合

$G_\delta, F_\sigma \cdots$ 都是 Borel 集, 但并不是所有 Borel 集都长这样

Borel σ-代数足够大, 且元素足够"规范"

包含了实际分析中的大多数集合

并且排除了需要选择公理才能构造的病态: 不可测集

§2.3 Two properties of Lebesgue Measure

Lemma 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 闭集 F, s.t. $F \subseteq E$, 且 $m(E \setminus F) < \varepsilon$

Pf. $E^c \in \mathcal{M}$. $\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists$ 开集 G, s.t. $E^c \subseteq G$. 且 $m(G \setminus E^c) < \varepsilon$

令 $F = G^c$. 则 $F \subseteq E$, 而 $E \setminus F = E \cap F^c = E \cap G = G \setminus E^c$

$\therefore m(E \setminus F) = m(G \setminus E^c) < \varepsilon$

Thm. （可数可加性）

$\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 两两不交且可测, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ 且 $m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$.

Pf. 不妨设 $\forall k \in \mathbb{N}$, E_k 有界

$\forall \varepsilon > 0, \exists$ 闭集 F_k, s.t. $F_k \subseteq E_k$, $m(E_k \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$

F_k 两两不交且是紧集

$\therefore \sum_{k=1}^{N} m(F_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{N} F_k\right) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)$

令 $N \to \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)$ ①

另一方面 $E_k = (E_k \setminus F_k) \cup F_k \quad \therefore m(E_k) \leq m(E_k \setminus F_k) + m(F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k} + m(F_k)$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\dfrac{\varepsilon}{2^k} + m(F_k)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) + \varepsilon$

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k)$. ②

由 ①② $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)$

Cor. $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$, 两两不交, 则 $m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k)$.

Cor. $E_1 \subseteq E_2$, $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$. $m(E_1) < \infty$, 则 $m(E_2 \setminus E_1) = m(E_2) - m(E_1)$

Thm. $E_k \in \mathcal{M}, k \in \mathbb{N}$ （测度的上下连续性）

① $E_k \uparrow E$ 则 $E \in \mathcal{M}, m(E) = \lim_{k\to\infty} m(E_k)$

② $E_k \downarrow E, m(E_1) < \infty$ 则 $E \in \mathcal{M}, m(E) = \lim_{k\to\infty} m(E_k)$

② 中若没有 $m(E_1) < \infty$, 则有反例: $E_k = [k, +\infty) \downarrow \varnothing$, 但 $m(E_k) = \infty, m(\varnothing) = 0$.

Thm. $E_k \uparrow E$, 则 $m^*(E) = \lim_{k\to\infty} m^*(E_k)$ （外测度的上连续性）

Pf. $\forall k \in \mathbb{N}, \exists G_\delta$ 集 H_k, s.t. $E_k \subseteq H_k$, $m^*(E_k) = m^*(H_k)$

令 $V_m = \bigcap_{j=m}^{\infty} H_j$, 则 $V_m \uparrow V = \bigcup_{m=1}^{\infty} V_m$ 且 $V_m, V \in \mathcal{M}$. $m(V) = \lim_{m\to\infty} m(V_m)$

$\forall j \geq m, E_m \subseteq E_j \subseteq H_j \quad \therefore E_m \subseteq V_m \subseteq H_m \quad \therefore m^*(E_m) \leq m(V_m) \leq m(H_m) = m^*(E_m)$

$\therefore m^*(E_m) = m(V_m) \Rightarrow m(V) = \lim_{m\to\infty} m^*(E_m)$
而 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k = V \quad \therefore m^*(E) \leq m(V) = \lim_{m\to\infty} m^*(E_m)$
$\Rightarrow m^*(E) = \lim_{m\to\infty} m^*(E_m)$
而 $E_m \subseteq E \Rightarrow m^*(E_m) \leq m^*(E) \Rightarrow \lim_{m\to\infty} m^*(E_m) \leq m^*(E)$

§2.4 Characterizations of Measurability

Thm. (i) $E \in \mathcal{M} \iff \exists G_\delta$ 集 H, s.t. $E \subseteq H$, 且 $m(H \setminus E) = 0$

(ii) $E \in \mathcal{M} \iff \exists F_\sigma$ 集 H, s.t. $H \subseteq E$, 且 $m(E \setminus H) = 0$

Thm. 设 $m^*(E) < \infty$

则 $E \in \mathcal{M} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists S = \bigcup_{k=1}^{N} I_k$, I_k 互不相交, s.t. $E = (S \cup N_1) \setminus N_2$, $m^*(N_1), m^*(N_2) < \varepsilon$.

Pf. "⇒"若 $E \in \mathcal{M}$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists$ 开集 G, s.t. $E \subseteq G$, $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

设 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$. 而 $m(G) \le m(G \setminus E) + m(E) < \infty$

$\therefore \quad m(G) = \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k)$ 收敛.

$\therefore \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $n > N$ 时 $\sum_{k=N+1}^{\infty} V(I_k) < \varepsilon$.

令 $S = \bigcup_{k=1}^{N} I_k$. $\quad N_1 = E \setminus S, \quad N_2 = S \setminus E$.

则 $E = (S \cup N_1) \setminus N_2$.

且 $m^*(N_1) = m^*(E \setminus S) \le m^*(G \setminus S) = \sum_{k=N+1}^{\infty} V(I_k) < \varepsilon$

$m^*(N_2) = m^*(S \setminus E) \le m(G \setminus E) < \varepsilon$

"⇐"$\forall \varepsilon > 0, \exists S, N_1, N_2. \quad E = (S \cup N_1) \setminus N_2. \quad m^*(N_1), m^*(N_2) < \dfrac{\varepsilon}{3}$

由于 S 为有限闭区间之并 $\therefore \exists$ 开集 V, s.t. $S \subseteq V$. $m(V \setminus S) < \dfrac{\varepsilon}{3}$.

由外测度定义, $\exists$ 开集 W, s.t. $N_1 \subseteq W$, $m(W) < \dfrac{\varepsilon}{3}$.

令 $U = V \cup W$. 则 $E \subseteq U$. 且 U 为开集

$U \setminus E = (V \cup W) \setminus E = (V \setminus E) \cup (W \setminus E) \subseteq (V \setminus E) \cup W \subseteq (V \setminus S) \cup (S \setminus E) \cup W$

$\therefore m^*(U \setminus E) \le m^*(V \setminus S) + m^*(N_2) + m^*(W) < \varepsilon. \qquad \subseteq (V \setminus S) \cup N_2 \cup W.$

取 $\varepsilon_n = \dfrac{1}{n} > 0$. $\exists U_n$ 开集 s.t. $E \subseteq U_n$. $m^*(U_n \setminus E) < \dfrac{1}{n}$

令 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 为 G_δ 集. 且 $E \subseteq G$.

$m^*(G \setminus E) \le m^*(U_n \setminus E) < \dfrac{1}{n} \to 0 \ (n \to \infty)$

$\therefore m(G \setminus E) = 0$

$\therefore E \in \mathcal{M}$.

Thm. (Carathéodory)

$E \subseteq \mathbb{R}^n, E \in \mathcal{M} \iff \forall A \subseteq \mathbb{R}^n, m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$

Pf. "⇒"$\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$. $\exists G_\delta$ 集 H, s.t. $A \subseteq H, m^*(A) = m(H)$.

$H = (H \cap E) \cup (H \setminus E) \Rightarrow m(H) = m(H \cap E) + m(H \setminus E)$

$\therefore m^*(A) = m(H) = m(H \cap E) + m(H \setminus E) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$

而 $A = (A \cap E) \cup (A \setminus E) \Rightarrow m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$

$\therefore m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$

"⇐"若 $m^*(E) < \infty$.

$\exists G_\delta$ 集 H. s.t. $E \subseteq H$. $m(H) = m^*(E)$

$\therefore m(H) = m^*(H \cap E) + m^*(H \setminus E) = m^*(E) + m^*(H \setminus E)$

$\therefore m^*(H \setminus E) = 0. \quad \therefore H \setminus E \in \mathcal{M}.$

$\therefore E = H \setminus (H \setminus E) \in \mathcal{M}.$

一般地. 令 $\overline{B}_k = \{|x| \leq k\}$. $E_k = E \cap \overline{B}_k$. 则 $m^*(E_k) < \infty, E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$

$\forall k \in \mathbb{N}, \exists G_\delta$ 集 H_k, s.t. $E_k \subseteq H_k$. $m(H_k) = m^*(E_k)$

$m(H_k) = m^*(H_k \cap E) + m^*(H_k \setminus E) \geq m^*(E_k) + m^*(H_k \setminus E)$

$\therefore m^*(H_k \setminus E) = 0. \quad \therefore H_k \setminus E \in \mathcal{M}.$

$\therefore H \setminus E = \bigcup_{k=1}^{\infty}(H_k \setminus E) \in \mathcal{M} \quad \therefore E = H \setminus (H \setminus E) \in \mathcal{M}.$

Cor. $A \subseteq \mathbb{R}^n, E \subseteq A, E \in \mathcal{M}$. 则 $m^*(A) = m(E) + m^*(A \setminus E)$

若 $m(E) < \infty$, 则 $m^*(A \setminus E) = m^*(A) - m(E)$.

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\exists G_\delta$ 集 H, s.t. $E \subseteq H$, 且 $\forall M \in \mathcal{M}$, $m^*(E \cap M) = m(H \cap M)$

Pf. 若 $m^*(E) < \infty$, 则 $\exists G_\delta$ 集 H, s.t. $E \subseteq H$. $m(H) = m^*(E)$.

$\forall M \in \mathcal{M}$. $\quad m^*(E) = m^*(E \cap M) + m^*(E \setminus M)$

$\| \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$m(H) = m(H \cap M) + m(H \setminus M)$

但 $m^*(E \cap M) \leq m(H \cap M)$, $m^*(E \setminus M) \leq m(H \setminus M)$

故 $m^*(E \cap M) = m(H \cap M)$

一般地, 令 $\overline{B}_k = \{|x| \leq k\}$, $E_k = E \cap \overline{B}_k$, 则 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$.

$\forall k \in \mathbb{N}$. $\exists G_\delta$ 集 U_k, s.t. $E_k \subseteq U_k$ 且 $m^*(E_k \cap M) = m(U_k \cap M)$ $(*)$

令 $H_m = \bigcap_{k \geq m} U_k$, 则 $H_m \uparrow H = \bigcup_{m=1}^{\infty} H_m$, H 是一个 $G_{\delta\sigma}$ 集 $\therefore H \in \mathcal{M}$.

由于 E_k 是升列. $\therefore \forall k \geq m$, $E_m \subseteq E_k \subseteq U_k$

$\therefore E_m \subseteq H_m \subseteq U_m$

$\therefore m^*(E_m \cap M) \leq m(H_m \cap M) \leq m(U_m \cap M) \overset{(*)}{=} m^*(E_m \cap M)$

$\therefore m^*(E_m \cap M) = m(H_m \cap M)$

$E_m \cap M \uparrow E \cap M, \quad H_m \cap M \uparrow H \cap M$

由外测度的上连续性 $\Rightarrow m^*(E \cap M) = m(H \cap M)$

最后由于 H 不是 G_δ 集, 是 $G_{\delta\sigma}$ 集, 还需要一步调整

$H \in \mathcal{M}$, $\therefore \exists G_\delta$ 集 H_1, s.t. $H \subseteq H_1$, $m(H) = m(H_1)$, $m(H_1 \setminus H) = 0$.

$\therefore m(H_1 \cap M) = m(H \cap M) + m((H_1 \setminus H) \cap M) = m(H + M) + 0 = m^*(E \cap M)$

§2.5 Lipschitz Transformation of $\mathbb{R}^n$

Def. $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$, 若 $\exists L>0, \forall x,y\in\mathbb{R}^n, |f(x)-f(y)|\le L|x-y|$

则称 f 是 Lipschitz 的, L 称为 Lipschitz 常数

Thm. $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$: Lipschitz.

若 $M\in\mathcal{M}$, 则 $f(M)\in\mathcal{M}$.

Pf. $M\in\mathcal{M}$ $\quad\therefore \exists F_\sigma$ 集 F, s.t. $F\subseteq M$, $M=F\cup z$ 且 $m(z)=0$.

由 f Lipschitz $\Rightarrow f$ 连续 $\Rightarrow f(F)$ 是 F_σ 集, $\therefore f(F)\in\mathcal{M}$.

$m(z)=0\Rightarrow\forall\varepsilon>0, \exists\{I_k\}_{k=1}^\infty$, s.t. $z\subseteq\bigcup_{k=1}^\infty I_k$ 且 $\sum_{k=1}^\infty V(I_k)<\varepsilon$.

$\forall k\in\mathbb{N}$, 由 f Lipschitz $\Rightarrow m^*(f(I))\le L' m(I)$.

设 $I=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid a_i\le x_i\le b_i\}$

$f(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x))$. 则 $f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 且连续.

故 $f_i(I)$ 有最大值, 最小值 $c_i\le f_i(x)\le d_i$. 设 $f_i(x_{i1})=c_i$, $f_i(x_{i2})=d_i$.

则 $d_i-c_i=|f_i(x_{i1})-f_i(x_{i2})|\le\alpha_i|f(x_{i1})-f(x_{i2})|\le\alpha_i L|x_{i1}-x_{i2}|$

$\le\alpha_i\cdot L\cdot\beta_i(b_i-a_i)$.

$\therefore m^*(f(I))\le\prod_{i=1}^n(d_i-c_i)\le L^n\prod_{i=1}^n\alpha_i\beta_i(b_i-a_i)$ $\quad$ 令 $L'=L^n\prod_{i=1}^n\alpha_i\beta_i$ 即可

α_i,β_i 是由范数等价性得到的常数

$\therefore m^*(f(z))\le\sum_{k=1}^\infty m^*(f(I_k))\le\sum_{k=1}^\infty L'V(I_k)<L'\varepsilon$

$\therefore m^*(f(z))=0.\quad f(z)\in\mathcal{M}$.

$\therefore f(M)=f(F)\cup f(z)\in\mathcal{M}$.

Thm. T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 表示阵为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ （T 显然 Lipschitz）

则 $\forall E\in\mathcal{M}$. $m(T(E))=|A|m(E)$.

Pf. $\forall\varepsilon>0, \exists\{I_k\}_{k=1}^\infty$ s.t. $E\subseteq\bigcup_{k=1}^\infty I_k$, $\sum_{k=1}^\infty V(I_k)\le m(E)+\varepsilon$.

$\therefore T(E)\subseteq\bigcup_{k=1}^\infty T(I_k)\quad\therefore m(T(E))\le\sum_{k=1}^\infty m(T(I_k))=|A|\sum_{k=1}^\infty V(I_k)\le|A|(m(E)+\varepsilon)$

$\therefore m(T(E))\le|A|m(E)$.

若 $|A|=0$ 则 $m(T(E))=0=|A|m(E)$

若 $|A|\ne0$ 则 T 可逆, 同理 $\Rightarrow m(E)\le\dfrac{1}{|A|}m(T(E))$

$\therefore m(T(E))=|A|m(E)$.

§2.6 A Nonmeasurable Set

Zermelo's Axiom （选择公设）

设 $\mathcal{F}$ 是两两不交的非空集 E_α 构成的集合族, $\alpha \in \Lambda$

则存在一个集合 C. s.t. $\forall \alpha \in \Lambda.\quad \#(C \cap E_\alpha) = 1$

（等价地, $\exists$ 一个函数 $f : \mathcal{F} \to \bigcup \mathcal{F}$. s.t. $\forall \alpha \in \Lambda.\ f(E_\alpha) \in E_\alpha$.

f 称为选择函数） $\bigcup \mathcal{F} = \{x \mid \exists E_\alpha \in \mathcal{F},\ x \in E_\alpha\}$, 即把 $\mathcal{F}$ 中所有集合中的元素并起来

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \in \mathcal{M}$, $m(E) > 0$

则差分集 $\{x - y \mid x, y \in E\}$ 包含了一个以 0 为中心的区间

Pf. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 开集 G, s.t. $E \subseteq G$, $m(G) \le (1+\varepsilon) m(E)$

令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, I_k 互不重叠

令 $E_k = E \cap I_k$, 则 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. E_k 互不重叠.

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} V(I_k) \le (1+\varepsilon) m(E) = (1+\varepsilon) \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$

$\Rightarrow \exists k_0$, s.t. $V(I_{k_0}) \le (1+\varepsilon) m(E_{k_0})$ $(*)$

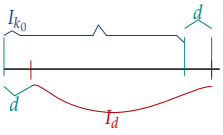
取 $\varepsilon = \dfrac{1}{3}$, 则 $V(I_{k_0}) \le \dfrac{4}{3} m(E_{k_0})$, 考虑 $|d| < \dfrac{1}{2} V(I_{k_0}) \quad d \in \mathbb{R}$

断言: $\left(-\dfrac{1}{2} V(I_{k_0}), \dfrac{1}{2} V(I_{k_0})\right) \subseteq \{x - y \mid x, y \in E\}$.

$\forall |d| < \dfrac{1}{2} V(I_{k_0})$. 令 $E_d = \{x + d \mid x \in E_{k_0}\}$ 则 $m(E_{k_0}) = m(E_d)$

若 $E_{k_0} \cap E_d = \varnothing$, 则 $m(E_{k_0} \cup E_d) = m(E_{k_0}) + m(E_d) = 2m(E_{k_0})$

但 $E_{k_0} \cup E_d \subseteq I_{k_0} \cup I_d$, 其中 $I_d = \{x + d \mid x \in I_{k_0}\}$.



$\therefore m(E_{k_0} \cup E_d) \le m(I_{k_0} \cup I_d) \le V(I_{k_0}) + |d|$

$\therefore 2m(E_{k_0}) \le V(I_{k_0}) + |d| < \dfrac{3}{2} V(I_{k_0})$

$\therefore V(I_{k_0}) > \dfrac{4}{3} m(E_{k_0})$, 与 $(*)$ 矛盾.

$\therefore \exists x \in E_{k_0}, y \in E_{k_0}$, s.t. $x = y + d \quad \therefore d = x - y \in \{x - y \mid x, y \in E\}$.

$\therefore \left(-\dfrac{1}{2} V(I_{k_0}), \dfrac{1}{2} V(I_{k_0})\right) \subseteq \{x - y \mid x, y \in E\}$.

Thm. (Vitali)

存在 Lebesgue 不可测集.

Pf. 在 $\mathbb{R}$ 上定义关系 $\sim$: $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$

易验证这是一个等价关系

$\therefore \mathbb{R} = \bigcup_{r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} \mathbb{Q}_r$，其中 $\mathbb{Q}_r = \mathbb{Q} + r$，$r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

由 Zermelo's Axiom，$\exists$ 集合 $E = \{\mathbb{Q}_r$ 中的一个元素$\}$（从每个等价类中选一个代表元）

令 $E_p := E + p$，$p \in \mathbb{Q}$，则 $\mathbb{R} = \bigcup_{p \in \mathbb{Q}} E_p$

若 $E \in \mathcal{M}$，则 $E_p = E + p \in \mathcal{M}$，且 $m(E) = m(E_p)$

1° $m(E) = 0$，则 $m(\mathbb{R}) = \sum_{p \in \mathbb{Q}} m(E_p) = 0$，矛盾!

2° $m(E) > 0$，则 E_p 的差分集包含了一个以 0 为中心的区间.

但是断言，$\forall d \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$，$d \notin E_p$ 的差分集，从而矛盾!

$\forall x \neq y \in E_p$，$\exists x_0, y_0 \in E$ s.t. $x = x_0 + p, y = y_0 + p$

$\therefore x_0 \neq y_0$，$\therefore x_0, y_0$ 来自不同等价类. $\Rightarrow \forall x \neq y \in E_p$

$\therefore x - y = x_0 - y_0 \notin \mathbb{Q}$ $x - y \notin \mathbb{Q}$

$\therefore E_p$ 的差分集中没有非零有理数.

Thm. $F \subseteq \mathbb{R}$，$m^*(F) > 0$，则 F 有一个不可测子集.

Pf. 令 E 为 Vitali 中构造的集合，则 $\mathbb{R} = \bigcup_{p \in \mathbb{Q}} E_p$

$\therefore F = \bigcup_{p \in \mathbb{Q}} (F \cap E_p)$

若 $\forall p \in \mathbb{Q}$，$F \cap E_p \in \mathcal{M}$. 下证 $m(F \cap E_p) = 0$.

若 $m(F \cap E_p) > 0$，则 $F \cap E_p$ 的差分集包含一个以 0 为中心的区间.

而 $F \cap E_p \subseteq E_p = E + p$，由 E 的定义 $\Rightarrow \forall x \neq y \in E$，$x - y \notin \mathbb{Q}$.

故 $F \cap E_p$ 不可能包含区间，$\therefore m(F \cap E_p) = 0$.

$\therefore m^*(F) \leq \sum_{p \in \mathbb{Q}} m(F \cap E_p) = 0$. 与 $m^*(F) > 0$ 矛盾.

若 $m^*(F) = 0$，则 F 任一子集 $G \subseteq F$，$m^*(G) = 0$，$\therefore G$ 可测.

$\therefore m^*(F) = 0$ 时，F 没有不可测子集.

（本章中的 E 默认为可测集）

Chapter 3 Lebesgue Measurable Functions

§3.1 Elementary Properties of Measurable Functions

Thm. $f: E \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，$E \in \mathcal{M}$，TFAE:

$(i)\ \forall a \in \mathbb{R},\ \{f > a\} \in \mathcal{M}$ $(ii)\ \forall a \in \mathbb{R},\ \{f \le a\} \in \mathcal{M}$

$(iii)\ \forall a \in \mathbb{R},\ \{f < a\} \in \mathcal{M}$ $(iv)\ \forall a \in \mathbb{R},\ \{f \ge a\} \in \mathcal{M}$

Cor. 若 f 可测，则 $\{f > -\infty\}, \{f < +\infty\}, \{f = +\infty\}, \{a \le f \le b\}, \{f = a\} \in \mathcal{M}$

f 可测 $\iff \forall a \in \mathbb{R},\ \{a < f < +\infty\} \in \mathcal{M}.$

Thm. $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，则 f 可测 $\iff \forall$ 开集 $G \subseteq \mathbb{R}$，$f^{-1}(G) \in \mathcal{M}$.

若 $f^{-1}(G)$ 是 Borel 集，则称 f 是 Borel 可测的.

Pf. "⇒"$G \subseteq \mathbb{R}$，$G = \bigcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i)$，$f^{-1}(a_i, b_i) = \{a_i < f < b_i\}$

f 可测 $\Rightarrow f^{-1}(a_i, b_i) \in \mathcal{M} \Rightarrow f^{-1}(G) \in \mathcal{M}$.

"⇐"令 $G = (a, +\infty)$ 则 $f^{-1}(G) = \{a < f < +\infty\} \in \mathcal{M}$，$\therefore f$ 可测.

Thm. 设 $D \subseteq \mathbb{R}$ 稠密，若 $\forall a \in D$，$\{a < f\} \in \mathcal{M}$，则 f 可测.

Pf. $\forall \lambda \in \mathbb{R}$，取 $\{d_k\} \subseteq D$，s.t. $d_k \to \lambda$ 且 $d_k \ge \lambda$.

$\therefore \{f > \lambda\} = \bigcup_{k=1}^{\infty}\{f > d_k\} \in \mathcal{M}$，$\therefore f$ 可测!

Thm. f, g 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测，$f = g$ a.e.，则 $m(\{f > a\}) = m(\{g > a\})$，$\forall a \in \mathbb{R}$.

Pf. 令 $Z = \{f \ne g\}$，则 $m(Z) = 0$，$\forall a \in \mathbb{R}$，$\{f > a\} \cup Z = \{g > a\} \cup Z$

$\therefore m(\{f > a\}) = m(\{f > a\} \cup Z) = m(\{g > a\} \cup Z) = m(\{g > a\})$.

可测函数复合不一定可测，但可测函数与连续函数复合是可测函数.

Thm. f 可测，几乎处处有限，$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，则 $g \circ f$ 可测.

Pf. f 几乎处处有限 $\Rightarrow g \circ f$ 几乎处处有定义.

令 $G \subseteq \mathbb{R}$ 为开集，则 $g^{-1}(G)$ 为开集，$\therefore f^{-1}(g^{-1}(G)) \in \mathcal{M}$

$\therefore (g \circ f)^{-1}(G) = f^{-1}(g^{-1}(G)) \in \mathcal{M}$，$\therefore g \circ f$ 可测

特别地，若 f 可测，则 $|f|$，$|f|^p$ $(p > 0)$，e^{kf} $(k \in \mathbb{R})$，$f^+ = \max(0, f)$，$f^- = \max(0, -f)$

都是可测函数.

Thm. f, g 可测，则 $\{f > g\} \in \mathcal{M}$.

Pf. 设 $\{r_k\}$ 是所有有理数.

$\Rightarrow \{f > g\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f > r_k > g\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\{f > r_k\} \cap \{g < r_k\}) \in \mathcal{M}$.

Thm. f, g 可测，$\lambda \in \mathbb{R}$，则 $f+g$，$f+\lambda$，λf，$f \cdot g$，f/g $(g \neq 0, \text{a.e.})$ 可测.

Thm. f_k：可测，则 $\sup_{k\in\mathbb{N}} f_k$，$\inf_{k\in\mathbb{N}} f_k$ 可测

进而 $\limsup_k f_k$，$\liminf_k f_k$ 可测.

Pf. $\forall a \in \mathbb{R}$, $\{\sup f_k \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f_k \leq a\} \in \mathbb{R}$ $\therefore \sup_{k\in\mathbb{N}} f_k$ 可测

$\therefore \inf_{k\in\mathbb{N}} f_k = -\sup_{k\in\mathbb{N}}(-f_k)$ 也可测

$\therefore \limsup_k f_k = \inf_{n\in\mathbb{N}}(\sup_{k\geq n} f_k)$, $\liminf_k f_k = \sup_{n\in\mathbb{N}}(\inf_{k\geq n} f_k)$ 也都可测.

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$\chi_E(x) := \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$，$\chi_E$ 称为 E 的特征函数.

设 $E_k \subseteq \mathbb{R}^n$ 两两不交，$a_k \in \mathbb{R}$，两两不同

$S(x) := \sum_{k=1}^{N} a_k \chi_{E_k}(x)$ 称为简单函数.

Prop. $S(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k \chi_{E_k}(x)$ 可测 $\iff$ $E_k \in \mathcal{M}$，$k = 1, 2, \ldots, N$.

Thm. 任意 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数 f，可写为简单函数列 $\{f_k\}$ 的极限. （逐点）

Pf. 不妨设 $f \geq 0$，否则考虑 $f = f^+ - f^-$.

令 $f_k(x) = \sum_{j=1}^{k\cdot 2^k} \left(\frac{j-1}{2^k}\right) \chi_{\{\frac{j-1}{2^k} \leq f \leq \frac{j}{2^k}\}}(x) + k\chi_{\{f\geq k\}}(x)$，是简单函数.

显然，$f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$.

若 $f(x) < +\infty$，则 $\exists$ 充分大的 $k_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $k_0 > f(x)$，$\Rightarrow f(x) - f_k(x) \leq \frac{1}{2^k}$ $(k \geq k_0)$.

$\therefore f_k(x) \nearrow f(x)$.

若 $f(x) = +\infty$，则 $f_k(x) = k$，$\therefore \lim_{k\to\infty} f_k(x) = \lim_{k\to\infty} k = +\infty = f(x)$

$\therefore f_k(x)$ 逐点收敛到 $f(x)$.

特别地，若 f 有界，$|f| \leq M$，$\exists k_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $k_0 \geq M \geq |f|$.

$\Rightarrow |f - f_k| \leq \frac{1}{2^k}$ $(k \geq k_0) \Rightarrow f_k \rightrightarrows f$.

即此时 f_k 一致收敛到 f.

§3.2 Semicontinuous Function

Def. ① $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，$x_0 \in E$.

若 $\limsup_{x \to x_0; x \in E} f(x) \leq f(x_0)$ 则称 f 在 x_0 处上半连续. （u.s.c.）

$\liminf_{x \to x_0; x \in E} f(x) \geq f(x_0)$ 则称 f 在 x_0 处下半连续. （l.s.c.）

② f 在 E 上上半连续（下半连续） $\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $\forall x \in E$，f 在 x 处上半连续（下半连续）

Ex. ① $f(x_0) = +\infty$，则 f 在 x_0 处 u.s.c.

$f(x_0) = -\infty$，则 f 在 x_0 处 l.s.c.

② 若 $f(x_0) \in \mathbb{R}$，则 f 在 x_0 处 u.s.c.

$\Longleftrightarrow$ $\forall M > f(x_0)$, $\exists \delta > 0$, s.t. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap E$, $f(x) < M$.

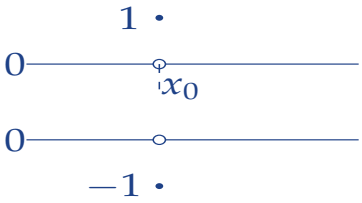
↓从上往下看，看不到洞，故上半连续，而从下往上看，可以看到一个洞

③

$f(x_0) = 1$，$f(x) = 0$，$x \neq x_0$，则 f 在 x_0 处 u.s.c.

$f(x_0) = -1$，$f(x) = 0$，$x \neq x_0$，则 f 在 x_0 处 l.s.c.

↑从下往上看，看不到洞，故下半连续，而从上往下看，可以看到一个洞.



Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f : E \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

则 f 在 E 上 u.s.c. （l.s.c.） $\Longleftrightarrow$ $\{f < a\}$ （$\{f > a\}$）是开集，$\forall a \in \mathbb{R}$.

Pf. “⇒”设 $p \in \{f < a\}$，则 $f(p) < a$

$\therefore \exists \delta > 0$，s.t. $x \in (p - \delta, p + \delta) \cap E$ 时，$f(x) < a$

$\therefore B(p, \delta) \cap E \subseteq \{f < a\}$ $\therefore \{f < a\}$ 是开集

“⇐”$x_0 \in E$，不妨设 $f(x_0) < \infty$.

设 $m > f(x_0)$，则 $\{f < m\}$ 是开集

$x_0 \in \{f < m\}$ $\therefore \exists \delta > 0$，s.t. $B(x_0, \delta) \cap E \subseteq \{f < m\}$

$\therefore \forall x \in B(x_0, \delta) \cap E$, $f(x) < m$

$\therefore f$ 在 x_0 处 u.s.c.

Cor. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，可测，若 f 在 E 上 u.s.c.（或 l.s.c.）则 f 可测

更进一步，由于 $\forall a \in \mathbb{R}$，$\{f < a\}$（$\{f > a\}$）是开集

故 f 不仅可测，还是 Borel 可测函数.

§3.3 Properties of Measurable functions and Theorems of Egorov and Lusin

Ex. ① $E=[0,1]$, $f_n(x)=n$, $\lim_{n\to\infty} f_n(x)=+\infty$

② $E_n=[0,n]$, $f_n(x)=\chi_{E_n}(x)$, $\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\chi_{[0,+\infty)}$

但 ①② 都是逐点收敛，不是一致收敛.

Thm. （Egorov's theorem）

$E\subseteq\mathbb{R}^n$, $E\in\mathcal{M}$, $m(E)<\infty$, f_n 是 E 上可测函数，逐点收敛到一个几乎处处有限的函数 f.

则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists E$ 的闭子集 F，s.t. $m(E\setminus F)<\varepsilon$，且 f_n 在 F 上一致收敛到 f.

若 $\mathbb{R}^n$ 换成其他测度空间，要改成"可测子集".

Pf. (I) $\forall\varepsilon,\eta>0$，令 $E_m=\{x\in E\mid |f_k(x)-f(x)|<\varepsilon,\ k>m\}=\bigcap_{k>m}\{x\in E\mid |f_k(x)-f(x)|<\varepsilon\}\in\mathcal{M}$

$E_m\subseteq E_{m+1}$；由 $f_n\to f$ a.e. $\Rightarrow E_m\nearrow E\setminus Z$，其中 $m(Z)=0$.

$\therefore \lim_{m\to\infty} m(E_m)=m(E)<\infty$ $\quad\therefore\exists m_0$，s.t. $E_{m_0}\subseteq E$ 且 $m(E\setminus E_{m_0})<\dfrac{\eta}{2}$

E_{m_0} 可测，$\therefore\exists$ 闭子集 F，s.t. $m(E_{m_0}\setminus F)<\dfrac{\eta}{2}$

$\therefore F\subseteq E$，且 $m(E\setminus F)\le m(E\setminus E_{m_0})+m(E_{m_0}\setminus F)<\eta$

由 $F\subseteq E_{m_0}\Rightarrow\forall x\in F$，$k>m_0$，$|f_k(x)-f(x)|<\varepsilon$.

(II) 特别地将 (I) 中 ε 取为 $\dfrac{1}{m}$ $(m\in\mathbb{N})$，η 取为 $\dfrac{\varepsilon}{2^m}$.

故 $\forall\varepsilon>0$，$m\in\mathbb{N}$，$\exists$ 闭子集 F_m s.t. $m(E\setminus F_m)<\dfrac{\varepsilon}{2^m}$.

$\exists k(m,\varepsilon)\in\mathbb{N}$，s.t. $\forall x\in F_m$，$k>k(m,\varepsilon)$ 时，$|f_k(x)-f(x)|<\dfrac{1}{m}$

令 $\widetilde{F}=\bigcap_{m=1}^{\infty}F_m$，则 $\widetilde{F}$ 是 E 的闭子集，且 $m(E\setminus\widetilde{F})\le\sum_{m=1}^{\infty}m(E\setminus F_m)<\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^m}=\varepsilon$

由于 $\forall m\in\mathbb{N}$，$\widetilde{F}\subseteq F_m$.

固定 $\varepsilon=\varepsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists n_0=n_0(\delta)\in\mathbb{N}$ s.t. $n>n_0$ 时 $\dfrac{1}{n}<\delta$.

$\exists k_0=k_0(n_0,\varepsilon_0)=k_0(n_0(\delta),\varepsilon_0)=g_0(\delta)$，s.t. $k>k_0$ 时.

$\forall x\in\widetilde{F}\subseteq F_n$，$|f_k(x)-f(x)|<\dfrac{1}{n}<\delta$.

$\therefore f_n\rightrightarrows f$ 在 $\widetilde{F}$ 上.

$(\forall\delta>0,\ \exists k_0=g_0(\delta)\in\mathbb{N}.\ \text{s.t. } k>k_0.$

$\forall x\in\widetilde{F},\quad |f_k(x)-f(x)|<\delta\Big)$

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f 定义在 E 上，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 闭子集 $F \subseteq E$ s.t.　（完全是为叙述 Lusin 的方便性而定义的）
① $m(E \setminus F) < \varepsilon$　② $f|_F$ 是连续的，则称 f 有性质 C.

Thm. 简单函数都具有性质 C.

Pf. 设 $f(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k \chi_{E_k}(x)$，$a_k \in \mathbb{R}$ 互不相同，$E_k \in \mathcal{M} \Rightarrow f$ 可测
$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 闭集 $F_k \subseteq E_k$，s.t. $m(E_k \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{N}$，
令 $F = \bigcup_{k=1}^{N} F_k$，$E = \bigcup_{k=1}^{N} E_k$，则 F 是 E 的闭子集，$m(E \setminus F) \le \sum_{k=1}^{N} m(E_k \setminus F_k) < N \cdot \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon$
$\forall k \in \mathbb{N}$，相对于 F 上的子拓扑，F_k 是 F 上的开集
而 $f|_{F_k} \equiv a_k$　$\therefore f|_{F_k}$ 连续　$\therefore f|_F$ 连续.

Thm. （Lusin's theorem）
$E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f 定义在 E 上，则 f 可测且几乎处处有限 $\iff$ f 具有性质 C.

Pf. "⇒"存在简单函数 s.t. $S_k(x) \to f(x)$.
1°　$m(E) < \infty$
$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 闭子集 $F_k \subseteq E$，s.t. $m(E \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^{k+1}}$，$S_k|_{F_k}$ 连续，
用 Egorov 定理，$\exists$ 闭集 $F_0 \subseteq E$ s.t. $m(E \setminus F_0) < \dfrac{\varepsilon}{2}$，$S_k \rightrightarrows f$ 在 F_0 上.
令 $F = F_0 \cap (\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k) \subseteq E$ 是闭集，则 $m(E \setminus F) < \sum_{k=0}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$
$F \subseteq F_k$ $(\forall k \in \mathbb{N})$　$\therefore S_k|_F$ 连续，又 $F \subseteq F_0$　$\therefore S_k|_F \rightrightarrows f|_F$
由连续性定理 $\Rightarrow f|_F$ 连续.

2° 一般地，令 $E_k = E \cap R_k$，$R_k = \{x \in \mathbb{R}^n \mid k-1 \le |x| < k\}$，$\therefore E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k$ 两两不交.
$m(E_k) < \infty$，由 1°：$\forall k \in \mathbb{N}$，$\exists$ 闭子集 $F_k \subseteq E_k$，s.t. $m(E_k \setminus F_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$，且 $f|_{F_k}$ 连续
F_k 有界闭 $\Rightarrow F_k$ 紧致，　$F_k \subseteq E_k \Rightarrow F_k$ 两两不交.　$\therefore d(F_k, F_j) > 0$ $(k \ne j)$
令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$，则 F 是闭集
且 $m(E \setminus F) \le \sum_{k=1}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$，$f|_F$ 连续.

"⇐"$\forall k \in \mathbb{N}$，$\exists$ 闭集 $F_k \subseteq E$ s.t. $m(E \setminus F_k) < \dfrac{1}{k}$ 且 $f|_{F_k}$ 连续.
令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ 是 F_σ 集，故可测，且 $m(E \setminus F) \le m(E \setminus F_k) < \dfrac{1}{k}$　$\therefore m(E \setminus F) = 0$.
令 $E = F \cup Z$，Z 是零测集.　$f|_F$ 连续，$\therefore f$ 在 F 上有限，$\therefore f$ 几乎处处有限

$$\forall a \in \mathbb{R},\quad \{x \in E \mid f(x) > a\} = (\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in F_k \mid f(x) > a\}) \cup \{x \in Z \mid f(x) > a\}.$$

而 $f|_F$ 连续，$\therefore \{x \in F \mid f(x) > a\}$ 是相对于 F 的子拓扑的开集.
$\therefore \{x \in F_k \mid f(x) > a\} = F_k \cap \{x \in F \mid f(x) > a\}$ 是 Borel 集，故可测.
而 $\{x \in Z \mid f(x) > a\} \subseteq Z$　$\therefore$ 是零测集
$\therefore \{x \in E \mid f(x) > a\}$ 可测.　$\therefore f$ 可测.

§3.4 Convergence in Measure

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f, f_k 在 E 上可测

若 $\forall \varepsilon > 0$，$\lim_{k\to\infty} m(\{x \in E \mid |f(x) - f_k(x)| > \varepsilon\}) = 0$

则称 f_k 依测度收敛到 f，记为 $f_k \xrightarrow{m} f$

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$m(E) < +\infty$，f, f_k 可测，且在 E 上几乎处处有限

若 $f_k \to f$ a.e. 则 $f_k \xrightarrow{m} f$.

Pf. 由 Egorov 定理，$\forall \varepsilon > 0$, $\eta > 0$，$\exists$ 闭子集 $F \subseteq E$，$m(E \setminus F) < \eta$，$m_0 \in \mathbb{N}$

s.t. $k > m_0$ 时，$\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\} \subseteq E \setminus F$

$\therefore m(\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < m(E \setminus F) < \eta$

令 $\eta \to 0+ \Rightarrow \lim_{k\to\infty} m(\{x \in E \mid |f(x) - f_k(x)| > \varepsilon\}) = 0$

$\therefore f_k \xrightarrow{m} f$.

Ex. ① 依测度收敛 $\not\Rightarrow$ 几乎处处收敛

令 $f_1 = \chi_{[0,1]}$

$f_2 = \chi_{[0,\frac{1}{2}]}$，$f_3 = \chi_{[\frac{1}{2},1]}$

$f_4 = \chi_{[0,\frac{1}{4}]}$，$f_5 = \chi_{[\frac{1}{4},\frac{1}{2}]}$，$f_6 = \chi_{[\frac{1}{2},\frac{3}{4}]}$，$f_7 = \chi_{[\frac{3}{4},1]}$

……

$n \in \mathbb{N}$，$2^k \le n < 2^{k+1}$，$f_n = \chi_{[\frac{n-2^k}{2^k},\frac{n-2^k+1}{2^k}]}$

则令 $E = [0,1]$，$\forall \varepsilon > 0$，$m(\{x \in E \mid |f_n(x)| > \varepsilon\}) \le \dfrac{1}{2^k} \to 0$.

$\therefore f_n \xrightarrow{m} 0$

但 $\forall x \in (0,1)$，$\#\{n \mid f_n(x) = 1\} = \infty \quad \therefore f_n(x) \not\to f(x)$.

② 去掉 $m(E) < \infty$：几乎处处收敛 $\not\Rightarrow$ 依测度收敛

$E = [0, +\infty)$，$f = \chi_{[0,+\infty)}$

令 $f_k = \chi_{[k,+\infty)}$，则 $\forall x \in (0,+\infty)$，当 $k > x$ 时：$f_k(x) = \chi_{[0,k]}(x) = 1$

$\therefore f_k(x) \to f(x) = 1$

但 $\forall k \in \mathbb{N}$，$m(\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \dfrac{1}{2}\}) = +\infty$

$\therefore f_k \not\xrightarrow{m} f \equiv 1$.

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f_k, f 在 E 上可测，$f_k \xrightarrow{m} f$

则存在子列 $\{f_{N_j}\}$ s.t. $f_{N_j} \to f$ a.e.（$j \to \infty$）.

Pf. $\forall j \in \mathbb{N}$，$\lim_{k\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \frac{1}{j}\}) = 0$.

$\therefore \exists N_j \in \mathbb{N}$，s.t. $k \geq N_j$ 时 $m(\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \frac{1}{j}\}) < \frac{1}{2^j}$.

不妨设 $\forall j \in \mathbb{N}$，$N_{j+1} > N_j$.

令 $E_j = \{x \in E \mid |f_{N_j}(x) - f(x)| > \frac{1}{j}\}$，则 $m(E_j) < \frac{1}{2^j}$.

对 $m \in \mathbb{N}$，令 $H_m = \bigcup_{j\geq m} E_j$，则 $m(H_m) \leq \sum_{j=m}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^{m-1}} \to 0$（$m \to \infty$）.

$\therefore H_m \downarrow Z$，$m(Z) = 0$，$Z = \bigcap_{m=1}^{\infty} H_m$.

$x \notin H_m \iff \forall j \geq m, x \notin E_j \iff \forall j \geq m,\ |f_{N_j}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{j}$，$\therefore f_{N_j}$ 在 x 处收敛到 f.

而 $x \notin Z \iff \exists m_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $x \notin H_{m_0} \Rightarrow f_{N_j}$ 在 x 处收敛到 f.

由于 $m(Z) = 0$，$\therefore f_{N_j} \to f$ a.e.（$j \to \infty$）.

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f_k, f 在 E 上可测. （Cauchy 准则）

则 $f_k \xrightarrow{m} f \iff \forall \varepsilon > 0, \lim_{j,k\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_j(x) - f_k(x)| > \varepsilon\}) = 0$.

Pf. "⇒" trivial. 注意到 $\{|f_j - f_k| > \varepsilon\} \subseteq \{|f_j - f| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{|f_k - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}$.

"⇐" $\forall j \in \mathbb{N}$，令 $E_j = \{x \in E \mid |f_l(x) - f_k(x)| > \frac{1}{2^j}\}$.

$\lim_{l,k\to\infty} m(E_j) = 0$，$\therefore \exists N_j \in \mathbb{N}$，s.t. $l, k > N_j$ 时，$m(E_j) < \frac{1}{2^j}$.

不妨设 $N_{j+1} > N_j$（$\forall j \in \mathbb{N}$）. 从而得到一个函数子列 $\{f_{N_j}\}$.

$\forall x \notin H_m \Rightarrow \forall j \geq m, x \notin E_j$. $\therefore |f_{N_{j+1}}(x) - f_{N_j}(x)| \leq \frac{1}{2^j}$.

$\therefore \left|\sum_{j=m}^{\infty} f_{N_{j+1}}(x) - f_{N_j}(x)\right| \leq \sum_{j=m}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^{m-1}}$.

$\therefore f_{N_j}$ 在 H_m^c 上一致收敛.

设收敛到 f，再令 $m \to \infty$，$H_m^c \uparrow Z^c$.

易验证 f_{N_j} 在 Z^c 上逐点收敛，$m(Z) = 0$.

$\therefore f_{N_j} \to f$ a.e. $\therefore f_{N_j} \xrightarrow{m} f$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，$m(\{|f_{N_j} - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}) \to 0$.

而 $\{|f_k - f| > \varepsilon\} \subseteq \{|f_k - f_{N_j}| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{|f_{N_j} - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}$.

$\therefore m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \leq m(\{|f_k - f_{N_j}| > \frac{\varepsilon}{2}\}) + m(\{|f_{N_j} - f| > \frac{\varepsilon}{2}\})$.

$k, j \to \infty$ 时 RHS $\to 0 \Rightarrow m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \to 0$（$k \to \infty$）.

$\therefore f_k \xrightarrow{m} f$.

Chapter 4 The Lebesgue Integral

§4.1 Definition of the Integral of a Nonnegative Function

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，$f : E \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，$f \geq 0$.

令 $T(f;E) := \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in E,\ f(x) < +\infty\}$.

$R(f;E) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid 0 \leq y \leq f(x)\ (f(x) < +\infty),\ 0 \leq y < +\infty\ (f(x) = +\infty)\}$.

若 $R(f;E)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集，则称 f 在 E 上的 Lebesgue 积分存在.

且记 $\int_E f(x)\,dx = m(R(f;E))$. （取值不一定有限，可以为 $+\infty$）

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，$f \geq 0$，则 f 在 E 上可测 $\iff$ $\int_E f(x)\,dx$ 存在.

只证“$\Rightarrow$”，“$\Leftarrow$”需要 Fubini.

Lemma. $E_a := \{(x,y) \mid x \in E,\ 0 \leq y \leq a\}$，若 $a = +\infty$，$E_a := \{(x,y) \mid x \in E,\ 0 \leq y < +\infty\}$.

$E \in \mathcal{M}$，则 E_a 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中可测集，且 $m(E_a) = a\,m(E)$.

Pf. (i) $a < +\infty$

① $m(E) = 0$，或 E 是区间（闭、开、半开半闭）trivial，可作为习题

② E 是开集，令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$，$I_k$ 两两不交，半开半闭.

$\therefore E_a = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{k,a}$，$\therefore m(E_a) = \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{k,a}) = \sum_{k=1}^{\infty} a\,m(I_k) = a\,m(E)$.

③ E 是 G_δ 集，且 $m(E) < +\infty$，$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$，不妨设 $G_k \downarrow$（否则令 $G_1' = G_1, G_2' = G_1 \cap G_2, \ldots$）

不妨设 $m(G_1) < +\infty$，$m(G_{k,a}) = a\,m(G_k)$，且 $G_{k,a} \downarrow E_a$.

$\therefore m(E_a) = \lim_{k\to\infty} m(G_{k,a}) = \lim_{k\to\infty} a\,m(G_k) = a\,m(E)$.

④ E 可测且 $m(E) < +\infty$，$\exists G_\delta$ 集 H s.t. $E \subseteq H$，$m(H \setminus E) = 0$，即 $m(H) = m(E) < +\infty$.

$\therefore m(E_a) = m(H_a \setminus (H_a \setminus E_a)) = m(H_a) - m(H_a \setminus E_a) = a\,m(H) - a\,m(H \setminus E) = a\,m(E)$.

⑤ E 可测且 $m(E) = +\infty$，令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k = E \cap R_k$，则 E_k 两两不交且 $m(E_k) < +\infty$.

$\therefore m(E_a) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_{k,a}) = \sum_{k=1}^{\infty} a\,m(E_k) = a\,m(E)$.

(ii) $a = +\infty$ 取一个正数列 a_k s.t. $\lim_{k\to\infty} a_k = +\infty$ 且单调增.

则 $m(E_{a_k}) = a_k m(E)$

$m(E_a) = \lim_{k\to\infty} m(E_{a_k}) = \lim_{k\to\infty} a_k m(E) = +\infty = a\,m(E)$（$m(E) \neq 0$）.

若 $m(E) = 0$，$\forall k$，$m(E_{a_k}) = a_k m(E) = 0 \Rightarrow m(E_a) = \lim_{k\to\infty} m(E_{a_k}) = 0$.

作约定：$+\infty \cdot 0 = 0$，于是 $a\,m(E) = 0$，$\therefore m(E_a) = a\,m(E)$.

Lemma. $f \geq 0$，且为 E 上可测函数，$0 \leq m(E) \leq +\infty$.

则 $T(f;E)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$，令 $E_k = \{x \in E \mid k\varepsilon \leq f(x) < (k+1)\varepsilon\}$，$E_\infty = \{x \in E \mid f(x) = +\infty\}$.

$\therefore E = E_\infty \cup (\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)$，$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) \leq m(E)$.

而 $T(f;E) = \bigcup_{k=1}^{\infty} T(f;E_k)$，$m^*(T(f;E_k)) \leq \varepsilon m(E_k)$.

$\therefore m^*(T(f;E)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(T(f;E_k)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon m(E_k) \leq \varepsilon m(E)$.

① $m(E) < +\infty \Rightarrow$ 令 $\varepsilon \to 0+$，$m^*(T(f;E)) = 0$，$\therefore T(f;E)$ 为零测集.

② $m(E) = +\infty$ 令 $E_k^{(1)} = E \cap R_k$，则 $m(E_k^{(1)}) < +\infty$，E_k 两两不交.

则 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^{(1)}$，$T(f;E) = \bigcup_{k=1}^{\infty} T(f;E_k^{(1)})$，且由①知 $m(T(f;E_k^{(1)})) = 0$.

$\therefore m^*(T(f;E)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} T(f;E_k^{(1)}) = 0$.

$\therefore T(f;E)$ 是零测集.

最后借助这两个引理来证明定理的“⇒”部分.

Pf. $f(x)$ 是 E 上可测函数，故可取一列简单函数 $S_k(x) \to f(x)$.

于是 $R(S_k;E) \cup T(f;E) \uparrow R(f;E)$.

$\forall k \in \mathbb{N}$，设 $S_k = \sum_{j=1}^{N} a_j \chi_{E_j}$.

$\therefore R(S_k;E) = \bigcup_{j=1}^{N} E_{j,a_j} \in \mathcal{M}_{n+1}$.

而 $T(f;E)$ 是零测集，故 $T(f;E) \in \mathcal{M}_{n+1}$.

于是 $R(f;E) = \lim_{k\to\infty} R(S_k;E) \cup T(f;E)$ 也是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集.

即 $\int_E f(x)\,dx$ 存在.

Cor. $S_k(x) = \sum_{j=1}^{N} a_j \chi_{E_j}(x)$，则 $\int_E S_k(x)\,dx = m(R(S_k;E)) = \sum_{j=1}^{N} a_j m(E_j)$.

§4.2 Properties of Integral

Prop. ① $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，若 f, g 在 E 上可测，$0 \le g \le f$

则 $\int_E g \le \int_E f$，特别地 $\int_E (\inf_E f) \le \int_E f$.

② $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \mathbb{R}^n$，$E_1, E_2 \in \mathcal{M}$，$f$ 在 E_2 上可测，$f \ge 0$.

则 $\int_{E_1} f \le \int_{E_2} f$.

③ $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$E \in \mathcal{M}$，f 在 E 上可测，$f \ge 0$.

若 $\int_E f < +\infty$，则 $f < +\infty$ a.e.

Pf. 只证③. $\forall \alpha > 0$，令 $E_\alpha = \{x \in E \mid f(x) > \alpha\}$，$E_\infty = \{x \in E \mid f(x) = +\infty\}$.

则 $E_\infty \subseteq E_\alpha$.

$\alpha\, m(E_\infty) \le \alpha\, m(E_\alpha) \le \int_{E_\alpha} f \le \int_E f < +\infty$.

$\Rightarrow m(E_\infty) = 0$，$\therefore f < +\infty$ a.e.

Thm. (Levi's Lemma)

$f_k, f \ge 0$ 在 E 上可测，$f_k \uparrow f$ a.e.

则 $\int_E f_k \uparrow \int_E f$，即 $\lim_{k\to\infty} \int_E f_k = \int_E \lim_{k\to\infty} f_k = \int_E f$.

Pf. $R(f_k; E) \cup T(f; E) \uparrow R(f; E)$

$\therefore \lim_{k\to\infty} m(R(f_k; E)) + m(T(f; E)) = m(R(f; E))$.

即 $\lim_{k\to\infty} \int_E f_k = \int_E f$.

Prop. $f \ge 0$，若 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k$ 可测，两两不交.

则 $\int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f$.

Pf. $R(f; E) = \bigcup_{k=1}^{\infty} R(f; E_k)$

$\therefore m(R(f; E)) = \sum_{k=1}^{\infty} m(R(f; E_k))$，$\therefore \int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f$.

Thm. $f \geq 0$，在 E 上可测，则 $\int_E f = \sup \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j)$.

sup 取遍形如 $E = \bigcup_{j=1}^m E_j$（E_j 两两不交，可测）的有限分解.

Pf. 若 $E = \bigcup_{j=1}^m E_j$，E_j 可测，两两不交.

令 $S(x) = \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\chi_{E_j}(x)$，则 $S(x) \leq f(x)$.

$\therefore \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j) = \int_E S(x)\, dx \leq \int_E f(x)\, dx$.

$\Rightarrow \sup \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j) \leq \int_E f$.

另一方面，令 $S_k(x) = \sum_{j=1}^{k\cdot 2^k} (\inf_{E_j} f)\chi_{E_j}(x) + k\chi_{E_0}(x)$.

其中 $E_0 = \{x \in E \mid f(x) \geq k\}$，$E_j := \{x \in E \mid \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k}\}$.

于是 $S_k(x) \uparrow f(x)$.

由 Levi 引理 $\Rightarrow \int_E S_k \uparrow \int_E f$.

即 $\sum_{j=1}^{k\cdot 2^k} (\inf_{E_j} f)\, m(E_j) + (\inf_{E_0} f)\, m(E_0) = \int_E S_k \uparrow \int_E f$.

$\therefore \sup \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j) \geq \int_E f$.

$\therefore \int_E f = \sup \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j)$.

若 sup 与 inf 位置互换则结论不成立.

Cor. $f \geq 0$，在 E 上可测，若 $m(E) = 0$，则 $\int_E f = 0$.

Pf. 两种证法.

① $\int_E f = \sup \sum_{j=1}^m (\inf_{E_j} f)\, m(E_j)$，但 $\forall E_j \subseteq E$，$m(E_j) = 0$，$\therefore \int_E f = 0$.

② 设 $S_k(x) \uparrow f(x)$，$S_k(x) = \sum_{j=1}^{N_k} a_{k,j}\chi_{E_{k,j}}(x)$.

$\forall k \in \mathbb{N}$，$1 \leq j \leq N_k$，$E_{k,j} \subseteq E \Rightarrow m(E_{k,j}) = 0$.

$\therefore \forall k \in \mathbb{N}$，$\int_E S_k = \sum_{j=1}^{N_k} a_{k,j} m(E_{k,j}) = 0$. $\therefore \int_E f = \lim_{k\to\infty} \int_E S_k = 0$.

Cor. $f, g \geq 0$，在 E 上可测，若 $f = g$ a.e.，则 $\int_E f = \int_E g$.

改变零测集上的函数值，不改变积分结果.

Ex. Dirichlet 函数，$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \\ 0 & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \end{cases}$.

$D(x)$ 不是 Riemann 可积的，但 $\int_{[0,1]} D(x)\, dx = \int_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}} D(x)\, dx = 1 \cdot m([0,1] \setminus \mathbb{Q}) = 1$.

Prop. $f \geq 0$，在 E 上可测，则 $\int_E f = 0 \Longleftrightarrow f = 0$ a.e.

Pf. "$\Leftarrow$" trivial.

"$\Rightarrow$" $\forall \alpha > 0$，令 $E_\alpha = \{x \in E \mid f(x) > \alpha\}$.

则 $0 \leq \alpha\, m(E_\alpha) = \int_{E_\alpha} \alpha \leq \int_{E_\alpha} f \leq \int_E f = 0$.

$\therefore m(E_\alpha) = 0$.

$\therefore m(\{f > 0\}) = m(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f > \frac{1}{n}\}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E_{1/n}) = 0$.

$\therefore f = 0$ a.e.

Thm. (Tchebyshev's Inequality).

$f \geq 0$，在 E 上可测，则 $\forall \varepsilon > 0$，$m(\{x \in E \mid f(x) > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon}\int_E f$.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$，令 $E_\varepsilon = \{x \in E \mid f(x) > \varepsilon\}$.

则 $\varepsilon\, m(E_\varepsilon) = \int_{E_\varepsilon} \varepsilon \leq \int_{E_\varepsilon} f \leq \int_E f$.

$\therefore m(E_\varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon}\int_E f$.

Prop. $f, g \geq 0$，在 E 上可测，$c \geq 0$，则 ① $\int_E cf = c\int_E f$ ② $\int_E (f+g) = \int_E f + \int_E g$.

Pf. 1° f, g 是简单函数.

$f(x) = \sum_{j=1}^{m} a_j \chi_{E_j}(x)$，$g(x) = \sum_{k=1}^{n} b_k \chi_{F_k}(x)$.　　$a_j, b_k \geq 0$，E_j 两两不交.

$\int_E cf = \sum_{j=1}^{m} ca_j m(E_j) = c\sum_{j=1}^{m} a_j m(E_j) = c\int_E f$.　　F_k 两两不交.

$f(x) + g(x) = \sum_{j,k}(a_j + b_k)\chi_{E_j \cap F_k}(x)$.

$\therefore \int_E (f+g) = \sum_{j,k}(a_j + b_k) m(E_j \cap F_k) = \sum_{j,k} a_j m(E_j \cap F_k) + \sum_{j,k} b_k m(E_j \cap F_k)$

$= \sum_j a_j m(E_j) + \sum_k b_k m(F_k) = \int_E f + \int_E g$.

2°. 一般地，设 $S_k(x) \uparrow f(x)$，$T_k(x) \uparrow g(x)$，则 $(S_k(x) + T_k(x)) \uparrow (f(x) + g(x))$.

$cS_k(x) \uparrow cf(x)$.

$\therefore c\int_E f = c\lim_{k\to\infty}\int_E S_k = \lim_{k\to\infty}\int_E cS_k = \int_E cf$.

$\int_E (f+g) = \lim_{k\to\infty}\int_E (S_k + T_k) = \lim_{k\to\infty}\int_E S_k + \lim_{k\to\infty}\int_E T_k = \int_E f + \int_E g$.

Cor. φ, f 在 E 上可测，$0 \leq f \leq \varphi$，$\int_E f < +\infty$.

则 $\int_E (\varphi - f) = \int_E \varphi - \int_E f$.

Thm. $f_k \geq 0$，在 E 上可测，则 $\int_E (\sum_{k=1}^{\infty} f_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$.

Pf. 令 $S_N = \sum_{k=1}^{N} f_k$，则 $S_N \uparrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k$.

$\therefore \int_E S_N \uparrow \int_E (\sum_{k=1}^{\infty} f_k)$.

而 $\int_E S_N = \int_E \sum_{k=1}^{N} f_k = \sum_{k=1}^{N} \int_E f_k \uparrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$.

$\therefore \int_E (\sum_{k=1}^{\infty} f_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$.

Thm. (Fatou's Lemma)

$f_k \geq 0$，在 E 上可测，则 $\int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

Pf. 令 $g_k = \inf_{j \geq k} f_j$，则 $g_k \uparrow \liminf_j f_j$.

$\therefore$ 由 Levi 引理

$\int_E g_k \uparrow \int_E \liminf_j f_j$.

即 $\lim_{k\to\infty} \int_E g_k = \liminf_k \int_E g_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

$\therefore \int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

Thm. (L.D.C.T., Lebesgue Dominated Convergence Theorem for Nonnegative Function)

$f_k, f \geq 0$，在 E 上可测，若 ① $f_k \to f$ a.e. ② $\exists \varphi$，$\int_E \varphi < +\infty$，s.t. $0 \leq f_k \leq \varphi$ a.e.

则 $\int_E f_k \to \int_E f$.

Pf. 由于 $f_k \geq 0$，$\therefore$ 由 Fatou 引理 $\int_E f = \int_E \lim_{k\to\infty} f_k = \int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

由于 $\varphi - f_k \geq 0$，$\therefore$ 由 Fatou 引理

$\int_E \varphi - \int_E f = \int_E (\varphi - f) = \int_E \lim_k (\varphi - f_k) = \int_E \liminf_k (\varphi - f_k)$

$\leq \liminf_k \int_E (\varphi - f_k) = \int_E \varphi - \limsup_k \int_E f_k$.

$\Rightarrow \limsup_k \int_E f_k \leq \int_E f \leq \liminf_k \int_E f_k$.

$\therefore \liminf_k \int_E f_k = \limsup_k \int_E f_k = \int_E f$.

$\therefore \int_E f = \lim_{k\to\infty} \int_E f_k$.

Cor. $f_k \geq 0$，$f_k \to f$ a.e.，若 $\forall k \in \mathbb{N}$，$\int_E f_k \leq M$，则 $\int_E f \leq M$.

Pf. 由 Fatou 引理.

$\int_E f = \int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k \leq \liminf_k M = M$.

§4.3 The Integral of Arbitrary Measurable Functions

Def. f 是 E 上可测函数.$f^+ = \max(0, f)$，$f^- \equiv \max(0, -f)$.

则 $f^+, f^- \geq 0$.$f = f^+ - f^-$，$\int_E f^+, \int_E f^-$ 一定存在

若 $\int_E f^+, \int_E f^-$ 至少有一个有限，则定义 $\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^-$

进一步，若 $\int_E f$ 存在且有限，则称 f 在 E 上 Lebesgue 可积，并记 $f \in L(E)$.

$L(E) = \{f \mid \int_E f$ 存在且有限$\}$.

若 $\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^-$ 存在且有限 $\Rightarrow \int_E f^+, \int_E f^-$ 均有限.

$\therefore \int_E |f| = \int_E f^+ + \int_E f^-$ 存在且有限 $\Rightarrow |f| \in L(E)$.

反之若 $|f| \in L(E)$ 则 $f \in L(E)$. 即“可积” $\Longleftrightarrow$ “绝对可积”

Def. $0 < p < \infty$.$L^p(E) := \{f \mid (\int_E |f|^p)^{\frac{1}{p}} < \infty\}$. 称为 L^p-空间.

Prop. 若 $f \in L^1(E)$，则 f 在 E 上几乎处处有限.

Pf. $f \in L^1(E) \iff |f| \in L^1(E) \iff \int_E |f| < \infty \Rightarrow |f|$ 在 E 上几乎处处有限

$\therefore f$ 在 E 上几乎处处有限.

Prop. 若 $\int_E f, \int_E g$ 存在，$f \leq g$ a.e. 则 $\int_E f \leq \int_E g$.

Pf. $f \leq g$ a.e.$\Rightarrow f^+ \leq g^+$，$g^- \leq f^-$ a.e.

$\therefore \int_E f^+ \leq \int_E g^+$，$\int_E g^- \leq \int_E f^-$.

$\therefore \int_E f \leq \int_E g$.

由于此处未证明对一般函数的积分线性性，故不可令 $\phi = g - f$.

$\int_E \phi \geq 0$ 来导出 $\int_E g \geq \int_E f$.

Cor. 若 $\int_E f, \int_E g$ 存在.$f = g$ a.e. 则 $\int_E f = \int_E g$.

Pf. $f = g$ a.e.$\Rightarrow f \leq g, g \leq f$ a.e.$\Rightarrow \int_E f \leq \int_E g$，$\int_E g \leq \int_E f \Rightarrow \int_E f = \int_E g$

Prop. $E_1 \subseteq E_2$. 若 $\int_{E_2} f$ 存在则 $\int_{E_1} f$ 存在.

Pf. $\int_{E_2} f$ 存在 $\Rightarrow \int_{E_2} f^+$ 或 $\int_{E_2} f^-$ 至少有一个有限

$\Rightarrow \int_{E_1} f^+$ 或 $\int_{E_1} f^-$ 至少有一个有限 $\Rightarrow \int_{E_1} f$ 存在.

Prop. 若 $\int_E f$ 存在.$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k$ 两两不交且可测，则 $\int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f$.

Pf. $\int_E f$ 存在 $\Rightarrow \int_E f^+, \int_E f^-$ 至少有一个有限.

而 $\int_E f^+ = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^+$，$\int_E f^- = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^-$ $\Rightarrow$ 至少有一个级数收敛

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^+ - \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^- = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^+ - f^- = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f$

$\therefore \int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f$.

Prop. 若 $m(E)=0$，或 $f=0$ a.e. 则 $\int_E f=0$.

Pf. 若 $m(E)=0$ 或 $f=0$ a.e.$\Rightarrow \int_E f^+=\int_E f^-=0 \Rightarrow \int_E f=0$

Prop. ① 若 $\int_E f$ 存在，则 $\int_E(-f)$ 存在且 $\int_E(-f)=-\int_E f$

② 若 $\int_E f$ 存在，$c\in\mathbb{R}$，则 $\int_E cf$ 存在，且 $\int_E cf=c\int_E f$.

③ 若 $f,g\in L^1(E)$，则 $f+g\in L^1(E)$. 且 $\int_E f+\int_E g=\int_E f+g$.

Pf. ① $\int_E f$ 存在 $\Rightarrow \int_E f^+$ 或 $\int_E f^-$ 有限.

而 $(-f)^+=f^-$，$(-f)^-=f^+ \therefore \int_E(-f)^+$ 或 $\int_E(-f)^-$ 有限.$\therefore \int_E(-f)$ 存在.

且 $\int_E(-f)=\int_E(-f)^+-\int_E(-f)^-=\int_E f^- -\int_E f^+=-\int_E f$.

② $c=0$ trivial.$c=-1$ 已证.

$c>0$：$(cf)^+=cf^+.(cf)^-=cf^- \Rightarrow \int_E(cf)^+$ 或 $\int_E(cf)^-$ 有限

$\therefore \int_E(cf)$ 存在. 且 $\int_E(cf)=\int_E(cf)^+-\int_E(cf)^-$

$=c\int_E f^+ - c\int_E f^- = c\int_E f$

$c<0$：将 c 写作 $-|c|$. 再利用 $c=-1$ 和 $c>0$ 的结论 $\Rightarrow \int_E cf=c\int_E f$.

③ $f,g\in L^1(E)\Rightarrow \int_E|f|,\int_E|g|<+\infty$

$|f+g|\le|f|+|g| \Rightarrow \int_E|f+g|\le\int_E|f|+|g|=\int_E|f|+\int_E|g|<+\infty$.

↳ 这里用的是对正可测函数积分的可加性，在 §4.2 中已证.

$\therefore f+g\in L^1(E)$

$\int_E f+g=\int_E f+\int_E g$

需分六种情况讨论，此处略

Cor. f,ϕ 在 E 上可测.$f\ge\phi$ a.e.$\phi\in L^1(E)$

则 $\int_E(f-\phi)=\int_E f-\int_E\phi$.

Pf. $f\ge\phi\Rightarrow f^-\le\phi^-$，$\phi\in L^1(E)\Rightarrow\int_E\phi^-<+\infty$ $\therefore\int_E f^-<+\infty$.

(i) $f\in L^1(E)$. 则由线性性显然.

(ii) $f\notin L^1(E)$ 由 $\int_E f^-<+\infty\Rightarrow\int_E f^+=+\infty$.

$\therefore\int_E f-\int_E\phi=\int_E f^+-\int_E f^--\int_E\phi=+\infty$

而由于 $f-\phi\notin L^1(E)$ （否则 $f=f-\phi+\phi\in L^1(E)$）

且 $f-\phi\ge0$ a.e.$\therefore\int_E f-\phi=+\infty$

$\therefore\int_E f-\phi=\int_E f-\int_E\phi$

Thm. $f \in L^1(E)$，$f \geq 0$ a.e.g 在 E 上可测 $\exists M > 0$，s.t. $|g| \leq M$ a.e. 则 $fg \in L^1(E)$

Pf. $|fg| \leq M|f|$.$\therefore \int_E |fg| \leq \int_E M|f| = M\int_E |f| < +\infty \quad \therefore fg \in L^1(E)$.

Cor. $f \in L^1(E)$，$f \geq 0$ a.e.g 在 E 上可测

$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.s.t. $\alpha \leq g \leq \beta$ a.e. 则 $\alpha \int_E f \leq \int_E fg \leq \beta \int_E f$.

Pf. $f \geq 0$ a.e.$\Rightarrow \alpha f \leq fg \leq \beta f$ a.e.$\Rightarrow \alpha \int_E f \leq \int_E fg \leq \beta \int_E f$.

下面将 Levi，Fatou，Lebesgue 的几个收敛定理推广到一般可测函数

Thm. （Levi's Lemma）

f_k 在 E 上可测

(i) 若 $f_k \uparrow f$ a.e.，$\exists \phi \in L^1(E)$，s.t. $f_k \geq \phi$ a.e.$(\forall k \in \mathbb{N})$，则 $\int_E f_k \uparrow \int_E f$

(ii) 若 $f_k \downarrow f$ a.e.，$\exists \phi \in L^1(E)$，s.t. $f_k \leq \phi$ a.e.$(\forall k \in \mathbb{N})$，则 $\int_E f_k \downarrow \int_E f$.

Pf. (i) $f_k - \phi \geq 0$ a.e. 且 $f_k - \phi \uparrow f - \phi$

$\therefore \int_E f_k - \phi \uparrow \int_E f - \phi$，由 $\int_E \phi$ 有限

$\Rightarrow \int_E f_k \uparrow \int_E f$.

(ii) 同理可证.

若没有 ϕ 的控制，则有反例：

$E = [0, +\infty)$.$f_k = \chi_{[k,+\infty)}$.$f_k \downarrow f \equiv 0$. 但 $\int_E f_k = +\infty$，$\int_E f = 0$.

Thm. （一致收敛定理）

$f_k \in L^1(E)$，$f_k \rightrightarrows f$，$m(E) < \infty$，则 $f \in L^1(E)$. 且 $\int_E f_k \to \int_E f$.

Pf. $f_k \rightrightarrows f$.$\therefore \exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $k > N$ 时.$|f - f_k| \leq 1 \quad \forall x \in E$.

$\therefore |f| \leq |f - f_k| + |f_k| \leq 1 + |f_k|$.

$\therefore \int_E |f| \leq \int_E 1 + |f_k| = m(E) + \int_E |f_k| < +\infty \quad \therefore f \in L^1(E)$.

$\forall \varepsilon > 0. \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$.s.t. $k > N_\varepsilon$ 时.$|f - f_k| \leq \varepsilon \quad \forall x \in E$.

$\therefore \left|\int_E f_k - \int_E f\right| \leq \int_E |f - f_k| \leq \varepsilon m(E) \to 0 \ (\varepsilon \to 0+)$.

$\therefore \int_E f_k \to \int_E f$.

若去掉 $m(E) < +\infty$ 则有反例：

$E = [0, +\infty) \quad f_n(x) = \frac{1}{n}\chi_{[0,n]}$.$f \equiv 0$.$\|f_n - f\|_\infty = \frac{1}{n} \to 0 \quad \therefore f_n \rightrightarrows f$.

但 $\int_E f_n = \frac{1}{n}\int_0^n dx = 1$，$\int_E f = 0$.

Thm. （Fatou's Lemma）

f_k 在 E 上可测. 若 $\exists \phi \in L^1(E)$.s.t. $f_k \geq \phi$ a.e.$(\forall k \in \mathbb{N})$ 则 $\int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

Pf. $f_k - \phi \geq 0$ a.e.

$\therefore \int_E \liminf_k (f_k - \phi) \leq \liminf_k \int_E (f_k - \phi)$.

$\int_E \liminf_k f_k - \int_E \phi \qquad \liminf_k \int_E f_k - \int_E \phi$

$\therefore \int_E \liminf_k f_k \leq \liminf_k \int_E f_k$.

Cor. f_k 在 E 上可测. 若 $\exists \phi \in L^1(E)$ s.t. $f_k \leq \phi$ a.e. 则 $\int_E \limsup_k f_k \geq \limsup_k \int_E f_k$.

Thm. （L.D.C.T）

f_k 在 E 上可测.$f_k \to f$ a.e. 若 $\exists \phi \in L^1(E)$，s.t. $\phi \geq 0$，$|f_k| \leq \phi$ a.e.

则 $\lim_{k\to\infty} \int_E f_k = \int_E \lim_{k\to\infty} f_k = \int_E f$.

Pf. $|f_k| \leq \phi$ a.e.$\Rightarrow 0 \leq f_k + \phi \leq 2\phi$ a.e.

由正可测版本的 LDCT $\Rightarrow \int_E f_k + \phi \to \int_E f + \phi$

又 $\phi \in L^1(E)$ $\therefore \int_E f_k \to \int_E f$.

若没有 ϕ 的控制. 则会有与 Levi 引理一样的反例.

Cor. （有界收敛定理）

f_k 在 E 上可测.$f_k \to f$ a.e.$m(E) < \infty$. $\Rightarrow M \in L^1(E)$.

若 $\exists M > 0$，s.t. $|f_k| < M$，$\forall k \in \mathbb{N}$. 则 $\int_E f_k \to \int_E f$

Pf. 令 $\phi \equiv M$ 即可.$\int_E \phi = Mm(E) < +\infty$ $\therefore \phi \in L^1(E)$.

L.D.C.T 中若失去 ϕ 的控制，还有反例：

$E = [0, +\infty).f_n(x) = n\chi_{(0,\frac{1}{n}]}(x).f(x) \equiv 0.$

则 $f_n \to f$ a.e. 但 $\int_E f_n = \int_0^{\frac{1}{n}} n\,dx = 1.\int_E f = 0.$

§4.4 Relation between Riemann–Stieltjes and Lebesgue Integrals and the L^p Spaces，$0 < p < \infty$.

Def. f 在 E 上可测，$\alpha \in \mathbb{R}$，令 $w(\alpha) = w_f(\alpha) = w_{f,E}(\alpha) := m(\{x \in E \mid f(x) > \alpha\})$.

称为 f 在 E 上的分布函数.

注：① $\forall \alpha > \beta. \{x \in E \mid f(x) > \alpha\} \subseteq \{x \in E \mid f(x) > \beta\} \therefore w(\alpha) \leq w(\beta)$

$\therefore w(\alpha)$ 单调下降.

② 若 $m(E) < +\infty$，f 在 E 上几乎处处有限

随着 $\alpha \uparrow +\infty$，$\{x \in E \mid f(x) > \alpha\} \downarrow \{x \in E \mid f(x) = +\infty\}$.

于是 $\lim_{\alpha \to +\infty} w(\alpha) = 0$.

类似可得 $\lim_{\alpha \to -\infty} w(\alpha) = m(E)$. 于是 $w(\alpha)$ 在 $\mathbb{R}$ 上从 $m(E)$ 降到 0.

$\therefore w(\alpha)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的有界变差函数. 且 $V[w; -\infty, +\infty] = m(E)$

本节都假设 $m(E) < +\infty$，f 在 E 上几乎处处有限.

Lemma. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，$\alpha < \beta$，则 $m(\{x \in E \mid \alpha < f(x) \leq \beta\}) = w(\alpha) - w(\beta)$.

Def. $w(\alpha+) := \lim_{\varepsilon \to 0+} w(\alpha + \varepsilon). w(\alpha-) := \lim_{\varepsilon \to 0+} w(\alpha - \varepsilon)$

Lemma. ① $w(\alpha) = w(\alpha+)$，$\forall \alpha \in \mathbb{R}$ 即 w 右连续

② $w(\alpha-) = m(\{x \in E \mid f(x) \geq \alpha\}) = m(\{x \in E \mid f(x) = \alpha\}) + w(\alpha)$.

Pf. ① 设 $\varepsilon_k \downarrow 0+$ 则 $\{f > \alpha + \varepsilon_k\} \uparrow \{f > \alpha\}$.

$\therefore \lim_{k \to \infty} m(\{f > \alpha + \varepsilon_k\}) = m(\{f > \alpha\}) = w(\alpha)$

$\therefore w(\alpha+) = w(\alpha)$.

② 同样设 $\varepsilon_k \downarrow 0$. 则 $\{f > \alpha - \varepsilon_k\} \downarrow \{f \geq \alpha\}$

由于 $m(E) < +\infty$ $\therefore \lim_{k \to \infty} m(\{f > \alpha - \varepsilon_k\}) = m(\{f \geq \alpha\})$

$\therefore w(\alpha-) = m(\{f \geq \alpha\})$.

w 的所有间断点都是跳跃间断点.

Cor. ① $w(\alpha-) - w(\alpha) = m(\{f = \alpha\})$ w 在 α 连续 $\iff$ $m(\{f = \alpha\}) = 0$.

② $\alpha < \beta \in \mathbb{R}. w$ 在 (α, β) 上为常数 $\iff$ $m(\{\alpha < f < \beta\}) = 0$.

Thm. $a < b \in \mathbb{R}. x \in E$, $a < f(x) \le b$. 则 $\int_E f = -\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$ （R-S）
（Lebesgue）

Pf. $m(E) < +\infty. f$ 可测 $\Rightarrow \int_E f^+, \int_E f^-$ 有限 $\Rightarrow \int_E f$ 存在.
α 是 $[a,b]$ 上连续函数. $w(\alpha)$ 是 B.V. 的 $\Rightarrow \int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$ 存在.

考虑分划. $\{a = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_n = b\}$.

令 $E_j = \{x \in E \mid \alpha_j < f(x) \le \alpha_{j+1}\}. 0 \le j \le n-1$.

则 E_j 两两不交. 且 $E = \bigcup_{j=0}^{n-1} E_j$.

考虑 $S_\Gamma = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j m(E_j)$, $S'_\Gamma = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{j+1} m(E_j)$.

则 $S_\Gamma \le \int_E f \le S'_\Gamma$.

而 $S_\Gamma = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j (w(\alpha_j) - w(\alpha_{j+1})) = -\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j (w(\alpha_{j+1}) - w(\alpha_j))$.

$S'_\Gamma = -\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{j+1} (w(\alpha_{j+1}) - w(\alpha_j))$.

由 $-\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$ 存在故令 $\|\Gamma\| \to 0 \Rightarrow S_\Gamma, S'_\Gamma \to -\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$.

$\therefore \int_E f = -\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$.

Thm. f 在 E 上可测, $a < b \in \mathbb{R}$. 令 $E_{ab} = \{x \in E \mid a < f(x) \le b\}$.

则 $\int_{E_{ab}} f = -\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$.

Pf. 考虑 $f\mathbf{1}_{E_{ab}}$. 则 $\int_{E_{ab}} f = -\int_a^b \alpha \, dw_{ab}(\alpha)$.

w_{ab} 是 f 在 E_{ab} 上的分布函数.

但由于 $\forall a \le \alpha < \beta \le b. w_{ab}(\alpha) - w_{ab}(\beta) = w(\alpha) - w(\beta)$

故结合 R-S 积分定义 $\Rightarrow \int_a^b \alpha \, dw(\alpha) = \int_a^b \alpha \, dw_{ab}(\alpha)$

$\therefore \int_{E_{ab}} f = -\int_a^b \alpha \, dw(\alpha)$.

Def. 若 $\lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \alpha\, dw(\alpha)$ 存在，则定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha) := \lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \alpha\, dw(\alpha)$.

Thm. $\int_E f$，$\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$ 若其中一个存在且有限

则另一个也存在且有限. 且 $\int_E f = -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$.

Pf. ① 若 $\int_E f$ 存在且有限即 $f \in L^1(E)$.

$\forall a < b \in \mathbb{R}. \int_{E_{ab}} f = -\int_a^b \alpha\, dw(\alpha)$.

$a \to -\infty, b \to +\infty \quad E_{ab} \uparrow (E \setminus Z) \quad$ 其中 $m(Z) = 0$.

$\therefore \int_{E_{ab}} f \to \int_{E\setminus Z} f = \int_E f$

$\therefore \lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \alpha\, dw(\alpha)$ 存在. 且 $\int_E f = -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$

② 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$ 存在且有限，

则 $\int_0^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$ 存在且有限

$b > 0. \int_{E_{0b}} f = -\int_0^b \alpha\, dw(\alpha) \to -\int_0^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha) \quad (b \to +\infty)$.

而 $\int_{E_{0b}} f = \int_{E_{0b}} f^+ \to \int_E f^+ \ (b \to +\infty)$

$\therefore \int_E f^+ = -\int_0^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$.

考虑 $-a > 0$，$a < 0$.

$\int_{E_{a0}} f = -\int_a^0 \alpha\, dw(\alpha) \to -\int_{-\infty}^0 \alpha\, dw(\alpha)$

$\int_{E_{a0}} f = \int_{E_{a0}} -f^- = \int_E -f^- \quad \therefore \int_E -f^- = -\int_{-\infty}^0 \alpha\, dw(\alpha)$

$\therefore \int_E f = \int_E f^+ - f^- = -\int_0^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha) - \int_{-\infty}^0 \alpha\, dw(\alpha) = -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw(\alpha)$.

Def. f, g 在 E 上可测. 若 $\forall \alpha \in \mathbb{R}. w_{f,E}(\alpha) = w_{g,E}(\alpha)$

则称 f, g 是等可测或等分布的.

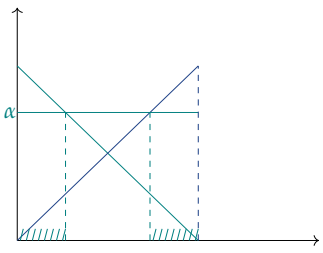
Cor. f, g 在 E 上等可测，且 $f \in L(E)$，则 $g \in L(E)$ 且 $\int_E f = \int_E g$.

Pf. $\int_E f$ 存在且有限 $\Rightarrow -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw_{f,E}(\alpha) = \int_E f$.

$\therefore -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw_{g,E}(\alpha) = -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw_{f,E}(\alpha) = \int_E f$

$\therefore \int_E g = -\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha\, dw_{g,E}(\alpha) = \int_E f$.

Ex.
$f(x) = 1 - x$，$g(x) = x. E = [0, 1]$.



f, g 在 E 上等分布.

Def. 设 $T = \{0 = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_k \cdots\}$, $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, $m(E) < \infty$, 且 $0 \le f < +\infty$ a.e.

$\|T\| := \sup_k(\alpha_{k+1} - \alpha_k)$ 令 $E_k = \{x \in E \mid \alpha_k \le f(x) < \alpha_{k+1}\}$

于是 $E = (\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k) \cup Z$, $Z = \{x \in E \mid f(x) = +\infty\}$, $m(Z) = 0$

定义 $\phi_T := \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \chi_{E_k}$, $\psi_T := \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{k+1}\chi_{E_k}$

则 $\phi_T \le f \le \psi_T$

$\Rightarrow \int_E \phi_T \le \int_E f \le \int_E \psi_T$

定义 $s_T := \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k m(E_k)$. $S_T := \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{k+1} m(E_k)$ 则 $s_T \le \int_E f \le S_T$.

Thm. $E \in \mathcal{M}$. $m(E) < \infty$, $0 \le f < +\infty$ a.e. 则

$\int_E f = \lim_{\|T\|\to 0} s_T = \lim_{\|T\|\to 0} S_T$.

Pf. $0 \le S_T - s_T = \sum_{k=0}^{\infty}(\alpha_{k+1} - \alpha_k)m(E_k) \le \|T\| \sum_{k=0}^{\infty} m(E_k) = \|T\| \cdot m(E) \to 0$ ($\|T\| \to 0$).

① $\int_E f < +\infty$

于是 $\overline{\lim}_{\|T\|\to 0} s_T \le \int_E f$, $\underline{\lim}_{\|T\|\to 0} S_T \ge \int_E f$.

另一方面 $\overline{\lim}_{\|T\|\to 0} S_T \le \lim_{\|T\|\to 0}(S_T - s_T) + \overline{\lim}_{\|T\|\to 0} s_T \le 0 + \int_E f = \int_E f$

$\therefore \lim_{\|T\|\to 0} S_T = \int_E f$, 同理 $\lim_{\|T\|\to 0} s_T = \int_E f$.

② $\int_E f = +\infty$. 则 $S_T = +\infty$.

又 $\lim_{\|T\|\to 0}(S_T - s_T) = 0 \quad \therefore S_T - s_T$ 有界 $\therefore s_T = +\infty \quad \therefore s_T = S_T = \int_E f = +\infty$.

Thm. $E \in \mathcal{M}$, $m(E) < +\infty$, $a < f(x) \le b$ a.e.

令 $\phi : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续, 则 $\int_E \phi \circ f = -\int_a^b \phi(\alpha)\, dw(\alpha)$.

Pf. 作分划 $T_k = \{a = \alpha_0^{(k)} < \alpha_1^{(k)} < \cdots < \alpha_n^{(k)} = b\}$, 且令 $\|T_k\| \to 0$ ($k \to \infty$).

$E_j = \{x \in E \mid \alpha_{j-1}^{(k)} < f(x) \le \alpha_j^{(k)}\}$. 定义 $S_k = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j^{(k)} \chi_{E_j}$ 则 $S_k \to f$

由于 ϕ 连续 $\therefore \phi \circ S_k \to \phi \circ f$.

ϕ 有界. $\therefore |\phi \circ S_k| \le M$. 由于 $m(E) < \infty$

故由有界收敛定理 $\Rightarrow \int_E \phi \circ S_k \to \int_E \phi \circ f$. $(k \to \infty)$.

而 $\int_E \phi \circ S_k = \sum_{j=1}^{n} \phi(\alpha_j^{(k)}) m(E_j) = \sum_{j=1}^{n} \phi(\alpha_j^{(k)})(w(\alpha_{j-1}^{(k)}) - w(\alpha_j^{(k)}))$.

$= -\sum_{j=1}^{n} \phi(\alpha_j^{(k)})(w(\alpha_j^{(k)}) - w(\alpha_{j-1}^{(k)}))$.

$\therefore$ 当 $\|T_k\| \to 0$ 时. $\int_E \phi \circ S_k \to -\int_a^b \phi(\alpha)\, dw(\alpha)$

$\therefore \int_E \phi \circ f = -\int_a^b \phi(\alpha)\, dw(\alpha)$.

Def. $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

若 $\lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$ 存在则定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\alpha)\,dw(\alpha) := \lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$.

Thm. $E \in \mathcal{M}, m(E) < +\infty$ f 在 E 上几乎处处有限

$\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续. 若 $\phi \circ f \in L^1(E)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$ 存在

且 $\int_E \phi \circ f = -\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$.

Pf. $a < b \in \mathbb{R}$. $E_{ab} = \{x \in E \mid a < f(x) \le b\}$.

$\therefore \int_{E_{ab}} \phi \circ f = -\int_a^b \phi(\alpha)\,dw_{ab}(\alpha) = -\int_a^b \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$

由 $\phi \circ f \in L^1(E)$

$\Rightarrow \int_E \phi \circ f = \lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_{E_{ab}} \phi \circ f = -\lim\limits_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}} \int_a^b \phi(\alpha)\,dw(\alpha) = -\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\alpha)\,dw(\alpha)$.

特别地, 取 $\phi(\alpha) = |\alpha|^p \quad 0 < p < \infty$. 若 $f \in L^p(E)$, $|f|^p \in L^1(E)$

则 $\int_E |f|^p = -\int_{-\infty}^{+\infty} |\alpha|^p\,dw_f(\alpha) = -\int_0^{+\infty} \alpha^p\,dw_{|f|}(\alpha)$.

$w_f(\alpha)$ 是 f 的分布函数. $w_{|f|}(\alpha)$ 是 $|f|$ 的分布函数.

Thm. （L^p 版本的 Tchebyshev's Inequality）

$0 < p < \infty, \forall \alpha > 0, m(\{x \in E \mid f(x) > \alpha\}) \le \dfrac{1}{\alpha^p} \int_{\{f>\alpha\}} f^p$

Thm. $0 < p < \infty, f \in L^p(E)$. 则 $\lim_{\alpha\to+\infty} \alpha^p w(\alpha) = 0$.

Pf. $\forall k \in \mathbb{N}$. 令 $f_k = \begin{cases} f & f > k. \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 由于 $f \in L^p(E) \Rightarrow |f| < \infty$ a.e.

$\therefore f_k \to 0$ a.e.

$|f_k|^p \le |f|^p$. $\quad |f|^p \in L(E) \quad \therefore$ 由 L.D.C.T. $\Rightarrow \int_E f_k^p \to \int_E 0 = 0$

即 $\int_{\{f>k\}} f_k^p \to 0$. 而 $k^p w(k) \le \int_{\{f>k\}} f_k^p$ （Tchebyshev）

$\therefore \lim_{k\to+\infty} k^p w(k) = 0 \quad \therefore \lim_{\alpha\to+\infty} \alpha^p w(\alpha) = 0.$

Thm. $0 < p < \infty, f \ge 0, f \in L^p(E)$. 则 $\int_E f^p = -\int_0^\infty \alpha^p\,dw(\alpha) = p\int_0^\infty \alpha^{p-1} w(\alpha)\,d\alpha$.

Pf. $\forall a < b \in \mathbb{R}$. $\int_a^b \alpha^p\,dw(\alpha) = \alpha^p w(\alpha)\big|_a^b - \int_a^b p w(\alpha)\alpha^{p-1}\,d\alpha$.

$b \to +\infty. \quad b^p w(b) = 0. \quad a \to 0+, \quad a^p w(a) \le a^p m(E) \to 0.$

$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha^p\,dw(\alpha) = -\int_{-\infty}^{+\infty} p\alpha^{p-1} w(\alpha)\,d\alpha.$

$\therefore \int_E f^p = -\int_0^\infty \alpha^p\,dw(\alpha) = p\int_{-\infty}^{+\infty} \alpha^{p-1} w(\alpha)\,d\alpha.$

§4.5 Riemann and Lebesgue Integrals

Thm. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 且 f 有界. 设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

则 f 在 $[a,b]$ 上 Lebesgue 可积且 $\int_{[a,b]} f = (R)\int_a^b f(x)\,dx$

Pf. 考虑分划 $T_k = \{a=\alpha_0^{(k)} < \cdots < \alpha_{n_k}^{(k)} = b\}$. 不妨设 $T_k \subseteq T_{k+1}$, 且 $\|T_k\|\to 0\ (k\to\infty)$.

设 $l_k = \sum_{j=1}^{n_k}\left(\inf_{[\alpha_{j-1}^{(k)},\alpha_j^{(k)}]} f\right)\chi_{[\alpha_{j-1}^{(k)},\alpha_j^{(k)}]}$, $u_k = \sum_{j=1}^{n_k}\left(\sup_{[\alpha_{j-1}^{(k)},\alpha_j^{(k)}]} f\right)\chi_{[\alpha_{j-1}^{(k)},\alpha_j^{(k)}]}$.

则 l_k, u_k 都是简单函数, 故均可测. 且 $l_k\uparrow l$, $u_k\downarrow u$.

于是 $l\le f\le u$.

对于 $l_k\uparrow l$. $l_k\le l\le f\le u\le u_k$. 而 $u_k\in L^1([a,b])$.

$\therefore$ 由 L.D.C.T. $\int_{[a,b]} l = \lim_{k\to\infty}\int_{[a,b]} l_k = \lim_{k\to\infty}\sum_{j=1}^{n_k}\left(\inf_{[\alpha_{j-1}^{(k)},\alpha_j^{(k)}]} f\right)(\alpha_j^{(k)}-\alpha_{j-1}^{(k)})$

同理 $\int_{[a,b]} u = (R)\int_a^b f(x)\,dx$. $= (R)\int_a^b f(x)\,dx$.

$\int_{[a,b]}(u-l)=0$ 且 $u-l\ge 0 \quad\Rightarrow u=l$ a.e.

又 $l\le f\le u \quad\therefore f=u=l$ a.e. $\therefore f$ 可测.

由于 f 有界, $m([a,b])<+\infty \quad\therefore \int_{[a,b]} f$ 存在.

$\therefore \int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} u = (R)\int_a^b f(x)\,dx$.

一个细节, 为什么存在 l,u, s.t. $l_k\uparrow l$, $u_k\downarrow u$. 且 l,u 可测.

可以对每个点, $x\in[a,b]$ 考虑. 固定 x. $\{l_k(x)\}_{k=1}^\infty$ 单增有上界, $\{u_k(x)\}_{k=1}^\infty$ 单减有下界.

从而 $l_k(x)\to l(x)$, $u_k(x)\to u(x)$, 从而定义好 l,u.

同时, 由于可测函数的上下极限仍可测, 故 l,u 可测.

Thm. $f\ge 0$, $E=[a,b]$. 若 ① $f\in R[a+\varepsilon,b]$. $\forall\varepsilon\in(0,b-a)$ ② $\lim_{\varepsilon\to 0+}(R)\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx = I$ 存在

则 f 在 $[a,b]$ 上可测, 且 $\int_a^b f = I$.

Pf. $f\in R[a+\frac{1}{n},b]$. $\Rightarrow f$ 在 $[a+\frac{1}{n},b]$ 上可测. 则 $\int_{[a+\frac{1}{n},b]} f = (R)\int_{a+\frac{1}{n}}^b f(x)\,dx$.

令 $f_n = f\cdot\chi_{[a+\frac{1}{n},b]}$. 则 $f_n\uparrow f$. （f_n 可测, 故极限 f 也可测）

且 $\lim_{n\to\infty}\int_{[a,b]} f_n = \lim_{n\to\infty}\int_{[a+\frac{1}{n},b]} f = \lim_{n\to\infty}(R)\int_{a+\frac{1}{n}}^b f(x)\,dx = I$

由 Levi 引理 $\Rightarrow \int_{[a,b]} f = \lim_{n\to\infty}\int_{[a,b]} f_n = I$.

Thm. (Lebesgue)

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 且有界

则 $f\in R[a,b]\iff f$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

Pf. "⇒"$f\in R[a,b]$. 与之前一样定义 T_k, l_k, u_k, l, u. $\|T_k\|\to 0$

则 $l_k\uparrow l, u_k\downarrow u$. 且 $l=f=u$ a.e.

令 $Z_1=\{x\in[a,b]\mid u(x)\neq l(x)\}$, $Z_2=\bigcup_{k=1}^{\infty}T_k$. $Z=Z_1\cup Z_2$

则 $m(Z)=0$. 下证 $\forall x\notin Z$. f 在 x 处连续, 即 $\omega_f(x)=0$

若 f 在 x 处不连续. 则 $\exists\varepsilon_0$. s.t. $\forall\delta>0$. $\sup\{f(s)-f(t)\mid s,t\in(x-\delta,x+\delta)\}\geq\varepsilon_0$.

由于 $\|T_k\|\to 0$. $\therefore\forall\delta>0$. $\exists k_0$ s.t. $k>k_0$ 时. $\|T_k\|<\delta$

由于 $x\notin Z$, 故 x 不是分划点. $\therefore\forall k>k_0$. $\exists j(k)$ s.t. $x\in I_{j(k)}^{(k)}=[x_{j(k)}^{(k)},x_{j(k)+1}^{(k)}]$

由于 $x_{j(k)+1}^{(k)}-x_{j(k)}^{(k)}\leq\|T_k\|<\delta\quad\therefore I_{j(k)}^{(k)}\subseteq(x-\delta,x+\delta)$.

$\therefore u_k(x)-l_k(x)=\operatorname{osc}(f,I_{j(k)}^{(k)})\geq\omega_f(x)\geq\varepsilon_0$.

令 $k\to\infty$. $u(x)-l(x)\geq\varepsilon_0\quad\therefore x\in Z_1$, 与 $x\notin Z$ 矛盾.

"⇐"若 f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

由于 f 有界 $\therefore f\in L[a,b]$.

考虑分划 T_k', $\|T_k'\|\to 0$. 同样定义 l_k', u_k'. 则 $l_k'\leq f\leq u_k'$.

令 $Z_1=\{x\mid f$ 在x 处不连续$\}$, $Z_2=\bigcup_{k=1}^{\infty}T_k'$. $Z=Z_1\cup Z_2$, 则 $m(Z)=0$.

若 $x\notin Z$ 则 f 在 x 处连续. $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0, x_1,x_2\in(x-\delta,x+\delta), |f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$

$\|T_k'\|\to 0$ 且 $x\notin Z_2\Rightarrow\exists I_k'^{(j)}\subseteq(x-\delta,x+\delta)$. 从而 $0\leq u_k'(x)-l_k'(x)\leq\varepsilon$.

而 $l_k'(x)\leq f\leq u_k'(x)\quad\therefore k\to\infty$. $u_k'(x)\to f(x), l_k'(x)\to f(x)$.

由于 f 有界 $\Rightarrow u_k', l_k'$ 一致有界. 而 $m([a,b])=b-a<\infty$

故由有界收敛定理 $\Rightarrow\int_{[a,b]}u_k'=\int_{[a,b]\setminus Z}u_k'\to\int_{[a,b]\setminus Z}f=\int_{[a,b]}f$.

同理 $\int_{[a,b]}l_k'\to\int_{[a,b]}f$.

而 $\int_{[a,b]}u_k'$ 为 Riemann 上和 U_k, $\int_{[a,b]}l_k'$ 为 Riemann 下和 L_k

$\therefore U_k, L_k\to\int_{[a,b]}f$.

从而 $f\in R[a,b]$. 且 $(R)\int_a^b f(x)\,dx=\int_{[a,b]}f$.

Chapter 5 Repeated Integration

§5.1 Fubini's Theorem

Thm. (Fubini)

$x \in \mathbb{R}^n, x = (x_1, x_2, \cdots, x_n), y \in \mathbb{R}^m, y = (y_1, \cdots, y_m). (x, y) \in \mathbb{R}^{n+m}$

$I_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j \le x_j \le b_j,\ 1 \le j \le n\}, I_2 = \{y \in \mathbb{R}^m \mid c_k \le y_k \le d_k,\ 1 \le k \le m\}.$

设 $I = I_1 \times I_2 \subseteq \mathbb{R}^{m+n}, f \in L^1(I)$ 记为 $L^1(dxdy)$.

则 ① 对 a.e. $x \in I_1$. $f(x,y)$ 在 I_2 上可测且 $\in L^1(I_2) = L^1(dy)$

② $\int_c^d f(x,y)\,dy$ 在 I_1 上可测且 $\in L^1(I_1) = L^1(dx)$

③ $\iint_I f(x,y)\,dxdy = \int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x,y)\,dy\right) dx$

这个叙述是对称的, 互换 x, y, 结论也成立.

在 I 之外, 补充定义 $f(x,y) = 0$, 故不妨设 $I_1 = \mathbb{R}^n$, $I_2 = \mathbb{R}^m$, $I = \mathbb{R}^{m+n}$

先从简单情形出发, 最后回到一般情形.

为了叙述方便, 先作如下定义

Def. 若 $f \in L(dxdy)$ 具有 Fubini 定理中的性质.

则称 f 具有性质 $\mathcal{F}$.

Lemma.① 任何有限个具有性质 $\mathcal{F}$ 的函数的线性组合仍具有性质 $\mathcal{F}$.

Lemma.② 设 $f_k \in L(dxdy)$ 且有性质 $\mathcal{F}$.

若 $f_k \uparrow f$ 或 $f_k \downarrow f$ 且 $f \in L(dxdy)$, 则 f 也具有性质 $\mathcal{F}$.

Pf. Step1: $\forall k \in \mathbb{N}$. 设 Z_k 表示所有不满足性质 $\mathcal{F}$ 中 ① 的 x 构成的集合则 $m(Z_k) = 0$.

令 $Z = \bigcup_{k=1}^{\infty} Z_k$ 则 $m(Z) = 0$. $x \notin Z \Rightarrow x \in Z_k\ (\forall k \in \mathbb{N}), \therefore f_k(x,y) \in$ 在 I_2 可测且 $\in L(dy)$.

由 $f_k(x,y) \uparrow f(x,y)$ $\Rightarrow f(x,y)$ 在 I_2 可测 a.e. $x \in I_1$.

Step2: $f_k \uparrow f$. $f_k \ge f_1 \in L(dxdy), f \in L(dxdy)$

$\therefore$ 由 Levi 引理 $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_k(x,y)\,dxdy \uparrow \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f(x,y)\,dxdy < \infty$.

由于 f_k 满足性质 $\mathcal{F}$. 故由 ③ 知. 设 $h_k(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f_k(x,y)\,dy$

$\int_{\mathbb{R}^n} h_k(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f_k(x,y)\,dy\right) dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_k(x,y)\,dxdy \uparrow \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f(x,y)\,dxdy < \infty$.

Step3: a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. $f_k(x,y) \in L(dy)$ 且 $f_k(x,y) \uparrow f(x,y)$. $f_k(x,y) \ge f_1(x,y) \in L(dy)$

故由 Levi 引理 $\int_{\mathbb{R}^m} f_k(x,y)\,dy \uparrow \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy$.

设 $h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy$ 则

$h_k(x) \uparrow h(x)$ a.e. $\Rightarrow h(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测.

Step4. 由性质 $\mathcal{F}$ ② $\Rightarrow h_k(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f_k(x,y)\,dy \in L(dx)$.

$h_k(x) \uparrow h(x)$ a.e. 且 $h_k(x) \geq h_1(x) \in L(dx)$.

$\therefore$ 由 Levi 引理 $\int_{\mathbb{R}^n} h_k(x)\,dx \uparrow \int_{\mathbb{R}^n} h(x)\,dx$.

而由 Step2 可知 $\int_{\mathbb{R}^n} h_k(x)\,dx \uparrow \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f(x,y)\,dxdy < \infty$

于是 $\int_{\mathbb{R}^n} h(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f(x,y)\,dxdy < \infty$

$\therefore h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy \in L(dx)$

且 $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy\right)\,dx$.

Step5. 由于 $h(x) \in L(dx) \Rightarrow h(x)$ 几乎处处有限.

即 $\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy$ 几乎处处有限

$\therefore$ 对于所有 $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x,y)$ 作为 y 的函数 $\in L(dy)$

Lemma.③ E 是 G_δ 集. $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, G_k 是开集

若 $m(G_1) < \infty$. 则 χ_E 具有性质 $\mathcal{F}$.

Pf. Case I: $E = J_1 \times J_2$. J_1, J_2 分别是 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的有限开区间

①: $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\chi_E(x,y)$ 作为 $\mathbb{R}^m$ 上的函数, 显然可测.

且 $\int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy = m(J_2)$ 或 $0 < \infty \quad \therefore \chi_E(x,y) \in L(dy)$.

② $\forall x \in \mathbb{R}^n$. $x \in J_1 \quad \int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy = m(J_2)$.

$x \notin J_1 \quad \int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy = 0$

均为常值函数. 故 $\int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

由于 $\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy\right)\,dx = \int_{J_1} m(J_2)\,dx = m(J_1)m(J_2) < \infty$

$\therefore \int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy \in L(dx)$.

③. 由乘积测度 $\Rightarrow m(E) = m(J_1)m(J_2)$

$\therefore \int_{\mathbb{R}^{m+n}} \chi_E(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy\right)\,dx$.

故 χ_E 具有性质 $\mathcal{F}$.

Case II: $E \subseteq \partial(J_1 \times J_2) \Rightarrow m(E) = 0 \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^{m+n}} \chi_E(x,y)\,dxdy = 0$.

$\forall x \in \text{int}(J_1)$. $\{y \mid (x,y) \in E\} \subseteq \partial(J_2)$. 故为 $\mathbb{R}^m$ 中零测集.

$\therefore h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\,dy = 0$.

而 $m(\text{int}(J_1)) = m(J_1)$. $\therefore$ 对于 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. $h(x) = 0$.

$\therefore \int_{\mathbb{R}^n} h(x)\,dx = 0 = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} \chi_E(x,y)\,dxdy. \quad \therefore \chi_E$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Case III: $E = (J_1 \times J_2) \cup F, \quad F \subseteq \partial(J_1 \times J_2)$.

则 $\chi_E = \chi_{J_1 \times J_2} + \chi_F \Rightarrow \chi_E$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Case IV: $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 为开集，且 $m(E) < \infty$.

于是 $\chi_E \in L(dxdy)$.

设 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$，$I_k$ 半开半闭且两两不交.

再令 $E_m = \bigcup_{k=1}^{m} I_k$，则 $E_m \uparrow E$，$\therefore \chi_{E_m} \uparrow \chi_E$.

由于 E_m 具有 Case III 的形式，$\therefore \chi_{E_m}$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

由引理 ③ $\Rightarrow \chi_E$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Case V: E 是一 G_δ 集，$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 且 $m(G_1) < \infty$.

令 $\widehat{G}_m = \bigcap_{j=1}^{m} G_k$，则 $\widehat{G}_m \downarrow E$，$\therefore \chi_{\widehat{G}_m} \downarrow \chi_E$.

由 Case IV，$m(\widehat{G}_m) \leq m(G_1) < \infty$.

$\therefore \chi_{\widehat{G}_m}$ 具有性质 $\mathcal{F}$. 而 $\chi_E \leq \chi_{G_1}$，$\therefore \chi_E \in L(dxdy)$.

由引理 ③ $\Rightarrow \chi_E$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Lemma ④. $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$，$m(E) = 0$，则 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$E_x = \{y \in \mathbb{R}^m \mid (x,y) \in E\}$

E_x 在 $\mathbb{R}^m$ 中零测且 χ_E 具有性质 $\mathcal{F}$.

Pf. $m(E) = 0$，$\therefore \exists\, G_\delta$ 集 H，s.t. $E \subseteq H$，$m(E) = m(H) = 0$.

设 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$，$G_k$ 开集，不妨设 $m(G_1) < \infty$，则由引理 ③ χ_H 具有性质 $\mathcal{F}$.

$\therefore \quad 0 = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \chi_H(x,y)\, dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{\mathbb{R}^m} \chi_H(x,y)\, dy\big) dx$.

于是 $h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \chi_H(x,y)\, dy$ 几乎处处为零（在 $\mathbb{R}^n$ 上）.

$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$\{y \in \mathbb{R}^m \mid (x,y) \in H\}$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中零测.

而 $E_x \subseteq \{y \in \mathbb{R}^m \mid (x,y) \in H\}$，$\therefore E_x$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中零测.

最后，验证 χ_E 具有性质 $\mathcal{F}$.

① a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$\chi_E(x,y) = \chi_{E_x}(y)$.

由 $m(E_x) = 0 \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^m} \chi_{E_x}(y)\, dy = 0$.

$\therefore \chi_E(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可测，且 $\in L(dy)$.

② $h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\, dy$ 几乎处处为零，故可测，且 $\in L(dx)$.

③ $\int_{\mathbb{R}^{n+m}} \chi_E(x,y)\, dxdy = 0 = \int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{\mathbb{R}^m} \chi_E(x,y)\, dy\big) dx$.

$\therefore \chi_E$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Lemma ⑤. $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$，$E \in \mathcal{M}$，$m(E) < \infty$，则 χ_E 具有性质 $\mathcal{F}$.

Pf. $\exists H$ 为 G_δ 集 s.t. $m(E) = m(H) < \infty$，$E \subseteq H$.

设 $Z = H \setminus E$，则 $E = H \setminus Z$，$m(Z) = 0$.

$\therefore \chi_E = \chi_H - \chi_Z$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

Thm (Fubini)

Pf. $f \in L(dxdy)$，不妨设 $f \geq 0$.（否则作分解 $f = f^+ - f^-$，分别考虑.）

$\exists$ 非负简单函数列，s.t. $S_k \uparrow f$，且 $S_k \in L(dxdy)$.

而简单函数 $S_k = \sum_{j=1}^{n_k} a_{kj} \chi_{E_{kj}}$.

而 E_{kj}（$1 \leq j \leq n_k$）两两不交且 $m(E_{kj}) < \infty$.

由引理 ⑤ $\Rightarrow \chi_{E_{kj}}$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

$\therefore S_k$ 具有性质 $\mathcal{F}$.

$\therefore$ 由引理 ② $\Rightarrow f$ 具有性质 $\mathcal{F}$. Q.E.D.

Thm. (i) f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上可测，则 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可测.

(ii) $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 可测，则 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$E_x = \{y \mid (x,y) \in E\}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 上可测集.

Pf. 先证 (ii)：E 可测，$\therefore \exists F_\sigma$ 集 $F \subseteq E$，s.t. $E = F \cup Z$，$m(Z) = 0$.

$\therefore E_x = F_x \cup Z_x$，而 F_x 仍是 F_σ 集，且对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$m(Z_x) = 0$.

故 E_x 为 $\mathbb{R}^m$ 上可测集（a.e. $x \in \mathbb{R}^n$）.

再证 (i) 由于 f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上可测.

故 $\forall a \in \mathbb{Q}$，$E_a = \{(x,y) \mid f(x,y) > a\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的可测集.

由 (ii)，对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$E_{a,x} = \{y \mid (x,y) \in E_a\}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上可测集.

设 Z_a 为使得 $E_{a,x}$ 不可测的 x 的全体，则 $Z_a \subseteq \mathbb{R}^n$ 为零测集.

令 $Z = \bigcup_{a \in \mathbb{Q}} Z_a$，则 $Z \subseteq \mathbb{R}^n$ 为零测集.

$\forall x \notin Z :\Rightarrow \forall a \in \mathbb{Q}$，$x \notin Z_a$，$\therefore E_{a,x} = \{y \mid (x,y) \in E_a\} = \{y \mid f(x,y) > a\}$ 可测.

由于 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$，$\therefore f(x,y)$ 作为 y 的函数在 $\mathbb{R}^m$ 上可测.

$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可测.

Cor. $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 为可测集，f 在 E 上可测，则

(i) a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y)$ 在 E_x 上可测.

(ii) 若 $f(x,y) \in L(E)$，则 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y) \in L(E_x)$.

且 $h(x) = \int_{E_x} f(x,y)\,dy \in L(dx)$，$\int_E f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{E_x} f(x,y)\,dy\big)dx$.

Pf. (i) 令 $\bar{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & (x,y) \in E, \\ 0 & (x,y) \notin E. \end{cases}$（即 $\bar{f} = f \cdot \chi_E$）

则 $\bar{f}$ 是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上可测函数.

$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$\bar{f}(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可测，E_x 在 $\mathbb{R}^m$ 上为可测集.

而 $f(x,y)|_{E_x} = \bar{f}(x,y)|_{E_x}$.

$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y)$ 在 E_x 上可测.

(ii) $f(x,y) \in L(E) \Rightarrow \bar{f}(x,y) \in L(\mathbb{R}^{n+m})$.

$\therefore$ 由 Fubini 定理

$\int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{\mathbb{R}^m} \bar{f}(x,y)\,dy\big)dx = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \bar{f}(x,y)\,dxdy < \infty$.

$\therefore h(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \bar{f}(x,y)\,dy = \int_{E_x} f(x,y)\,dy \in L(dx)$.

而 $\int_E f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \bar{f}(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{\mathbb{R}^m} \bar{f}(x,y)\,dy\big)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \big(\int_{E_x} f(x,y)\,dy\big)dx$.

而由 $h(x) \in L(dx)$

$\Rightarrow h(x) < \infty$，a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

$\therefore$ 即 $\int_{E_x} f(x,y)\,dy < \infty$，a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y) \in L(E_x)$.

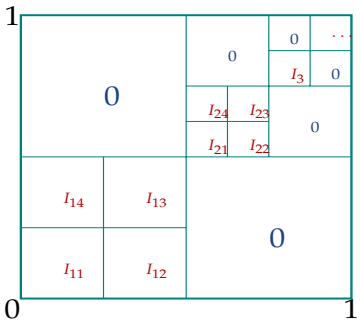
§5.2 Tonelli's Theorem

Fubini 定理表明，若 $f \in L^1(dxdy)$ 则 f 具有性质 $\mathcal{F}$.

反之，若 f 具有性质 $\mathcal{F}$，则 $f \in L^1(dxdy)$ 吗?

Ex.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{m(I_{kj})} & j = 1,3, \\ -\frac{1}{m(I_{kj})} & j = 2,4 \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \quad ((x,y) \in \text{int}(I_{kj})),$$



则 $\forall x, y \in [0,1]$，$\int_0^1 f(x,y)\,dx = \int_0^1 f(x,y)\,dy = 0$.

于是 $\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dx\right)dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dy\right)dx = 0$.

但是 $\int_I |f(x,y)|\,dxdy = \sum_{k=1}^{+\infty} 1 = +\infty$，$\therefore f \notin L(I)$.

故 Fubini 定理的逆命题不成立.

Thm. (Tonelli) （将 Fubini 中 $f \in L^1(dxdy)$ 的条件换成可测且恒正）

f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上可测且 $f \geq 0$，则 $\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy\right)dx$.

Pf. f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上可测，$\therefore$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$，$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可测.

a.e. $y \in \mathbb{R}^m$，$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测.

令 $f_k(x,y) = \begin{cases} \min(k, f(x,y)) & |(x,y)| \leq k, \\ 0 & |(x,y)| > k. \end{cases}$ 则 $f_k \in L(dxdy)$ 且 $f_k \uparrow f$.

$\therefore$ 由 Fubini 定理和 Levi 引理，

$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f_k(x,y)\,dxdy \uparrow \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(x,y)\,dxdy$,

$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f_k(x,y)\,dy\right)dx \uparrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy\right)dx$.

$\therefore \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy\right)dx$.

推广 Fubini：若 f 可测，且 $\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f$ 存在（不一定有限）令 $f = f^+ - f^-$.

则 $f^+, f^- \geq 0$，可测且 $\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f^+$，$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f^-$ 不能同时为 $+\infty$.

于是由 Tonelli 和积分线性性

$\Rightarrow \quad \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(x,y)\,dxdy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dy\right)dx$.

Tonelli 由 Fubini 推出，又反过来推广 Fubini.

只要 $\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(x,y)\,dxdy$ 存在就可以换序.

§5.3 Applications of Fubini's Theorem

一. 定理补遗

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，可测，$f \geq 0$，则 f 在 E 上可测 $\Leftrightarrow \int_E f$ 存在 （即 $R(f,E)$ 可测）

Pf. 在 §4.1 中已证 "⇒"，下证 "⇐".

若 $R(f,E)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集.

① $y < 0$，则 $\{x \in E \mid f(x) \geq y\} = E$，可测.

② $0 \leq y < \infty$，$\{x \in E \mid f(x) \geq y\} = \{x \in E \mid (x,y) \in R(f,E)\} = E \cap R(f,E)_y$.

由于 $R(f,E)$ 可测，故 a.e. $0 \leq y < \infty$，$R(f,E)_y$ 可测.

$\therefore \{x \in E \mid f(x) \geq y\}$ 可测，a.e. $0 \leq y < \infty$.

设 G 为使得 $\{x \in E \mid f(x) \geq y\}$ 可测的 y 的全体.

则 $\overline{G}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，$\therefore \{x \in E \mid f(x) \geq y\}$ 可测（$\forall y \in \mathbb{R}$）.

$\therefore f(x)$ 在 E 上可测.

零测集的补集一定稠密.

二. 卷积 (Convolution)

Def. $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

$f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt$ 称为 f 和 g 的卷积.

$g * f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)g(x-t)\,dt \overset{\text{变量代换}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt = f * g(x)$.

Lemma. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测，则 $F(x,t) = f(x-t)$ 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上可测.

Pf. 设 $g(x,t) = f(x)$，则 g 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上可测.

作变量代换 $\begin{cases} x = \xi - \eta \\ t = \xi + \eta. \end{cases}$ 这是线性变换 ⇒ Lipschitz.

由于 Lipschitz 变换保持可测性.

故 $f(\xi - \eta) = g(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中可测.

Thm. $f,g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 则 $f*g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.

若 $f,g \ge 0$，则 $\|f*g\|_1 = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.

Pf. $f \ge 0$，$g \ge 0$，$f*g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt$.

由 Tonelli 定理 $\int_{\mathbb{R}^n}\big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt\big)dx = \int_{\mathbb{R}^n}\big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)\,dx\big)g(t)\,dt$

$= \int_{\mathbb{R}^n}\big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx\big)g(t)\,dt = \int_{\mathbb{R}^n}\|f\|_1 g(t)\,dt = \|f\|_1\|g\|_1$.

$\therefore \|f*g\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} f*g(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^n}\big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt\big)dx = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.

一般情况：

$\|f*g\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f*g(x)|\,dx = \int_{\mathbb{R}^n}\big|\int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt\big|dx$

$\le \int_{\mathbb{R}^n}\big(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|\,|g(t)|\,dt\big)dx = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < \infty$

$\therefore f*g \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

三. 闭区间的几何结构

Def. $F \subseteq \mathbb{R}$，闭集，$x \in \mathbb{R}$，定义 $\delta(x) = \delta(x,F) = \inf\{|x-y| \mid y \in F\}$.

首先 $\delta(x) = 0 \Leftrightarrow x \in F$.

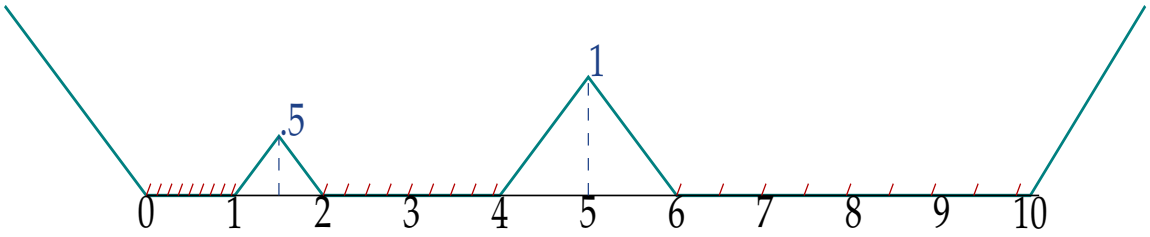
$\delta(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$\exists y \in F$ s.t. $|x-y| < \varepsilon \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$B(x,\varepsilon) \cap F \neq \varnothing$

$\Leftrightarrow x$ 是 F 的接触点，即 $x \in \overline{F} = F$.

其次 $\forall x,y \in \mathbb{R}$，$|\delta(x) - \delta(y)| \le |x-y| \Rightarrow \delta(x)$ 是 Lipschitz 函数 $\Rightarrow$ 一致连续.

Ex.

$F = [0,1] \cup [2,4] \cup [6,10]$.



$\delta(x)$ 在 F 上取值为 0.

在 F 之外为斜率是 ± 1 的直线.

Thm. (Marcinkiewicz)

(a,b) 有界开区间，$F \subseteq (a,b)$ 为闭集，$\delta(x) = \delta(x,F)$.

$\forall \lambda > 0$，令 $M_\lambda(x) = M_\lambda(x,F) = \int_a^b \frac{\delta^\lambda(y)}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dy$.

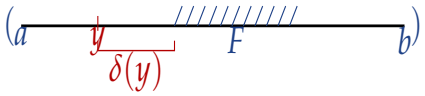
则 $M_\lambda(x) \in L^1(F)$ 且 $\int_F M_\lambda \le 2\lambda^{-1} m(G)$，其中 $G = (a,b) \setminus F$.

Pf.

$$\int_F M_\lambda = \int_F \Big(\int_a^b \frac{\delta^\lambda(y)}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dy\Big)dx \overset{\text{Tonelli}}{=} \int_a^b \Big(\int_F \frac{1}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dx\Big)\delta^\lambda(y)\,dy.$$

$$\overset{y\in F \Leftrightarrow \delta(y)=0}{=} \int_G \Big(\int_F \frac{1}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dx\Big)\delta^\lambda(y)\,dy.$$

$\forall y \in G$，$y \notin F$.



$$\int_F \frac{1}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dx \le \int_{|x-y|\ge\delta(y)} \frac{1}{|x-y|^{1+\lambda}}\,dx = 2\int_{\delta(y)}^{+\infty} \frac{1}{t^{1+\lambda}}\,dt = \frac{2}{\lambda}(\delta(y))^{-\lambda}.$$

$$\therefore \int_F M_\lambda(x)\,dx \le \int_G \frac{2}{\lambda}(\delta(y))^{-\lambda}\cdot\delta(y)^\lambda\,dy = \frac{2}{\lambda}m(G).$$

$\therefore M_\lambda \in L^1(F)$ （从而 M_λ 在 F 上几乎处处有限）

Ex. M_λ 在 F 的端点会发散.

$(-1,1)$，$F = [-\frac{1}{2},0]$.

$$M_\lambda(0) = \int_{-1}^1 \frac{\delta^\lambda(y)}{|y|^{1+\lambda}}\,dy \ge \int_{-\frac14}^{\frac14} \frac{\delta^\lambda(y)}{|y|^{1+\lambda}}\,dy = \int_0^{\frac14} \frac{\delta^\lambda(y)}{|y|^{1+\lambda}}\,dy = \int_0^{\frac14} \frac{y^\lambda}{|y|^{1+\lambda}}\,dy$$

$$= \int_0^{\frac14} \frac{1}{y}\,dy = +\infty.$$

Chapter 6 Differentiation

§6.1 The Indefinite Integral

Def. 设 Σ 是一 σ-代数，若 $\varphi : \Sigma \to \mathbb{R}$（或 $\mathbb{C}$）满足可数可加性.

即 $\varphi(E) = \varphi(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi(E_j)$，其中 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$，$E_j$ 两两不交 $\in \Sigma$，称 φ 是 Σ 上的集函数.

注：① $\varphi : \Sigma \to \mathbb{R}$，不包含 $\pm\infty$，故 φ 是有限的.

② 由于 $\sum_{j=1}^{\infty} \varphi(E_j) = \varphi(E)$，故任意重排之后的值相同，从而必须绝对收敛.

③ 这样的 φ 事实上也定义了广义测度，且它的全变差是有限的.

Ex. $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，$E \in \mathcal{M}$，令 $F(E) = \int_E f$.

则 F 是 $\mathcal{M}$ 上的集函数.

Def. 若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. 当 $\operatorname{diam}(E) < \delta$ 时，$|\varphi(E)| < \varepsilon$，则称 φ 是连续的.

即当 $\operatorname{diam}(E) \to 0$ 时，$\varphi(E) \to 0$.

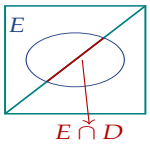
Ex. $\varphi : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$，$\varphi(E) = \begin{cases} 1 & 0 \in E \\ 0 & 0 \notin E. \end{cases}$ 不是连续的. 因为当 $\{0\} \subseteq E$ 时 $\varphi(E) = 1$，而 $\operatorname{diam}(\{0\}) = 0$.

Def. 若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $m(E) < \delta$ 时，$|\varphi(E)| < \varepsilon$，则称 φ 关于 Lebesgue 测度绝对连续.

绝对连续 $\Rightarrow$ 连续 （$\operatorname{diam}(E) \to 0 \Rightarrow m(E) \to 0$）

Ex. $\Omega = [0,1] \times [0,1]$，$D = \{(x,y) \mid x = y,\ 0 \le x \le 1\}$.

$\Sigma = \{E \mid E \subseteq \Omega,\ E \in \mathcal{M}_2,\ E \cap D \in \mathcal{M}_1\}$，$\varphi(E) := m_1(E \cap D)$ （一维测度）



则 φ 是连续的. $\operatorname{diam}(E) \to 0$，$m_1(E \cap D) \to 0$.

但 φ 不是绝对连续的，$m_2(E) \to 0$，$m_1(E \cap D) \not\to 0$.

Thm. $f \in L(A)$，$F(E) := \int_E f$，$E \subseteq A$，$E \in \mathcal{M}$.

则 F 绝对连续.

Pf. 不妨设 $f \ge 0$，否则考虑 $f = f^+ - f^-$. $f \in L(A) \Rightarrow 0 \le \int_A f < +\infty$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，$\exists k_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $0 \le \int_{A \cap \{f > k_0\}} f < \frac{1}{2}\varepsilon$.

当 $E \subseteq A$，且 $m(E) < \frac{\varepsilon}{2k_0}$ 时，

$0 \le \int_E f = \int_{E \cap \{f \le k_0\}} f + \int_{E \cap \{f > k_0\}} f \le k_0 \cdot m(E) + \frac{1}{2}\varepsilon < \varepsilon$.

$\therefore F$ 绝对连续.

§6.2 Lebesgue's Differentiation Theorem

Def. $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{R}$ 可测.

若 $\forall$ 紧集 $K \subseteq \Omega$，$\int_K |f| < +\infty$，则称 f 局部 Lebesgue 可积，记为 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$.

由于可微性是一个局部概念，故可在 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 中研究可微.

Def. Q：n 维立方体且边平行坐标轴. f 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数. $F(E)$ 为 f 的不定积分.

若 $\lim_{Q \downarrow x} \frac{F(Q)}{m(Q)} = f(x)$，则称 F 在 x 处可微且具有导数 $f(x)$.

Thm. (Lebesgue's Differentiation Theorem)

$f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，则 f 的不定积分在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处可微，且导数为 $f(x)$.

若 $f \in L^1 \cap C(\mathbb{R}^n)$

则 $\left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - f(x)\right| = \left|\frac{1}{m(Q)} \int_Q f(y)\,dy - f(x)\right| = \frac{1}{m(Q)} \left|\int_Q (f(y) - f(x))\,dy\right|$

$\leq \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - f(x)|\,dx.$

当 $m(Q) \to 0$ 时，$|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$，$\forall y \in Q.$

$\therefore \quad \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - f(x)\right| \leq \frac{1}{m(Q)} \cdot m(Q) \cdot \varepsilon = \varepsilon.$

于是这个定理对连续的 L^1 函数成立.

并希望在 L^1 范数下用 C 函数逼近 L^1 函数从而完成证明.

Thm. $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则 f 可以用紧支连续函数在 L^1 范数下逼近.

即 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \varphi_\varepsilon \in C_0(\mathbb{R}^n)$，s.t. $\int_{\mathbb{R}^n} |f - \varphi_\varepsilon| < \varepsilon$. $\left(\overline{C_0(\mathbb{R}^n)} = L^1(\mathbb{R}^n)\right)$.

Pf. 为了叙述方便，称具有上述性质的 f 为具有性质 A.

断言：① 有限个具有性质 A 的函数的线性组合仍具有性质 A. (trivial)

② $f_k \in L^1$，且具有性质 A，若 $f_k \to f$ (依 L^1 范数)

则 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，且 f 具有性质 A.

不妨设 $\|f_k - f\|_1 \leq 1$

$\therefore \quad \int_{\mathbb{R}^n} |f| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f - f_k| + \int_{\mathbb{R}^n} |f_k| \leq 1 + \int_{\mathbb{R}^n} |f_k| < +\infty$，$\therefore f \in L^1(\mathbb{R}^n)$

$\forall \varepsilon > 0$，选得一个 f_{k_1} s.t. $\|f_{k_1} - f\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$.

对 f_{k_1}，$\exists \varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$，s.t. $\|f_{k_1} - \varphi\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$

$\therefore \quad \|f - \varphi\|_1 \leq \|f - f_{k_1}\|_1 + \|f_{k_1} - \varphi\|_1 < \varepsilon.$

有了两个断言之后，回到原定理：

不妨设 $f \geq 0$，否则令 $f = f^+ - f^-$，分别考虑.

$\exists$ 简单函数 $S_k \uparrow f$.

$S_k = \sum_{j=1}^{n_k} a_{kj}\chi_{E_{kj}}$，$a_{kj} > 0$，由于 $f \in L^1$，$\therefore m(E_{kj}) < \infty$.

由 $0 \leq f - S_k = |f - S_k| \leq |f| + |S_k| = 2f \in L^1$.

$\therefore$ 由 LDCT $\Rightarrow$ $\int_{\mathbb{R}^n} |f - S_k| \to 0$，于是 $S_k \to f$ (依 L^1 范数)

最后由断言①②，只需证明 χ_E（$m(E) < \infty$）具有性质 A.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$，s.t. $E \subseteq G$，$m(G \setminus E) < \varepsilon$.

而 $\int_{\mathbb{R}^n} |\chi_G - \chi_E| = m(G \setminus E) < \varepsilon$.

故只需证明 χ_G，（$m(G) < \infty$，G 开集），具有性质 A.

而 $G = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$，$I_j$：两两不交，半开区间. $m(I_j) < \infty$.

$\therefore \chi_G = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{I_j} = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} \chi_{I_j}$.

故只需证明 χ_I（I：半开区间，$m(I) < \infty$）具有性质 A.

$\exists I^*$：闭区间，s.t. $\bar{I} \subseteq \mathrm{int}(I^*)$，且 $m(I^* \setminus I) < \varepsilon$.

$\therefore$ 取 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n)$，且 $\varphi|_I \equiv 1$ 且 $\mathrm{supp}(\varphi) \subseteq \mathrm{int}(I^*)$

则 $\int_{\mathbb{R}^n} |\chi_I - \varphi| \leq m(I^* \setminus I) < \varepsilon$　　Q.E.D.

支集：$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$\mathrm{supp}(\varphi) := \overline{\{x \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(x) \neq 0\}}$

即 φ 不为零的点构成集合的闭包.

函数的支集一定是闭集

紧支函数：在 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界集之外，函数值为 0.

$\Longleftrightarrow$　$\mathrm{supp}(\varphi)$ 有界

由于 $\mathrm{supp}(\varphi)$ 本身是闭集，故还等价于 $\mathrm{supp}(\varphi)$ 是紧集.

此定理中的 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 还可以加强为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Thm. (Vitali Covering Lemma)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$，$m^*(E) < \infty$，K 是某些闭立方体构成的族，且 $E \subseteq \bigcup_{Q\in K} Q$.

则 $\exists$ 一个正数 $\beta = \beta(n)$，以及 K 中有限个互不相交的立方体 $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$.

s.t. $\sum_{j=1}^{N} m(Q_j) \geq \beta m^*(E)$.

Pf. $E \subseteq \bigcup_{Q\in K} Q$，设 $K = \{Q(t) \mid t\text{为}Q\text{的边长}\} := K_1$.

设 $t_1^* = \sup\{t \mid Q(t) \in K_1\}$.

① $t_1^* = +\infty$，用一个 t 足够大的 Q，即可. $m(Q) = t^n > \beta m^*(E)$.

β 取任意正数，t 都可以取到.

② $t_1^* < +\infty$.

选取 $Q_1 = Q_1(t_1)$，s.t. $t_1 > \frac{t_1^*}{2}$.

设 $K_2 = \{Q(t) \cap Q_1 = \varnothing\}$，$K_2' = \{Q(t) \cap Q_1 \neq \varnothing\}$，则 $K_1 = K_2 \cup K_2'$.

设 Q_1^* 为与 Q_1 同心，且边长为 $5t_1$ 的立方体.

若 $Q(t) \in K_2'$，则 $t \leq t_1^* < 2t_1 < \frac{5}{2}t_1 \Rightarrow Q(t) \subseteq Q_1^*$.

设 $t_2^* = \sup\{t \mid Q(t) \in K_2\}$.

选取 $Q_2 = Q_2(t_2) \in K_2$，s.t. $t_2 > \frac{t_2^*}{2}$

同理 $K_2 = K_3 \cup K_3'$,

$K_3 = \{Q(t) \in K_2 \mid Q(t) \cap Q_2 = \varnothing\}$，$K_3' = \{Q(t) \in K_2 \mid Q(t) \cap Q_2 \neq \varnothing\}$.

将 Q_2 同心放大 5 倍为 Q_2^*.

若 $Q(t) \in K_3'$，则 $Q(t) \subseteq Q_2^*$.

$\cdots\cdots$ 重复上述过程，$K_1 = K_2 \cup K_2' = K_3 \cup K_3' \cup K_2' = \cdots = K_{j+1} \cup K_{j+1}' \cup \cdots \cup K_2' \cdots$

(I) 若 $\exists j \in \mathbb{N}$，s.t. $K_{j+1} = \varnothing$.

$\forall Q \in K_1 = K_{j+1}' \cup K_j' \cup \cdots \cup K_2'$

根据构造，$Q_1, Q_2, \dots, Q_j$ 两两不交.

且 $Q \subseteq Q_1^* \cup Q_2^* \cdots \cup Q_j^*$.

$\therefore E \subseteq \bigcup_{Q\in K} Q \subseteq Q_1^* \cup Q_2^* \cdots \cup Q_j^*$.

$\therefore m^*(E) \leq \sum_{j=1}^{N} m(Q_j^*) = \sum_{j=1}^{N} 5^n m(Q_j)$

则 $\beta = \beta(n) = \frac{1}{5^n}$.

(II) $\forall j \in \mathbb{N}$，$K_j \neq \varnothing$.

则 $t_1^* \geq t_2^* \geq \cdots \geq t_j^* \geq \cdots \geq 0$.

(i) $t_j^* \downarrow \delta$，$\delta > 0$.

对于 $Q_j = Q_j(t_j)$，$t_j > \frac{t_j^*}{2} \geq \frac{\delta}{2}$，$\therefore m(Q_j) = t_j^n > (\frac{\delta}{2})^n$.

于是 $\sum_{j=1}^N m(Q_j) > N \cdot (\frac{\delta}{2})^n \to +\infty$（$N \to +\infty$）.

$\therefore \forall \beta > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $\sum_{j=1}^N m(Q_j) > \beta m^*(E)$.

(ii) $t_j^* \downarrow 0$.

断言：$\forall Q \in K_1$，$\exists j \in \mathbb{N}$，s.t. $Q \subseteq Q_j^*$. 从而 $Q \subseteq \bigcup_{j=1}^\infty Q_j^*$

若否，$\forall j \in \mathbb{N}$，$Q \nsubseteq Q_j^*$，$\Rightarrow Q = Q(t) \in K_{j+1}$

由 t_{j+1}^* 的定义知，$t \leq t_{j+1}^*$（$j \in \mathbb{N}$）.

有 $t_j^* \downarrow 0 \Rightarrow t \leq 0$ 与 $t > 0$ 矛盾!

$\therefore E \subseteq \bigcup_{Q \in K} Q \subseteq \bigcup_{j=1}^\infty Q_j^*$

$\therefore m^*(E) \leq \sum_{j=1}^\infty 5^n m(Q_j) \Rightarrow \frac{1}{5^n} m^*(E) \leq \sum_{j=1}^\infty m(Q_j)$.

① 若 $\sum_{j=1}^\infty m(Q_j) = +\infty$，则 $\forall \beta > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $\beta m^*(E) < \sum_{j=1}^N m(Q_j)$.

② 若 $\sum_{j=1}^\infty m(Q_j) < +\infty$，则 $\forall \beta \in (0, \frac{1}{5^n})$，$\exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $\beta m^*(E) < \sum_{j=1}^N m(Q_j)$.

注：① E 没有要求可测，只有外测度有限这一个条件.

② β 只依赖于维数 n，不依赖于具体的 E, K.

③ $Q_1, \ldots, Q_N$ 为有限个从 K 中抽出的立方体且要求两两不交

④ 这个结果表明 $m^*(E)$ 可以被 $Q_1, \ldots, Q_N$ 的"体积"控制.

⑤ 这个结果只对欧氏空间和 Lebesgue 测度成立，因为它具有良好的几何特性.

比如 $m(Q_j^*) = 5^n m(Q_j)$，这是普遍的测度不具有的性质.

在一般的测度空间中也有类似结果：Besicovich Covering Lemma

⑥ K 中"闭立方体"改成"开立方体"结论一样成立

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集，且 $m(E) < \infty$，则证明过程可以极大地简化.

设 K 中立方体都是开立方体.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 闭集 $F \subseteq E$，s.t. $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}m(E)$，则 $m(F) \geq \frac{1}{2}m(E)$.

$F \subseteq E \subseteq \bigcup_{Q \in K} Q$，由 Heine–Borel 定理知，$F \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} R_j$

在 $R_1, \ldots, R_m$ 中，选边长最大的记为 Q_1.

删去 Q_1，在剩下的立方体中选一个与 Q_1 不交，且边长最大的，记为 Q_2.

若剩下的每一个都与 Q_1 相交，则在这一步停止.

重复上述步骤，有限次之后必定停止.

于是得到 $Q_1, \ldots, Q_N$，两两不交. 且 $N \leq m$.

若 $R_i \notin \{Q_1, \ldots, Q_N\}$，则 $\exists 1 \leq j \leq N$，s.t. R_i 与 Q_j 相交.

由于删去 R_i 时，Q_j 是剩下的立方体中边长最大的.

于是 R_i 的边长 $\leq Q_j$ 的边长. $\Rightarrow R_i \subseteq 5Q_j = Q_j^*$.

$\therefore F \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} R_j \subseteq \bigcup_{j=1}^{N} Q_j^*$.

$\therefore \frac{1}{2}m(E) \leq m(F) \leq \sum_{j=1}^{N} m(Q_j^*) = 5^n \sum_{j=1}^{N} m(Q_j)$

$\therefore \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5^n} m(E) \leq \sum_{j=1}^{N} m(Q_j)$.

$\beta = \beta(n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5^n}$.

Def. $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

$f^*(x) := \sup_Q \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y)|\,dy$，$Q$ 是以 x 为中心的立方体.

f^* 称为 Hardy–Littlewood 极大函数 (Hardy–Littlewood maximal function)

Prop. (i) $0 \le f^* \le +\infty$

(ii) $(f+g)^*(x) \le f^*(x) + g^*(x)$

(iii) $(cf)^*(x) = |c| f^*(x)$

(iv) f^* 是下半连续函数，从而 f^* 可测.

Pf. 只证 (iv). f^* 是 l.s.c. $\Leftrightarrow \forall \alpha > 0$，$\{x \mid f^*(x) > \alpha\}$ 是开集.

$\forall x_0 \in \{x \mid f^*(x) > \alpha\}$.

$f^*(x_0) = \sup_Q \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y)|\,dy > \alpha$.

$\therefore \exists Q_0$，s.t. $\frac{1}{m(Q_0)} \int_{Q_0} |f(y)|\,dy > \alpha$.

考虑 x_0 的邻域中的 x，$Q_x = Q_0 + (x - x_0)$.

于是 $m(Q_x) = m(Q_0)$.

$f^*(x) \ge \frac{1}{m(Q_x)} \int_{Q_x} |f| = \frac{1}{m(Q_0)} \int_{Q_x} |f|$.

由 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，$\Rightarrow \int_E |f|$ 绝对连续，

$\therefore \frac{1}{m(Q_0)} \int_{Q_x} |f| \to \frac{1}{m(Q_0)} \int_{Q_0} |f| = f^*(x_0) > \alpha$. $(x \to x_0)$.

$\therefore \exists \delta > 0$，s.t. $|x - x_0| < \delta$，$\frac{1}{m(Q_0)} \int_{Q_x} |f| > \alpha + \frac{1}{2}(f^*(x_0) - \alpha) > \alpha$.

$\Rightarrow \quad \forall x \in B(x_0, \delta)$，$f^*(x) > \alpha$.

$\therefore B(x_0, \delta) \subseteq \{x \mid f^*(x) > \alpha\}$，故为开集

$\therefore f^*$ 是下半连续函数.

Ex. $E \in \mathcal{M}$，$\chi_E^*(x) = \sup_Q \frac{1}{m(Q)} \int_Q |\chi_E| = \sup_Q \frac{m(E \cap Q)}{m(Q)}$

若 E 有界，$|x|$ 很大，考虑两个特殊的 Q，Q_1：刚接触 E，Q_2：即将离开 E.

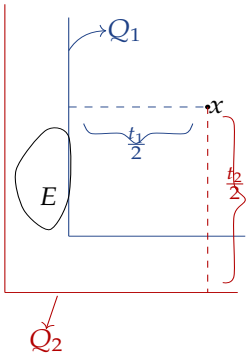
设 $Q_1 = Q_1(t_1)$，$Q_2 = Q_2(t_2)$，$Q = Q(t)$.

当 $0 \le t < t_1$ 时，$E \cap Q = \varnothing$，$m(E \cap Q) = 0$；当 $t > t_2$ 时，$E \cap Q = E$，$m(E \cap Q) = m(E)$

$\Rightarrow 0 \le t < t_1$ 时，$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| = 0$，$t > t_2$ 时，$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f|$ 随 t 增大而减小.

$\therefore$ 最大值出现在 $t_1 \le t \le t_2$ 时，设 $t_1(x), t_2(x)$ 为 x 的函数，

则 $t_2(x) - t_1(x) \le \operatorname{diam}(E) < +\infty$.



$\therefore$ 当 $|x| \to \infty$ 时，$m(Q(t)) = t^n \sim |x|^n$.

$\therefore \chi_E^*(x) \sim \frac{m(E)}{|x|^n}$.

即 $\exists c_1, c_2 > 0$，s.t. $\frac{c_1 m(E)}{|x|^n} \le \chi_E^*(x) \le \frac{c_2 m(E)}{|x|^n} \quad (|x| \to \infty)$.

而 $\frac{1}{|x|^n} \notin L^1(\mathbb{R}^n)$.

$\therefore \chi_E^*(x) \notin L^1(\mathbb{R}^n)$.

事实上，若 f 可测，f 在 $\mathbb{R}^n$ 的一个正测度集上不为 0，则 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^n)$

Def. 若 f 可测，$\exists c > 0$，s.t. $\forall \alpha > 0$，

$m(\{x \mid f(x) > \alpha\}) \le \frac{c}{\alpha}$，则称 f 是弱 L^1 的 (weak L^1)，记为 $f \in WL^1(\mathbb{R}^n)$.

这种估计称为弱估计 (weak type estimate)

① 若 $f \in L^1$，则由 Tchebyshev 不等式

$m(\{x \mid f(x) > \alpha\}) \le \frac{1}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |f| = \frac{\|f\|_1}{\alpha}$，$\therefore f \in WL^1$

于是 $L^1 \subseteq WL^1$

② $f(x) = \frac{1}{|x|^n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，则 $f \in WL^1$，但 $f \notin L^1$.

以 $n = 1$ 为例，$f(x) = \frac{1}{|x|} \notin L^1$.

$\forall \alpha > 0$，$m(\{x \mid f(x) > \alpha\}) = m(\{x \mid |x| < \frac{1}{\alpha}\}) = \frac{2}{\alpha}$，$\therefore f(x) \in WL^1$.

Thm. (Hardy–Littlewood)

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则 $f^* \in WL^1(\mathbb{R}^n)$，$\exists C > 0$，s.t. $m(\{x \mid f^*(x) > \alpha\}) \le \frac{C}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |f| = \frac{C}{\alpha} \|f\|_1 \quad (\forall \alpha > 0)$

Pf. ① 若 f 是紧支撑的，则当 $|x|$ 充分大时，$\exists r > 0$，s.t. $|x| > r$ 时，$\exists c > 0$，s.t. $f^*(x) \le \frac{c}{|x|^n}$.

$\forall \alpha > 0$，令 $E = \{x \mid f^*(x) > \alpha\}$，当 $|x| > r$ 时，若 $x \in E$ 则 $\alpha < f^*(x) \le \frac{c}{|x|^n} \Rightarrow |x|^n \le \frac{c}{\alpha}$.

$\therefore E$ 是有界的，$\therefore m(E) < \infty$.

$\forall x \in E$，$f^*(x) > \alpha$，$\therefore \exists Q_x$，s.t. $\frac{1}{m(Q_x)} \int_{Q_x} |f| > \alpha$.

令 $K = \bigcup_{x \in E} Q_x$，则 $E \subseteq \bigcup_{x \in E} Q_x$.

由 Vitali 覆盖引理，$\exists \beta > 0$，$Q_1, \dots, Q_N$ 两两不交，s.t. $\beta m(E) \le \sum_{j=1}^N m(Q_j)$.

$\therefore m(E) \le \frac{1}{\beta} \sum_{j=1}^N m(Q_j) \le \frac{1}{\alpha\beta} \sum_{j=1}^N \int_{Q_j} |f| = \frac{1}{\alpha\beta} \int_{\bigcup_{j=1}^N Q_j} |f| \le \frac{1}{\alpha\beta} \|f\|_1$.

② 一般情形，$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，不妨设 $f \ge 0$. 令 $f_k = f \cdot \chi_{\overline{B_k}}$，则 f_k 是紧支撑的且 $f_k \uparrow f$.

由①$\Rightarrow m(\{x \mid f_k^*(x) > \alpha\}) \le \frac{C}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,dx \le \frac{C}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,dx = \frac{C}{\alpha} \|f\|_1$

由 $f_k \uparrow f \Rightarrow f_k^* \uparrow f \Rightarrow \{x \mid f_k^*(x) > \alpha\} \uparrow \{x \mid f(x) > \alpha\} \Rightarrow m(\{x \mid f(x) > \alpha\}) \le \frac{C}{\alpha} \|f\|_1$.

回到 Lebesgue 微分定理的证明：

$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q f(y)\,dy = f(x)$ a.e.

Pf. 由于 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

选定 $\{C_k\} \subseteq C_0(\mathbb{R}^n)$，s.t. $\int_{\mathbb{R}^n} |f - C_k| \to 0$.

令 $F(Q) = \int_Q f(y)\,dy$，$F_k(Q) = \int_Q C_k(y)\,dy$.

$$\left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - f(x)\right| \le \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - \frac{F_k(Q)}{m(Q)}\right| + \left|\frac{F_k(Q)}{m(Q)} - C_k(x)\right| + |C_k(x) - f(x)|.$$

$$\therefore \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - f(x)\right| \le \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - \frac{F_k(Q)}{m(Q)}\right| + \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F_k(Q)}{m(Q)} - C_k(x)\right| + |C_k(x) - f(x)|.$$

由于 $C_k \in C_0(\mathbb{R}^n)$，故 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q C_k(y)\,dy = C_k(x)$.

$$\therefore \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F_k(Q)}{m(Q)} - C_k(x)\right| = 0.$$

$$\therefore \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - f(x)\right| \le \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{F(Q)}{m(Q)} - \frac{F_k(Q)}{m(Q)}\right| + |C_k(x) - f(x)|$$

$$= \limsup_{Q\downarrow x} \left|\frac{\int_Q (f(y) - C_k(y))\,dy}{m(Q)}\right| + |C_k(x) - f(x)|$$

$$\le (f - C_k)^*(x) + |C_k(x) - f(x)|.$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, \quad \{x \mid \mathrm{LHS}(x) > \varepsilon\} \subseteq \{x \mid (f - C_k)^*(x) > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{x \mid |C_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

由 H–L 定理，$\exists C > 0$，s.t. $m(\{x \mid (f - C_k)^*(x) > \frac{\varepsilon}{2}\}) \le \frac{2C}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^n} |f - C_k|$.

由 Tchebyshev $\Rightarrow m(\{x \mid |C_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\}) \le \frac{2}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^n} |f - C_k|$.

$$\therefore m(\{x \mid \mathrm{LHS}(x) > \varepsilon\}) \le \frac{2C+2}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^n} |f - C_k| \to 0 \ (k \to \infty).$$

$$\therefore m(\{x \mid \mathrm{LHS}(x) > \varepsilon\}) = 0.$$

$$\therefore m(\{x \mid \mathrm{LHS}(x) > 0\}) \le \sum_{k=1}^{\infty} m(\{x \mid \mathrm{LHS}(x) > \tfrac{1}{k}\}) = 0.$$

$\therefore \mathrm{LHS}(x) = 0$ a.e. $\therefore \lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q f(y)\,dy = f(x)$ a.e.

Lebesgue 微分定理的证明用到了以下工具，是一个很深刻的定理.

① $C_0(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密 ② Hardy–Littlewood 极大函数

③ Hardy–Littlewood 定理 ④ Vitali 覆盖引理 ⑤ Tchebyshev 不等式.

如果要证明 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 的版本，需要做局部逼近.

取紧集 $B_k = \overline{B}(0,k)$，令 $f_k = f \cdot \chi_{B_k}$，则 $f_k \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

再利用 LDCT 即可.

下面是 Lebesgue 微分定理的应用.

Def. $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测，则 $\chi_E \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，故 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \chi_E = \lim_{Q\downarrow x} \frac{m(Q\cap E)}{m(Q)} = \chi_E(x)$ a.e.

若 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{m(Q\cap E)}{m(Q)} = 1$，则称 x 是 E 的密度点. （point of density）

若 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{m(Q\cap E)}{m(Q)} = 0$，则称 x 是 E 的稀疏点. （point of dispersion）

① 若 x 是 E 的密度点，则 x 是 E^c 的稀疏点.

若 x 是 E 的稀疏点，则 x 是 E^c 的密度点.

② 如果 x 是 E 的密度点，那么表明 x 周围聚集了很多 E 中的点.

Cor. $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测，则几乎每个 E 中的点都是 E 的密度点. （Lebesgue 密度定理）

Def. f 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数. 若 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - f(x)|\, dy = 0$

则称 x 是 f 的 Lebesgue 点.

f 的 Lebesgue 点构成的集合称为 f 的 Lebesgue 集，记作 L_f.

显然 Lebesgue 点满足 $\lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q f(y)\, dy = f(x)$，但反之不一定!

下面加强 Lebesgue 定理，不仅“不可导”点构成零测集，非 Lebesgue 点也构成零测集.

Thm. $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，则 $m(\mathbb{R}^n \setminus L_f) = 0$.

Pf. $r_k \in \mathbb{Q}$，则 $f - r_k \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow |f - r_k| \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

$\therefore \lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f - r_k| = |f(x) - r_k|$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. $(*)$

设 Z_k 为使得 $(*)$ 不成立的点构成的集合，则 $m(Z_k) = 0$.

令 $Z = \bigcup_{k=1}^{\infty} Z_k$，则 $m(Z) = 0$.

$\forall x \notin Z \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ x \notin Z_k \Rightarrow \lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f - r_k| = |f(x) - r_k|$.

$\therefore \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - f(x)|\, dy \le \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - r_k|\, dy + \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(x) - r_k|\, dy$.

$= \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - r_k|\, dy + |f(x) - r_k|$.

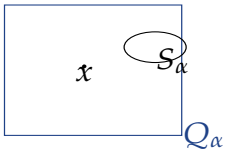
$\Rightarrow \limsup_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - f(x)|\, dy \le \lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - r_k|\, dy + |f(x) - r_k| = 2|f(x) - r_k|$.

由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性，故可不妨令 $r_k \to f(x)$ $(k \to \infty)$.

$\Rightarrow \lim_{Q\downarrow x} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f(y) - f(x)|\, dy$，$\forall x \notin Z$. 即 x 是 f 的 Lebesgue 点.

下面从另一个角度来推广 Lebesgue 微分定理，把立方体换成更一般的集合.

Def. $\{S_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$，$S_\alpha \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测，



若 ① $\operatorname{diam}(S_\alpha) \to 0$

② 若 Q_α 是以 x 为中心，包含 S_α 的最小立方体.

$\exists$ 常数 K s.t. $m(Q_\alpha) \le K\, m(S_\alpha)$.

则称 S_α 正则收缩到 x （shrink regularly）

Thm. $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，$\{S_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 正则收缩到 x.

若 $x \in L_f$，则 $\frac{1}{m(S_\alpha)} \int_{S_\alpha} f(y)\,dy \to f(x)$.

Pf.

$$\frac{1}{m(S_\alpha)} \int_{S_\alpha} |f(y) - f(x)|\,dy = \frac{m(Q_\alpha)}{m(S_\alpha)} \cdot \frac{1}{m(Q_\alpha)} \int_{S_\alpha} |f(y) - f(x)|\,dy.$$

$$\le K \cdot \frac{1}{m(Q_\alpha)} \int_{Q_\alpha} |f(y) - f(x)|\,dy.$$

$\therefore Q_\alpha \to x$ 时，$\frac{1}{m(S_\alpha)} \int_{S_\alpha} |f(y) - f(x)|\,dy \to 0$.

$\therefore \frac{1}{m(S_\alpha)} \int_{S_\alpha} f(y)\,dy \to f(x)$.

由于 $m(\mathbb{R}^n \setminus L_f) = 0$，于是 $\frac{1}{m(S_\alpha)} \int_{S_\alpha} f(y)\,dy \to f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

特别地，$n = 1$ 时，令 $Q_x = [x-h, x+h]$.

$\frac{1}{m(Q_x)} \int_{Q_x} f(y)\,dy = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(y)\,dy$

由 Lebesgue 微分定理，$\lim_{h\to 0+} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(y)\,dy = f(x)$ a.e.

再取 $S_x = [x, x+h] \subseteq Q_x$，则 $m(Q_x) = 2m(S_x)$，

且 $\operatorname{diam}(S_x) \to 0$ $(h \to 0+)$.

故 S_x 正则收缩到 x.

$\therefore \lim_{h\to 0+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y)\,dy = f(x)$ a.e.

§6.3 Vitali Covering Lemma

Def. K 是一族立方体，若 $\forall x \in E,\ \eta > 0$，$\exists Q \in K$ s.t. $x \in Q$ 且 $\operatorname{diam}(Q) < \eta$.

则称 K 在 Vitali 意义下覆盖了 E.

Thm. （Vitali Covering Lemma）.

$E \subseteq \mathbb{R}^n$，$0 < m^*(E) < \infty$，K 是一族闭立方体，在 Vitali 意义下覆盖了 E.

则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \{Q_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq K$，两两不交，s.t. $m(E \setminus (\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j)) = 0$，且 $\sum_{j=1}^{\infty} m(Q_j) \le (1+\varepsilon) m^*(E)$.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$，s.t. $E \subseteq G$，$m(G) \le (1+\varepsilon) m^*(E)$

由简单版本，$\exists 0 < \beta < 1$，$Q_1, \dots, Q_{N_1}$ 两两不交，

s.t. $\sum_{j=1}^{N_1} m(Q_j) \ge \beta\, m^*(E)$.

令 $E_1 = E \setminus (\bigcup_{j=1}^{N_1} Q_j)$，$\therefore m^*(E_1) \le m(G \setminus (\bigcup_{j=1}^{N_1} Q_j)) \le m(G) - \sum_{j=1}^{N_1} m(Q_j) \le (1+\varepsilon-\beta) m^*(E)$.

不妨设 $0 < \varepsilon < \dfrac{\beta}{2}$，则 $m^*(E_1) \le (1 - \dfrac{\beta}{2}) m^*(E)$.

设 $F_1 = \bigcup_{j=1}^{N_1} Q_j$，$K_1 = \{Q \in K \mid Q \cap F_1 = \varnothing\}$.

下证 K_1 在 Vitali 意义下覆盖了 E_1.

$\forall x \in E_1 = E \setminus F_1$，由于 F_1 是闭集，$x \notin F_1$，$\therefore d(x, F_1) > 0$.

由于 K 在 Vitali 意义下覆盖了 E，$\therefore \exists Q \in K$ s.t. $x \in Q$ 且 $\operatorname{diam}(Q) < d(x, F_1)$.

由于 $\operatorname{diam}(Q) < d(x, F_1)$ 且 $x \in Q \Rightarrow Q \cap F_1 = \varnothing \quad \therefore Q \in K_1$.

$\therefore K_1$ 在 Vitali 意义下覆盖了 E_1.

故 $\exists Q_{N_1+1}, \dots, Q_{N_2}$，两两不交，s.t. $E_2 = E_1 \setminus (\bigcup_{j=N_1+1}^{N_2} Q_j) = E \setminus \bigcup_{j=1}^{N_2} Q_j$.

$m^*(E_2) \le (1 - \frac{\beta}{2}) m^*(E_1) \le (1 - \frac{\beta}{2})^2 m^*(E)$.

..... 一直进行下去，得到 $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$.

而 $m^*(E_n) \le (1 - \frac{\beta}{2})^n m^*(E) \to 0\ (n \to \infty)$

$\Rightarrow m^*(E \setminus (\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j)) = 0$，$\therefore m(E \setminus (\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j)) = 0$.

最后考虑 $K' = \{Q \in K \mid Q \subseteq G\}$.

$\forall x \in E$，由于 G^c 是闭集，$\therefore d(x, G^c) > 0$，$\therefore \exists Q \in K$，s.t. $x \in Q$ 且 $\operatorname{diam}(Q) < d(x, G^c)$.

由于 $\operatorname{diam}(Q) < d(x, G^c)$，$x \in Q$ 故 $Q \subseteq G \quad \therefore Q \in K'$.

故 K' 在 Vitali 意义下覆盖了 E，故不妨设 $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ 全部包含于 G.

$\therefore \sum_{j=1}^{\infty} m(Q_j) \le m(G) \le (1+\varepsilon) m^*(E)$

Cor. $m(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j) = 0$. $\therefore \forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, s.t. $n \ge N \quad m^*(E \setminus \bigcup_{j=1}^{N} Q_j) < \varepsilon$.

由 Carathéodory $\Rightarrow m^*(E) = m^*(E \cap \bigcup_{j=1}^{N} Q_j) + m^*(E \setminus \bigcup_{j=1}^{N} Q_j) \Rightarrow m^*(E \cap \bigcup_{j=1}^{N} Q_j) > m^*(E) - \varepsilon$

§6.4 Differentiation of Monotone Functions

Def. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$x\in\mathbb{R}$

$D_1f(x)=\limsup_{h\to0+}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$D_2f(x)=\liminf_{h\to0+}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 称为 Dini 数 （Dini numbers 或 Dini derivatives）

$D_3f(x)=\limsup_{h\to0-}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 显然 $D_1f(x)\geq D_2f(x)$，$D_3f(x)\geq D_4f(x)$.

$D_4f(x)=\liminf_{h\to0-}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

Thm. $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 单增，则在 (a,b) 上 $f'(x)$ 几乎处处存在

且 f' 是 (a,b) 上的非负可测函数

且 $0\leq\int_a^b f'\leq f(b-)-f(a+)$.

Pf. 令 $A=\underset{r,s\in\mathbb{Q}}{A_{r,s}}=\{x\in(a,b)\mid D_1f(x)>r>s>D_4f(x)\}$，则 $m^*(A)\leq b-a<+\infty$.

若 $m^*(A)>0$，$x\in A$，$D_4f(x)<s$.

$\therefore$ 存在充分小的 $h_x>0$，s.t. $\frac{f(x-h_x)-f(x)}{-h_x}<s$.

令 $K=\{[x-h_x,x]\mid x\in A\}$，则 K 在 Vitali 意义下覆盖了 A

由 Vitali 覆盖引理，$\forall\varepsilon>0$，

$\exists[x_j-h_j,x_j]$，$1\leq j\leq N$，

s.t. ① $f(x_j)-f(x_j-h_j)<sh_j$

② $m^*(A\cap(\bigcup_{j=1}^N[x_j-h_j,x_j]))>m^*(A)-\varepsilon$ （由前一页的 Cor 得到）.

③ $\sum_{j=1}^N h_j\leq(1+\varepsilon)m^*(A)$.

$\therefore\sum_{j=1}^N(f(x_j)-f(x_j-h_j))\leq s\sum_{j=1}^N h_j\leq s(1+\varepsilon)m^*(A)$.

令 $B=A\cap(\bigcup_{j=1}^N[x_j-h_j,h_j])$，则 $0<m^*(B)\leq m^*(A)<\infty$.

若 $y\in B$ 且不为 $[x_j-h_j,h_j]$　$1\leq j\leq N$ 中的端点，

则 $D_1(y)>r$　$\therefore\exists$ 充分小的 $k_y>0$，s.t. $\frac{f(y+k_y)-f(y)}{k_y}>r$.

令 $K'=\{[y,y+k_y]\mid y\in B\}$，则 K' 在 Vitali 意义下覆盖了 B.

同理　$\exists[y_i,y_i+k_i]$　$1\leq i\leq M$.

s.t. ① $[y_i,y_i+k_i]\subseteq[x_j-h_j,x_j]$ for some j. （需要解释）.

② $f(y_i+k_i)-f(y_i)>rk_i$

③ $\sum_{i=1}^{M}k_i>m^*(B)-\varepsilon>m^*(A)-2\varepsilon$

④ $\sum_{i=1}^{M}[f(y_i+k_i)-f(y_i)]\geq r\sum_{i=1}^{M}k_i\geq r(m^*(A)-2\varepsilon)$.

由于 f 单调增.

$\therefore\sum_{i=1}^{M}[f(y_i+k_i)-f(y_i)]\leq\sum_{j=1}^{N}[f(x_j)-f(x_j-h_j)]$.

$\therefore r(m^*(A)-2\varepsilon)\leq s(1+\varepsilon)m^*(A)$.

令 $\varepsilon\to 0+\Rightarrow r\,m^*(A)\leq s\,m^*(A)$.

当 $m^*(A)>0$ 时 $\Rightarrow r\leq s$，与 $r>s$ 矛盾!

$\therefore m^*(A)=0$.

令 $\widetilde{A}=\{x\in(a,b)\mid D_1f(x)>D_4f(x)\}$

则 $\widetilde{A}\subseteq\bigcup_{r,s\in\mathbb{Q}}A_{r,s}\qquad(r,s)\in\mathbb{Q}^2$ 为可数集

$\therefore m^*(\widetilde{A})\leq\sum_{r,s\in\mathbb{Q}}m^*(A_{r,s})=0\Rightarrow m(\widetilde{A})=0$.

$\therefore D_1f(x)=D_4f(x)$ a.e.

同理可证 $D_1f(x)=D_2f(x)=D_3f(x)=D_4f(x)$ a.e.

$\therefore f'(x)$ 在 (a,b) 上几乎处处存在.

将 f 延拓到 $(a,+\infty)$，令 $f(x)\equiv f(b-)\ (x\geq b)$.

令 $f_k=\frac{f(x+\frac{1}{k})-f(x)}{\frac{1}{k}}$，则 $f_k\to f'$ a.e.

由于 $f_k\geq 0\Rightarrow f'\geq 0$ a.e.，且 f' 可测.

由 Fatou 引理

$\int_a^b\varliminf f_k\leq\varliminf\int_a^b f_k\quad$ 即 $\int_a^b f'\leq\varliminf\int_a^b f_k$.

而 $\int_a^b f_k=k\int_a^b[f(x+\frac{1}{k})-f(x)]\,dx$

$=k\left(\int_{a+\frac{1}{k}}^{b+\frac{1}{k}}f(x)\,dx-\int_a^b f(x)\,dx\right)=\frac{\int_b^{b+\frac{1}{k}}f(x)\,dx}{\frac{1}{k}}-\frac{\int_a^{a+\frac{1}{k}}f(x)\,dx}{\frac{1}{k}}$

$=f(b-)-\frac{\int_a^{a+\frac{1}{k}}f(x)\,dx}{\frac{1}{k}}$

而 $f(a+)\cdot\frac{1}{k}\leq\int_a^{a+\frac{1}{k}}f(x)\,dx\leq f(a+\frac{1}{k})\frac{1}{k}$

$\Rightarrow f(a+)\leq\frac{\int_a^{a+\frac{1}{k}}f(x)\,dx}{\frac{1}{k}}\leq f(a+\frac{1}{k})$，令 $k\to\infty$ 则 $f(a+\frac{1}{k})\to f(a+)$.

$\therefore\frac{\int_a^{a+\frac{1}{k}}f(x)\,dx}{\frac{1}{k}}\to f(a+)\ (k\to\infty)\quad\therefore\lim\int_a^b f_k=f(b-)-f(a+)\quad\therefore 0\leq\int_a^b f'\leq f(b-)-f(a+)$

$\int_a^b f' \le f(b-) - f(a+)$ 的等号不一定能取到.

例如 Cantor 函数 $C(x)$，在 $[0,1]$ 上单增且连续.

$C'(x) = 0$ a.e. $\therefore \int_0^1 C'(x)\,dx = 0. < C(1) - C(0) = 1 - 0 = 1.$

Cor. 若 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$，则 f' 在 $[a,b]$ 上几乎处处存在，且 $f' \in L[a,b]$.

（BV 函数可写为两个增函数之差）

由于 BV 函数的变差函数 $V(x) = V[a,x] \ge 0$ 且在 $[a,b]$ 上单增.

故 $V'(x)$ 也几乎处处存在，自然会问 $V'(x)$ 与 $f'(x)$ 有什么关系?

Lemma. （Fubini）

f_k 在 $[a,b]$ 上单增，若 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \to S(x)$ 逐点.

则 $S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x)$ a.e.

Pf. 令 $S(x) = S_m(x) + r_m(x)$.

$S_m(x) = \sum_{k=1}^{m} f_k(x)$，$r_m(x) = \sum_{k=m+1}^{\infty} f_k(x)$.

$S(x)$，$S_m(x)$，$r_m(x)$ 均单增，故导数几乎处处存在.

$\therefore \exists Z_m$，$m(Z_m) = 0$，s.t. $x \notin Z_m$ 时:

$S'(x) = S_m'(x) + r_m'(x) = \sum_{k=1}^{m} f_k'(x) + r_m'(x)$

令 $Z = \bigcup_{m=1}^{\infty} Z_m$，则 $m(Z) = 0$.

$\forall x \notin Z$，由于 $r_m'(x) \ge 0$，$\therefore \sum_{k=1}^{m} f_k'(x) \le S'(x) \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \le S'(x)$.

下面证明 $r_m'(x) \to 0$ $(m \to \infty)$ a.e.

$r_m(x) = f_m(x) + r_{m+1}(x)$ 且 $r_m(x), f_m(x), r_{m+1}(x)$ 均单增

$\therefore r_m'(x) = f_m'(x) + r_{m+1}'(x)$ a.e. 且 $f_m'(x) \ge 0$ a.e.

$\Rightarrow r_m'(x) \ge r_{m+1}'(x)$ a.e.

$r_m(a) = \sum_{k=m+1}^{\infty} f_k(a)$，$r_m(b) = \sum_{k=m+1}^{\infty} f_k(b) \to 0$ $(m \to \infty)$.

$\therefore \exists$ 子列 $\{r_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ s.t. $\sum_j r_{m_j}(a)$, $\sum_j r_{m_j}(b) < \infty$.

考虑 $\int_a^b \sum_{j=1}^{\infty} r_{m_j}'(x)$，$r_{m_j}'(x) \ge 0$ a.e.

$\therefore$ 由 Levi 引理 $\Rightarrow 0 \le \int_a^b \sum_{j=1}^{\infty} r_{m_j}'(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_a^b r_{m_j}'(x) \le \sum_{j=1}^{\infty} r_{m_j}(b) - r_{m_j}(a) < \infty.$

$\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} r_{m_j}'(x) \in L^1[a,b]$ $\quad\therefore$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处有限.

$\Rightarrow r_{m_j}'(x) \to 0$ a.e.，而 $r_m'(x) \downarrow$ $\quad\Rightarrow r_m'(x) \to 0$ a.e. $(m \to \infty)$.

从而 $S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x)$ a.e.

Thm. $f \in \mathrm{BV}[a,b]$，则 $V'(x) = |f'(x)|$ a.e.

Pf. $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

$\forall k \in \mathbb{N}$，$\varepsilon_k = \frac{1}{2^k} > 0$，$\exists$ 分划 $\Gamma_k = \{a = x_0^k < \cdots < x_{m_k}^k = b\}$

$S_{\Gamma_k} = \sum_{j=1}^{m_k} |f(x_j^k) - f(x_{j-1}^k)|$

s.t. $0 \le V(b) - S_{\Gamma_k} < \frac{1}{2^k}$.

在 $[x_{j-1}^k, x_j^k]$ 上令 $f_k = \begin{cases} f(x) + C_j^k & \text{若} f(x_j^k) \ge f(x_{j-1}^k), \\ -f(x) + C_j^k & \text{若} f(x_j^k) < f(x_{j-1}^k). \end{cases}$

并且选择合适的 C_j^k，使得 $f_k(a) = 0$.

则 $S_{\Gamma_k} = \sum_{j=1}^{m_k} |f(x_{j-1}^k) - f(x_j^k)| = \sum_{j=1}^{m_k} f_k(x_j^k) - f_k(x_{j-1}^k)$

$= f_k(b) - f_k(a) = f_k(b)$.

$\therefore 0 \le V(b) - f_k(b) < \frac{1}{2^k}$.

断言：$V(x) - f_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上单增.

① $\forall s, t \in [x_{j-1}^k, x_j^k]$，$s < t$.

$f_k(t) - f_k(s) \le |f_k(t) - f_k(s)| \le V(t) - V(s)$.

$\therefore V(t) - f_k(t) \ge V(s) - f_k(s)$.

② $s \in [x_{j_1}^k, x_{j_1+1}^k]$，$t \in [x_{j_2}^k, x_{j_2+1}^k]$，$j_1 \le j_2 - 1$

则 $f_k(t) - f_k(s) = f_k(t) - f_k(x_{j_2}^k) + f_k(x_{j_2}^k) - f_k(x_{j_2-1}^k) \cdots - f_k(s)$

$\le |f_k(t) - f_k(x_{j_2}^k)| + \cdots + |f_k(x_{j_1+1}^k) - f_k(s)| \le V(t) - V(s)$

$\therefore V(t) - f_k(t) \ge V(s) - f_k(s)$.

而 $0 \le \sum_{k=1}^{\infty} V(x) - f_k(x) \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \to 1$，$\therefore$ 由 Weierstrass 定理 $\sum_{k=1}^{\infty} V(x) - f_k(x)$ 收敛.

由 Fubini 引理 $\left(\sum_{k=1}^{\infty} V(x) - f_k(x)\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} V'(x) - f_k'(x)$ a.e.

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} V'(x) - f_k'(x)$ 收敛，$\therefore V'(x) - f_k'(x) \to 0$ a.e.

$\therefore \lim_{k\to\infty} f_k'(x) = V'(x)$ a.e.

由 f_k 的定义 $\Rightarrow |f_k'(x)| = |f'(x)|$ a.e.

$\therefore V'(x) = |V'(x)| = \lim_{k\to\infty} |f_k'(x)| = |f'(x)|$ a.e.

§6.5 Absolutely continuous and singular functions

Def. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$

若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，s.t. $\{[a_i,b_i]\}_{i=1}^{\infty}$ 两两不交，$\subseteq[a,b]$.

当 $\sum_{i=1}^{\infty}(b_i-a_i)<\delta$ 时，$\sum_{i=1}^{\infty}|f(b_i)-f(a_i)|<\varepsilon$.

则称 f 在 $[a,b]$ 上绝对连续 （A.C. absolutely continuous）

Ex. ① $g\in L^1[a,b]$，$G(x)=\int_a^x g(t)\,dt$.

$\sum_{i=1}^{\infty}|G(b_i)-G(a_i)|=\sum_{i=1}^{\infty}|\int_{a_i}^{b_i}g(t)\,dt|\le\sum_{i=1}^{\infty}\int_{a_i}^{b_i}|g(t)|\,dt=\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}[a_i,b_i]}|g(t)|\,dt$.
由于 $h(E)=\int_E|g(t)|\,dt$ 作为集函数是绝对连续的.

$\therefore\sum_{i=1}^{\infty}(b_i-a_i)\to0$ 时，$h(\bigcup_{i=1}^{\infty}[a_i,b_i])=\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}[a_i,b_i]}|g(t)|\,dt\to0$.

$\therefore G(x)\in\mathrm{AC}[a,b]$.

② Lipschitz 函数，$|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$，$L>0$.

$\sum_{i=1}^{\infty}|f(b_i)-f(a_i)|\le\sum_{i=1}^{\infty}L|b_i-a_i|<L\delta$，取 $\delta=\frac{\varepsilon}{L}$ 即可.

故 Lipschitz 函数 $\in\mathrm{AC}[a,b]$.

特别地 $g\in C^1[a,b]$ 则 $g\in\mathrm{AC}[a,b]$.

$|g(x)-g(y)|=|g'(\xi)||x-y|\le(\max_{[a,b]}|g'(t)|)\cdot|x-y|$

$\therefore g$ 是 $[a,b]$ 上 Lipschitz 函数 $\Rightarrow g\in\mathrm{AC}[a,b]$.

③ Cantor 函数 $C(x)\notin\mathrm{AC}[0,1]$.

令 $C_k=\bigcup_j[a_j^k,b_j^k]$，为第 k 次操作后剩下的区间之并.

a_j^k,b_j^k 为第 k 次操作后剩下区间的端点.

则 $m(C_k)\to0$（$k\to\infty$）. 但 $\sum_j C(b_j^k)-C(a_j^k)\equiv1$.

$\therefore$ Cantor 函数不是绝对连续函数.

但是 Cantor 函数 $C(x)\in C[0,1]$ 且单增，$\therefore C'(x)=0$ a.e.

Def. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，若 $f'\equiv0$ a.e. 则称 f 为 $[a,b]$ 上的奇异函数. (Singular)

特别地若 $f\in\mathrm{AC}[a,b]$，$\forall[x,y]\subseteq[a,b]$.

$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$|x-y|<\delta$ 则 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$.

$\therefore$ AC $\Rightarrow$ 一致连续 $\Rightarrow$ 连续.

Thm. 若 $f \in \mathrm{AC}[a,b]$ 则 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

Pf. $\varepsilon = 1$，$\exists \delta > 0$，s.t. $\sum(b_i - a_i) < \delta$ 时，$\sum |f(b_i) - f(a_i)| < 1$.

设 $N \in \mathbb{N}$ 且 $0 < \frac{b-a}{N} < \delta$，将 $[a,b]$ N 等分. $[a,b] = \bigcup_{i=0}^{N-1} [P_i, P_{i+1}]$，其中 $P_i = a + \frac{(b-a)i}{N}$.

对于 $0 \le k \le N-1$，$[P_k, P_{k+1}]$，考虑 $V[P_k, P_{k+1}]$.

对于 $[P_k, P_{k+1}]$ 的任意分划，$\{P_{k,j}\}_{j=0}^{n}$.

$\sum_{j=0}^{n-1} (P_{k,j+1} - P_{k,j}) = P_{k+1} - P_k = \frac{b-a}{N} < \delta$.

$\therefore \sum_{j=0}^{n-1} |f(P_{k,j+1}) - f(P_{k,j})| < 1 \Rightarrow V[P_k, P_{k+1}] \le 1$.

$\therefore V[a,b] \le \sum_{i=0}^{N-1} V[P_i, P_{i+1}] \le N < +\infty$，$\therefore f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

Thm. 若 f 在 $[a,b]$ 上绝对连续且奇异，则 f 在 $[a,b]$ 上为常数.

Pf. 只需证明 $f(a) = f(b)$. 再考虑区间 $[a,x]$、$[x,b]$，则同理 $\Rightarrow f(x) = f(a) = f(b)$.

由于 f 在 (a,b) 上奇异，$\therefore f'(x) = 0$ a.e. 令 $E = \{x \in (a,b) \mid f'(x) = 0\}$ 则 $m(E) = b - a$.

$\forall \varepsilon > 0$，$x \in E$，$\exists$ 充分小的 $h_x > 0$，s.t. $|f(x + h_x) - f(x)| < \varepsilon h_x$ 且 $[x, x + h_x] \subset (a,b)$.

考虑 $K = \bigcup_{x \in E} [x, x + h_x]$，则 K 在 Vitali 意义下覆盖了 E.

f 绝对连续，$\therefore \exists \delta > 0$，s.t. $\sum(b_i - a_i) < \delta$ 则 $\sum |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon$.

由 Vitali 覆盖引理，$\exists [x_1, x_1 + h_1], \ldots, [x_n, x_n + h_n]$ 两两不交

s.t. $\sum_{j=1}^{n} h_j > m(E) - \delta = (b-a) - \delta$.



不妨设 $a < x_1 < x_1 + h_1 < x_2 < x_2 + h_2 < \cdots < x_n < x_n + h_n < b$.

重新标记，令 $a_1 = a$，$b_1 = x_1$，$a_2 = x_1 + h_1$，$b_2 = x_2$，$\ldots$，$a_{n+1} = x_n + h_n$，$b_{n+1} = b$.

于是 $\sum_{i=1}^{n+1} (b_i - a_i) = b - a - \sum_{j=1}^{n} h_j < (b-a) - (b - a - \delta) = \delta$.

$\therefore |f(b) - f(a)| = |f(b_{n+1}) - f(a_1)| \le \sum_{i=1}^{n+1} |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon$.

令 $\varepsilon \to 0+ \Rightarrow f(b) = f(a)$.

显然 Cantor 函数 $C(x)$ 是奇异的，但 $C(x)$ 不为常数.

$\therefore C(x)$ 不是绝对连续的.

Thm. $f \in \mathrm{AC}[a,b] \Leftrightarrow f'$ 几乎处处存在，$f' \in L^1[a,b]$ 且 $f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\,dt$.

Pf. "$\Leftarrow$" $f' \in L^1[a,b] \Rightarrow \int_{[a,x]} f'$ 作为集函数是绝对连续的.

而 $f(x)=f(a)+\int_{[a,x]} f' \Rightarrow f \in \mathrm{AC}[a,b]$. （一开始的例子中已证）

"$\Rightarrow$" $f \in \mathrm{AC}[a,b] \Rightarrow f \in \mathrm{BV}[a,b] \Rightarrow f'$ 几乎处处存在且 $f' \in L^1[a,b]$.

由于 $f' \in L^1[a,b]$，$\therefore G(x)=\int_{[a,x]} f' \in \mathrm{AC}[a,b]$.

$\therefore f(x)-G(x) \in \mathrm{AC}[a,b]$，$\Rightarrow (f(x)-G(x))'$ 几乎处处存在.

$\therefore f'(x)-G'(x)=f'(x)-f'(x)=0$ a.e. （用正则收缩版的 Lebesgue 微分定理）

$\therefore f(x)-G(x)$ 既绝对连续又奇异.

$\therefore f(x)-G(x) \equiv f(a)-G(a)=f(a)$

$\therefore f(x)-f(a)=G(x)=\int_a^x f'(t)\,dt$.

① Cantor 函数 $C(x)$，$C(x)-C(0) \neq \int_0^x C'(t)\,dt$，从而 $C(x) \notin \mathrm{AC}[0,1]$.

② 若 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$，则 f' 几乎处处存在且 $f' \in L^1[a,b]$.

令 $g(x)=\int_a^x f'(t)\,dt$ 则 $g \in \mathrm{AC}[a,b]$.

令 $h(x)=f(x)-g(x)$，则 $h'(x)=f'(x)-f'(x)=0$ a.e.，$\therefore h$ 奇异.

于是 $f(x)=g(x)+h(x)$.

BV 函数可分解为一个 AC 函数与一个奇异函数之和，且在差一个常数的意义下唯一.

Thm. $f \in \mathrm{AC}[a,b]$，则 $V(x),P(x),N(x) \in \mathrm{AC}[a,b]$.

且 $V(x)=\int_a^x |f'|$，$P(x)=\int_a^x \{f'\}^+$，$N(x)=\int_a^x \{f'\}^-$.

Pf. $\forall [\alpha,\beta] \subset [a,b]$，$\Gamma=\{\alpha=t_0<t_1<\cdots<t_n=\beta\}$，$V(\beta)-V(\alpha)=\sup_\Gamma\{\sum_{j=1}^n |f(t_j)-f(t_{j-1})|\}$.

$\overset{\text{A.C.}}{=} \sup_\Gamma\{\sum_{j=1}^n |\int_{t_{j-1}}^{t_j} f'(t)\,dt|\} \le \sup_\Gamma\{\sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} |f'(t)|\,dt\} = \int_\alpha^\beta |f'(t)|\,dt$.

$\forall \varepsilon>0$，$\{[\alpha_j,\beta_j]\}_{j=1}^\infty$ 两两不交，$\exists \delta>0$，s.t. $\sum(\beta_j-\alpha_j)<\delta$ 时

$\sum_{j=1}^\infty V(\beta_j)-V(\alpha_j) \le \sum_{j=1}^\infty \int_{\alpha_j}^{\beta_j} |f'(t)|\,dt = \int_{\bigcup_{j=1}^\infty [\alpha_j,\beta_j]} |f'(t)|\,dt < \varepsilon$.

（这里用的是 $|f'| \in L[a,b]$，其不定积分作为集函数是绝对连续的）

$\therefore V(x) \in \mathrm{AC}[a,b]$，$\therefore V(x)-V(a)=\int_a^x V'(t)\,dt=\int_a^x |f'(t)|\,dt$.

而 $V(a)=0$，$\therefore V(x)=\int_a^x |f'|$.

而 $P(x)=\frac{1}{2}(V(x)+f(x)-f(a)) \Rightarrow P(x) \in \mathrm{AC}[a,b]$，$P(x)=\frac{1}{2}(\int_a^x |f'|+\int_a^x f')=\int_a^x \{f'\}^+$.

$N(x)=\frac{1}{2}(V(x)-f(x)+f(a)) \Rightarrow N(x) \in \mathrm{AC}[a,b]$，$N(x)=\frac{1}{2}(\int_a^x |f'|-\int_a^x f')=\int_a^x \{f'\}^-$.

Thm. ① $g \in C[a,b]$，$f \in \mathrm{AC}[a,b]$.

则 $\int_a^b g\,df = \int_a^b gf'$ （左边是 R-S 积分，右边是 Lebesgue 积分）

② $g, f \in \mathrm{AC}[a,b]$

则 $\int_a^b gf' = g(b)f(b) - g(a)f(a) - \int_a^b fg'$ （Lebesgue 积分）

Pf. ① $g \in C[a,b]$，$f \in \mathrm{AC}[a,b] \Rightarrow f \in \mathrm{BV}[a,b]$，$\therefore \int_a^b g\,df$ 存在 （R-S 积分）

$f \in \mathrm{AC}[a,b] \Rightarrow f' \in L^1[a,b] \Rightarrow g \cdot f'$ 可测 $\Rightarrow \int_a^b gf'$ 存在 （Lebesgue 积分）

$\Gamma = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$

$$\int_a^b gf' = \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} gf' = \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} (g(x) - g(x_{j-1}) + g(x_{j-1}))f'$$

$$= \underbrace{\sum_{j=1}^n g(x_{j-1}) \int_{x_{j-1}}^{x_j} f'}_{\mathrm{I}} + \underbrace{\sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} (g(x) - g(x_{j-1}))f'}_{\mathrm{II}}$$

$g \in C[a,b] \Rightarrow g$ 在 $[a,b]$ 上一致连续.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $|x-y| < \delta$，$|g(x) - g(y)| < \varepsilon$.

当 $\|\Gamma\| < \delta$ 时，$|\mathrm{II}| \le \sum_{j=1}^n \sup_{[x_{j-1},x_j]} |g(x) - g(x_{j-1})| \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f'| \le \varepsilon \int_a^b |f'| = \varepsilon \|f'\|_1$.

$\therefore \mathrm{II} \to 0$（$\|\Gamma\| \to 0$）.

而 $\mathrm{I} = \sum_{j=1}^n g(x_{j-1})(f(x_j) - f(x_{j-1})) \to \int_a^b g\,df$（$\|\Gamma\| \to 0$）.

$\therefore \int_a^b g\,df = \int_a^b gf'$.

② $g, f \in \mathrm{AC}[a,b] \Rightarrow g, f \in \mathrm{BV}[a,b]$，且 $g, f \in C[a,b]$.

$\therefore \int_a^b g\,df = g(b)f(b) - g(a)f(a) + \int_a^b f\,dg$.

$\therefore \int_a^b gf' = g(b)f(b) - g(a)f(a) + \int_a^b fg'$.

在高等微积分中，$g \in C[a,b]$，$f \in C^1[a,b]$ 时

$\int_a^b g(x)\,df = \int_a^b g(x)f'(x)\,dx$，才会成立.

但这里 Riemann-Stieltjes 意义下的积分，

这个定理在 Lebesgue 意义下考虑积分，将 $C^1[a,b]$ 减弱为 $\mathrm{AC}[a,b]$.

而对于 ②，分部积分公式对 BV 函数的 R-S 积分成立.

利用 ① 可以证明分部积分公式对 AC 函数的 Lebesgue 积分也成立.

§6.6 Convex Functions

Def. $\varphi : (a,b) \to \mathbb{R}$

若 $\forall [x_1, x_2] \subset (a,b)$，$\forall x \in [x_1, x_2]$，$x = \theta x_1 + (1-\theta)x_2$，$0 \le \theta \le 1$

令 $L(x) = \theta\varphi(x_1) + (1-\theta)\varphi(x_2)$ 称为割线（segment line）

有 $\varphi(x) = \varphi(\theta x_1 + (1-\theta)x_2) \le L(x) = \theta\varphi(x_1) + (1-\theta)\varphi(x_2)$.

则称 φ 是 (a,b) 上的凸函数.

$\Leftrightarrow \forall a < x_1 < x_2 < b$，$P_1 \ge 0$，$P_2 \ge 0$，$P_1 + P_2 > 0$.

$\varphi\left(\frac{P_1x_1+P_2x_2}{P_1+P_2}\right) \le \frac{P_1\varphi(x_1)+P_2\varphi(x_2)}{P_1+P_2}$.

Thm. (Jensen's Inequality)

φ 在 (a,b) 为凸函数，$\{x_j\}_{j=1}^n \subseteq (a,b)$，$\{P_j\}_{j=1}^n$，$P_j \ge 0$，$\sum_{j=1}^n P_j > 0$.

则 $\varphi\left(\frac{\sum_{j=1}^n P_j x_j}{\sum_{j=1}^n P_j}\right) \le \frac{\sum_{j=1}^n P_j \varphi(x_j)}{\sum_{j=1}^n P_j}$.

Prop. ① φ_1, φ_2 在 (a,b) 为凸函数，则 $\varphi_1 + \varphi_2$ 在 (a,b) 为凸函数.

② φ 在 (a,b) 凸，$C > 0$，则 $C\varphi$ 在 (a,b) 凸.

③ φ_k 在 (a,b) 凸，$\varphi_k \to \varphi$（逐点）则 φ 在 (a,b) 凸.

Thm. 若 $\varphi'(x)$ 在 (a,b) 上存在且单增，则 φ 在 (a,b) 为凸函数.

特别地若 $\varphi''(x)$ 在 (a,b) 上存在且非负，则 φ 在 (a,b) 为凸函数.

Pf. 用到一个不等式：$b_1, b_2 > 0$，则 $\min\{\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}\} \le \frac{a_1+a_2}{b_1+b_2} \le \max\{\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}\}$.

$\forall [x_1, x_2] \subset (a,b)$，$x \in [x_1, x_2]$，$L(x) \ge \varphi(x) \Leftrightarrow \frac{\varphi(x_2)-\varphi(x_1)}{x_2-x_1} \ge \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}$.

而 $\frac{\varphi(x_2)-\varphi(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{\varphi(x_2)-\varphi(x)+\varphi(x)-\varphi(x_1)}{(x_2-x)+(x-x_1)} \ge \min\{\frac{\varphi(x_2)-\varphi(x)}{x_2-x}, \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}\}$.

由 Lagrange 中值定理 $\exists \xi_1 \in (x_1, x)$，$\xi_2 \in (x, x_2)$.

s.t. $\frac{\varphi(x_2)-\varphi(x)}{x_2-x} = \varphi'(\xi_2) \ge \varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}$.

$\therefore \frac{\varphi(x_2)-\varphi(x_1)}{x_2-x_1} \ge \min\{\frac{\varphi(x_2)-\varphi(x)}{x_2-x}, \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}\} = \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}$.

Ex. ① x^p，$p \ge 1$ 或 $p \le 0$ 在 $(0, +\infty)$ 为凸函数.

② e^x 在 $\mathbb{R}$ 为凸函数.

③ $\log \frac{1}{x} = -\log x$ 在 $(0, +\infty)$ 为凸函数.

Thm. 若 φ 是 (a,b) 上的凸函数，则 φ 在 (a,b) 上连续.

且 φ' 在一个至多可数集以外存在，且 φ' 单增.

Pf. $\forall x \in (a,b)$，由于 φ 是 (a,b) 上的凸函数.

$\therefore y \in (x,b)$，当 $y \to x+$ 时，$\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}$ 递减且 $< \frac{\varphi(b^-)-\varphi(x)}{b-x}$.

$y \in (a,x)$，当 $y \to x-$ 时，$\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}$ 递增且 $> \frac{\varphi(a^+)-\varphi(x)}{a-x}$.

$\therefore D^+\varphi(x), D^-\varphi(x)$ 存在 （左、右导数）

且 $-\infty < D^-\varphi(x) \le D^+\varphi(x) < +\infty$.

左右导数存在 $\Rightarrow \varphi$ 在 x 处左右连续 $\Rightarrow \varphi$ 在 x 处连续，$\therefore \varphi$ 在 (a,b) 上连续.

由凸性，$\forall a < x_1 < x_2 < b$，$D^-\varphi(x_1) \le D^+\varphi(x_1) \le D^-\varphi(x_2) \le D^+\varphi(x_2)$.

$\therefore D^-\varphi(x), D^+\varphi(x)$ 为单增函数.

而单调函数的间断点至多可数.

若 $D^+\varphi(x)$ 在 $x_0 \in (a,b)$ 处连续.

若 $x < x_0$，则 $D^+\varphi(x) \le D^-\varphi(x_0) \le D^+\varphi(x_0)$.

令 $x \to x_0-$，则由连续 $\Rightarrow D^+\varphi(x) \to D^+\varphi(x_0)$.

$\Rightarrow D^-\varphi(x_0) = D^+\varphi(x_0)$，$\therefore \varphi(x)$ 在 x_0 处可导.

$\therefore \varphi'(x)$ 在一个至多可数集以外存在.

且 $\varphi'(x) = D^+\varphi(x)$，单增.

① φ 是 (a,b) 上的凸函数

$\Leftrightarrow \forall [x_1,x_2] \subset (a,b)$，$\forall x \in [x_1,x_2]$，$L(x) \ge \varphi(x)$.

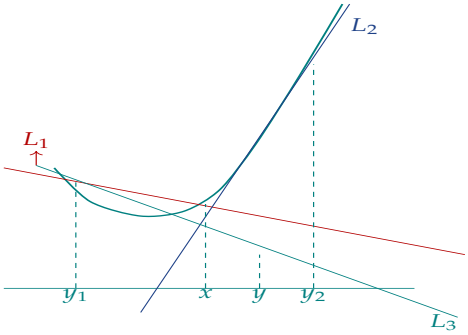
$\Leftrightarrow \forall [x_1,x_2] \subset (a,b)$，$\forall x \in (x_1,x_2)$，$\frac{\varphi(x_2)-\varphi(x_1)}{x_2-x_1} \ge \frac{\varphi(x)-\varphi(x_1)}{x-x_1}$.

$\Leftrightarrow \forall [x_1,x_2] \subset (a,b)$，$P_1,P_2 \ge 0$，$P_1+P_2 > 0$.

$\varphi\left(\frac{P_1x_1+P_2x_2}{P_1+P_2}\right) \le \frac{P_1\varphi(x_1)+P_2\varphi(x_2)}{P_1+P_2}$.

$\Leftrightarrow \forall x \in (a,b)$，$\widetilde{\varphi}(y) = \frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}$，$\widetilde{\varphi}$ 在 (a,x) 和 (x,b) 上单调增加.

② 几何视角，先固定 3 个点：$(x,\varphi(x))$，$(y_1,\varphi(y_1))$，$(y_2,\varphi(y_2))$，$a<y_1<x<y_2<b$.



由凸性 $\Rightarrow$ 若 $y\in(x,y_2)$，则 $(y,\varphi(y))$ 在割线 L_2 之下

事实上还要在割线 L_1 之上

若 $(y,\varphi(y))$ 在 L_1 之下，再作割线 L_3.

由凸性 $x\in(y_1,y)$，则 $(x,\varphi(x))$ 在 L_3 之下，矛盾!

于是 $(y,\varphi(y))$ 必须在 L_1 和 L_2 之间.

$\therefore\quad L_1(y)\le\varphi(y)\le L_2(y)$.

而 $L_1(y),L_2(y)$ 相交于 $(x,\varphi(x))$，$\therefore y\to x+$ 时 $L_1(y),L_2(y)\to\varphi(x)$.

由夹逼定理 $\Rightarrow\varphi(y)\to\varphi(x)$，从而 φ 必须在 x 处连续.

Thm. 若 φ 在 (a,b) 上为凸函数，则 φ 在 (a,b) 上是紧 Lipschitz 的.

即 $\forall[x_1,x_2]\subset(a,b)$，$\varphi$ 在 $[x_1,x_2]$ 上 Lipschitz 连续.

特别地，φ 在 $[x_1,x_2]$ 上 AC. $\Rightarrow\varphi(x_2)-\varphi(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}\varphi'(t)\,dt$.

Pf. $\forall[x_1,x_2]\subset(a,b)$，$x<y\in[x_1,x_2]$

$D^+\varphi(x_1)\le D^+\varphi(x)\le\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}\le D^-\varphi(y)\le D^-\varphi(x_2)$.

$$\Rightarrow\quad\left|\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}\right|\le\max\{|D^+\varphi(x_1)|,|D^-\varphi(x_2)|\}=L>0.$$

$\Rightarrow|\varphi(y)-\varphi(x)|\le L|y-x|$，$\therefore\varphi$ 在 $[x_1,x_2]$ 上 Lipschitz 连续.

Def. 若 φ 在 (a,b) 上为凸函数，则 $\forall x_0\in(a,b)$，

存在一条经过 $(x_0,\varphi(x_0))$ 的直线 $L(x)$，s.t. $\varphi(x)\ge L(x)\quad\forall x\in(a,b)$.

且斜率 m 满足 $\quad D^-\varphi(x_0)\le m\le D^+\varphi(x_0)$

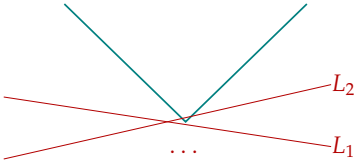
这条线称为支撑线 (Supporting line)

若 $\varphi'(x_0)$ 存在，此直线唯一，即为切线 $L(x)=\varphi'(x_0)(x-x_0)+\varphi(x_0)$.

$\forall x\in(a,b)\quad\varphi(x)\ge\varphi'(x_0)(x-x_0)+\varphi(x_0)$.

若 $\varphi'(x_0)$ 不存在，则直线可能不唯一. 比如：$\varphi(x)=|x|$，$x_0=0$.

在 0 处有无数条支撑线



Thm. (Jensen Integral Inequality)

f, p 在 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上可测，$E \in \mathcal{M}$，且 f, p 几乎处处有限，$fp, p \in L^1(E)$.

$p \geq 0$，$\int_E p > 0$，φ 在包含 f 值域的开区间上为凸函数.

则 $\varphi\left(\frac{\int_E fp}{\int_E p}\right) \leq \frac{\int_E \varphi(f)p}{\int_E p}$.

Pf. f 几乎处处有限，$\therefore \exists a, b$ s.t. $-\infty \leq a < b \leq +\infty$.

且 φ 在 (a, b) 上为凸函数，$a < f(x) < b$ a.e.

$\Rightarrow$ $a < \frac{\int_E fp}{\int_E p} < b$，设 $x_0 = \frac{\int_E fp}{\int_E p}$.

则在 x_0 处有一条支撑线，$L(x) = m(x - x_0) + \varphi(x_0)$.

$m(x - x_0) + \varphi(x_0) \leq \varphi(x) \quad \forall x \in (a, b)$.

令 $x = f(t)$，则 $m(f(t) - x_0) + \varphi(x_0) \leq \varphi(f(t))$.

$\therefore$ $m(f(t) - x_0)p(t) + \varphi(x_0)p(t) \leq \varphi(f(t))p(t)$

$\therefore$ $\int_E m(f(t) - x_0)p(t)\,dt + \int_E \varphi(x_0)p(t)\,dt \leq \int_E \varphi(f(t))p(t)\,dt$.

而 $\int_E m(f(t) - x_0)p(t)\,dt = m\left(\int_E f(t)p(t)\,dt - \int_E x_0 p(t)\,dt\right)$

$= m\left(\int_E f(t)p(t)\,dt - \frac{\int_E f(t)p(t)\,dt}{\int_E p(t)\,dt}\int_E p(t)\,dt\right) = 0$.

$\therefore$ $\int_E \varphi(x_0)p(t)\,dt \leq \int_E \varphi(f(t))p(t)\,dt$

即 $\varphi\left(\frac{\int_E fp}{\int_E p}\right) \leq \frac{\int_E \varphi(f)p}{\int_E p}$.

注意，$dm = \frac{p\,dx}{\int_E p}$ 可以视为概率测度，则 $\varphi\left(\int_E f\,dm\right) \leq \int_E \varphi(f)\,dm$.

形式更加简洁，且在概率论中也有广泛应用.